第1章　电路模型和电路定律

本章重点

1.1 电路和电路模型
1.2 电流和电压的参考方向
1.3 电功率和能量
1.4 电路元件
1.5 电阻元件
1.6 电压源和电流源
1.7 受控电源
1.8 基尔霍夫定律

首 页

重点：

1. 电压、电流的参考方向
2. 电阻元件和电源元件的特性
3. 基尔霍夫定律（KCL、KVL）

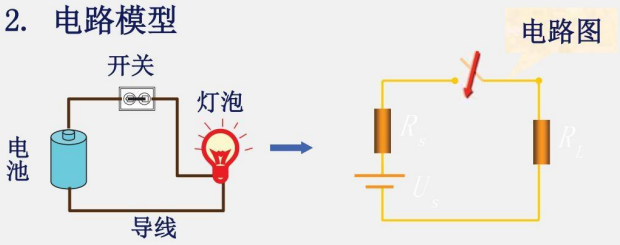
1.1 电路和电路模型

1. 实际电路 → 由电工设备和电气器件按预期目的连接构成的电流的通路。

功能 → a 能量的传输、分配与转换；
b 信息的传递、控制与处理。

共性 → 建立在同一电路理论基础上。

2. 电路模型



- 电路模型 → 反映实际电路部件的主要电磁性质的理想电路元件及其组合。
- 理想电路元件 → 有某种确定的电磁性能的理想元件。

5种基本的理想电路元件：
电阻元件：表示消耗电能的元件
电感元件：表示产生磁场，储存磁场能量的元件
电容元件：表示产生电场，储存电场能量的元件
电压源和电流源：表示将其它形式的能量转变成电能的元件。

注意

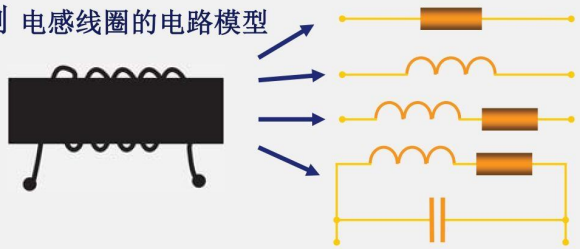
①5种基本理想电路元件有三个特征：
（a）只有两个端子；
（b）可以用电压或电流按数学方式描述；
（c）不能被分解为其他元件。

注意

①具有相同的主要电磁性能的实际电路部件， 在一定条件下可用同一电路模型表示；

②同一实际电路部件在不同的应用条件下，其电路模型可以有不同的形式。

例 电感线圈的电路模型



1.2 电流和电压的参考方向

电路中的主要物理量有电压、电流、电荷、磁链、能量、电功率等。在线性电路分析中人们主要关心的物理量是电流、电压和功率。

1. 电流的参考方向

电流 → 带电粒子有规则的定向运动

电流强度 → 单位时间内通过导体横截面的电荷量

$$i(t)\overset{\text{def}}{=}\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta q}{\Delta t}=\frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t}$$

单位 → A（安培）、kA、mA、μA

1kA=10^3A

1mA=10^{-3}A

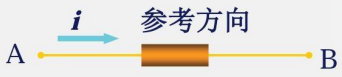
1μA=10^{-6}A

方向 → 规定正电荷的运动方向为电流的实际方向

元件(导线)中电流流动的实际方向只有两种可能：

问题 对于复杂电路或电路中的电流随时间变化时，电流的实际方向往往很难事先判断。

参考方向 → 任意假定一个正电荷运动的方向即为电流的参考方向。

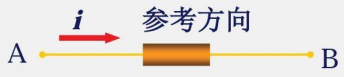


表明 电流(代数量)
- 大小
- 方向(正负)

电流的参考方向与实际方向的关系：

电流参考方向的两种表示：

- 用箭头表示：箭头的指向为电流的参考方向。



- 用双下标表示：如 i_{AB}，电流的参考方向由A指向B。

2. 电压的参考方向

电位φ → 单位正电荷q 从电路中一点移至参考点（φ=0）时电场力做功的大小。

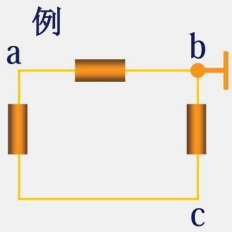
电压U → 单位正电荷q 从电路中一点移至另一点时电场力做功（W）的大小。

$$U\overset{\text{def}}{=}\frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}q}$$

实际电压方向 → 电位真正降低的方向。

单位 V (伏)、kV、mV、μV

例



已知：4C正电荷由a点均匀移动至b点电场力做功8J，由b点移动到c点电场力做功为12J，

①若以b点为参考点，求a、b、c点的电位和电压U_{ab}、U_{bc}；

②若以c点为参考点，再求以上各值。

解 (1) $\varphi_b=0$

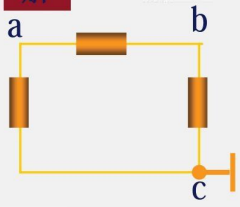
$$\varphi_a=\frac{W_{ab}}{q}=\frac{8}{4}=2\text{ V}$$

$$\varphi_c=\frac{W_{cb}}{q}=-\frac{W_{bc}}{q}=-\frac{12}{4}=-3\text{ V}$$

$$U_{ab}=\varphi_a-\varphi_b=2-0=2\text{ V}$$

$$U_{bc}=\varphi_b-\varphi_c=0-(-3)=3\text{ V}$$

解 (2) $\varphi_c = 0$



$$\varphi_a = \frac{W_{ac}}{q} = \frac{8+12}{4} = 5\,\text{V}$$

$$\varphi_b = \frac{W_{bc}}{q} = \frac{12}{4} = 3\,\text{V}$$

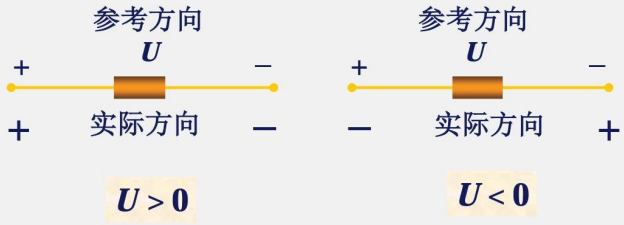
$$U_{ab} = \varphi_a - \varphi_b = 5 - 3 = 2\,\text{V}$$

$$U_{bc} = \varphi_b - \varphi_c = 3 - 0 = 3\,\text{V}$$

结论 电路中电位参考点可任意选择；参考点一经选定，电路中各点的电位值就唯一确定；当选择不同的电位参考点时，电路中各点电位值将改变，但任意两点间电压保持不变。

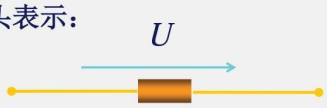
问题 复杂电路或交变电路中，两点间电压的实际方向往往不易判别，给实际电路问题的分析计算带来困难。

电压(降)的参考方向 → 假设高电位指向低电位的方向。



电压参考方向的三种表示方式：

(1) 用箭头表示：

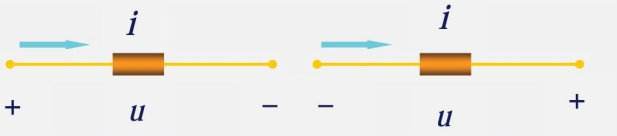


(2) 用正负极性表示

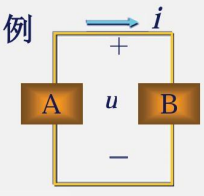
(3) 用双下标表示

3. 关联参考方向 →

元件或支路的u，i 采用相同的参考方向称之为关联参考方向。反之，称为非关联参考方向。



例



电压电流参考方向如图中所标，问：对A、B两部分电路电压电流参考方向关联否？

答：A电压、电流参考方向非关联；
B电压、电流参考方向关联。

注意

① 分析电路前必须选定电压和电流的参考方向

② 参考方向一经选定，必须在图中相应位置标注（包括方向和符号），在计算过程中不得任意改变

③参考方向不同时，其表达式相差一负号，但电压、电流的实际方向不变。

1.3 电功率和能量

1. 电功率 → 单位时间内电场力所做的功。

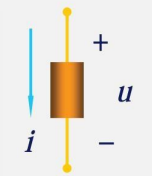
$$p = \frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}t} \qquad u = \frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}q} \qquad i = \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t}$$

$$p = \frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}q}\frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t} = ui$$

功率的单位：W（瓦）(Watt，瓦特)

能量的单位：J （焦）(Joule，焦耳)

2. 电路吸收或发出功率的判断

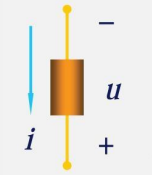


- ***u, i*** 取关联参考方向

$P=ui$　表示元件吸收的功率

$P>0$　吸收正功率　（实际吸收）

$P<0$　吸收负功率　（实际发出）



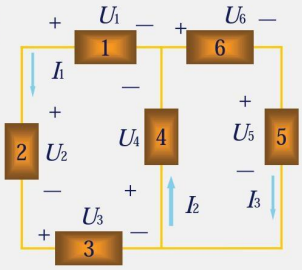
- ***u, i*** 取非关联参考方向

$P=ui$　表示元件发出的功率

$P>0$　发出正功率　（实际发出）

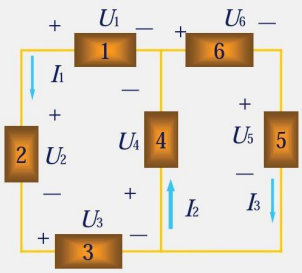
$P<0$　发出负功率　（实际吸收）

例



求图示电路中各方框所代表的元件吸收或产生的功率。

已知：U_1=1V，U_2=−3V，U_3=8V，U_4=−4V，U_5=7V，U_6=−3V，I_1=2A，I_2=1A，，I_3=−1A



解

$P_1=U_1I_1=1\times2=2\text{W}$（发出）

$P_2=U_2I_1=(-3)\times2=-6\text{W}$（发出）

$P_3=U_3I_1=8\times2=16\text{W}$（吸收）

$P_4=U_4I_2=(-4)\times1=-4\text{W}$（发出）

$P_5=U_5I_3=7\times(-1)=-7\text{W}$（发出）

$P_6=U_6I_3=(-3)\times(-1)=3\text{W}$（吸收）

注意

对一完整的电路，满足：发出的功率＝吸收的功率

1.4 电路元件

1. 电路元件 → 是电路中最基本的组成单元。

5种基本的理想电路元件：

电阻元件：表示消耗电能的元件

电感元件：表示产生磁场，储存磁场能量的元件

电容元件：表示产生电场，储存电场能量的元件

电压源和电流源：表示将其它形式的能量转变成电能的元件。

注意　如果表征元件端子特性的数学关系式是线性关系，该元件称为线性元件，否则称为非线性元件。

2. 集总参数电路

→ 由集总元件构成的电路

集总元件 → 假定发生的电磁过程都集中在元件内部进行。

集总条件 → $d \ll \lambda$

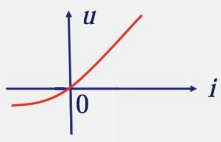
注意　集总参数电路中u、i可以是时间的函数，但与空间坐标无关。因此，任何时刻，流入两端元件一个端子的电流等于从另一端子流出的电流；端子间的电压为单值量。

1.5 电阻元件

1. 定义

电阻元件 → 对电流呈现阻力的元件。其特性可用u～i平面上的一条曲线来描述：

$f(u,i)=0$　伏安特性



2. 线性时不变电阻元件

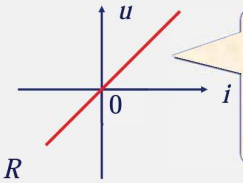
任何时刻端电压与电流成正比的电阻元件。

电路符号

u～i关系 → 满足欧姆定律

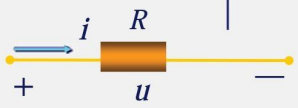
$u = Ri \qquad R = u/i$

$i = u/R = Gu$



伏安特性为一条过原点的直线

u、i取关联参考方向

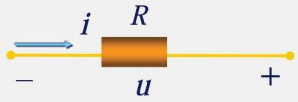


单位 → R称为电阻，单位：Ω (Ohm)

G称为电导，单位：S (Siemens)

注意

欧姆定律
- ①只适用于线性电阻(R为常数)；
- ②如电阻上的电压与电流参考方向非关联，公式中应冠以负号；
- ③说明线性电阻是无记忆、双向性的元件。

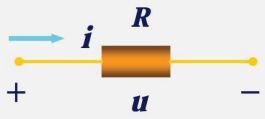


则欧姆定律写为 $u = -Ri \qquad i = -Gu$

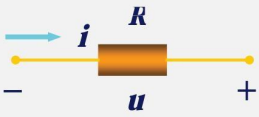
公式和参考方向必须配套使用！

3. 功率和能量

功率



$p = ui = i^2R = u^2/R$



$p = ui = (-Ri)\,i$

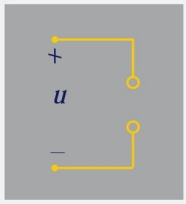
$= -i^2R = -u^2/R$

表明 电阻元件在任何时刻总是消耗功率的。

能量 从 t_0 到 t 电阻消耗的能量：

$$W_R = \int_{t_0}^{t} p\,d\xi = \int_{t_0}^{t} ui\,d\xi$$

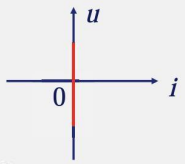
4. 电阻的开路与短路



- 开路

$i = 0 \qquad u \neq 0$

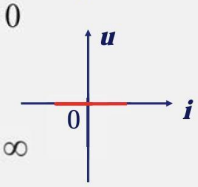
→ $R = \infty \quad or \quad G = 0$

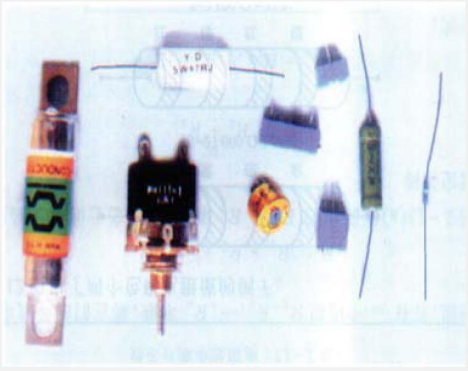


- 短路

$i \neq 0 \qquad u = 0$

→ $R = 0 \quad or \quad G = \infty$





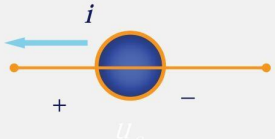
实际电阻器

1.6 电压源和电流源

1. 理想电压源

定义 → 其两端电压总能保持定值或一定的时间函数，其值与流过它的电流 i 无关的元件叫理想电压源。

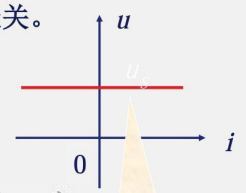
●电路符号



理想电压源的电压、电流关系

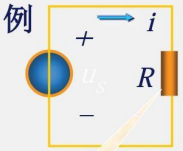
①电源两端电压由电源本身决定，与外电路无关；
与流经它的电流方向、大小无关。

②通过电压源的电流由电源及
外电路共同决定。



直流电压源的伏安关系

例



$i=\dfrac{u_S}{R}$

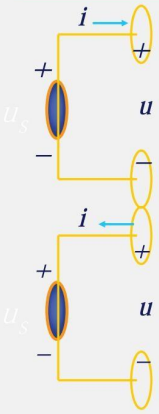
$i=0 \quad (R=\infty)$

$i=\infty \quad (R=0)$

外电路

电压源不能短路！

电压源的功率 $\longrightarrow P=u_S i$



①电压、电流参考方向非关联；

物理意义：电流（正电荷 ）由低电位向高电位移动，外力克服电场力作功，电源发出功率。

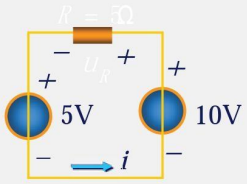
$P=u_S i$ ⟶ 发出功率，起电源作用

②电压、电流参考方向关联；

物理意义：电场力做功，电源吸收功率

$P=u_S i$ ⟶ 吸收功率，充当负载

例 计算图示电路各元件的功率



解

$u_R=(10-5)=5\text{V}$

$i=\dfrac{u_R}{R}=\dfrac{5}{5}=1\text{A}$

$P_{10V}=u_S i=10\times1=10\text{W}$ 发出

$P_{5V}=u_S i=5\times1=5\text{W}$ 吸收

$P_R=Ri^2=5\times1=5\text{W}$ 吸收

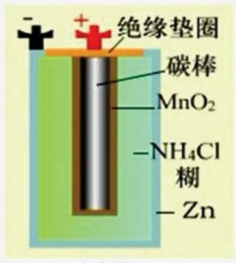
满足：P（发）$=P$（吸）

实际电源

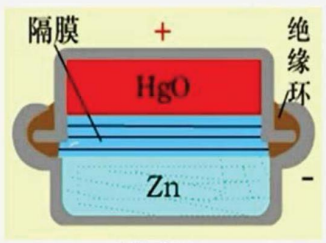
1. 干电池和钮扣电池（化学电源）

干电池电动势1.5V，仅取决于（糊状）化学材料，其大小决定储存的能量，化学反应不可逆。

钮扣电池电动势1.35V，用固体化学材料，化学反应不可逆。



干电池

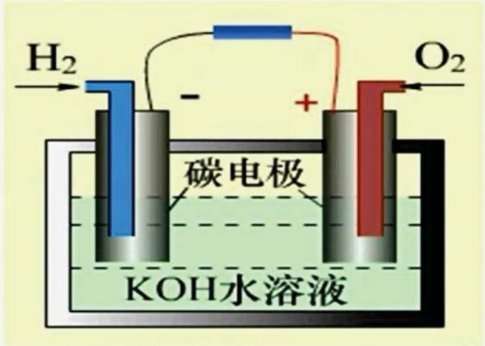


钮扣电池

电路 石群

2. 燃料电池（化学电源）

电池电动势1.23V。以氢、氧作为燃料。约40-45%的化学能转变为电能。实验阶段加燃料可继续工作。



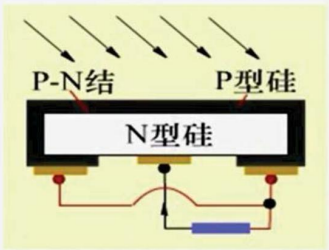
氢氧燃料电池示意图

电路 石群

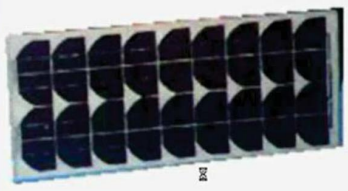
3. 太阳能电池（光能电源）

一块太阳能电池电动势0.6V。太阳光照射到 P-N 结上，形成一个从N区流向P区的电流。约 11%的光能转变为电能，故常用太阳能电池板。

一个50cm²太阳能电池的电动势0.6V,电流0.1A



太阳能电池示意图

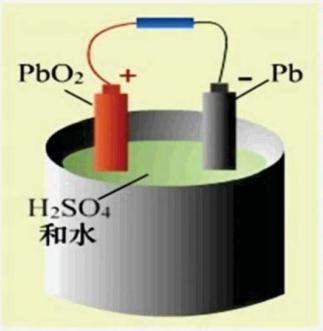


太阳能电池板

电路 石群

4. 蓄电池（化学电源）

电池电动势2V。使用时，电池放电，当电解液浓度小于一定值时，电动势低于2V，常要充电，化学反应可逆。



蓄电池示意图

发电机组

草原上的风力发电

2. 理想电流源

- 定义 → 其输出电流总能保持定值或一定的时间函数，其值与它的两端电压u无关的元件叫理想电流源。

- 电路符号

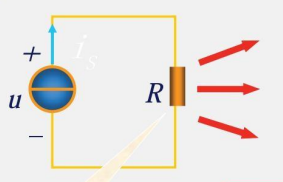
- 理想电流源的电压、电流关系

①电流源的输出电流由电源本身决定，与外电路无关；与它两端电压方向、大小无关。

直流：i_S为常数　交流：i_S是确定的时间函数，如 $i_S=I_m\sin\omega t$

②电流源两端的电压由电源及外电路共同决定。

例

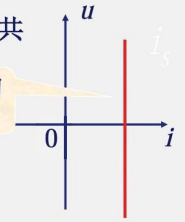


$u = Ri_s$

$u = 0 \quad (R = 0$　短路$)$

$u = \infty \quad (R = \infty$　开路$)$

电流源不能开路！



实际电流源的产生：

可由稳流电子设备产生，如晶体管的集电极电流与负载无关；光电池在一定光线照射下光电子被激发产生一定值的电流等。

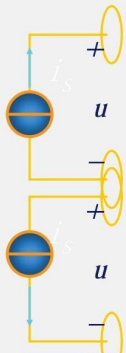
电流源的功率 ⟶ $P=ui_S$

①电压、电流的参考方向非关联；

$P=ui_S$ ⟶ 发出功率，起电源作用

②电压、电流的参考方向关联；

$P=ui_S$ ⟶ 吸收功率，充当负载



例 计算图示电路各元件的功率

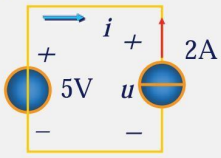
解

$i=-i_S=-2\text{A}$

$u=5\text{V}$

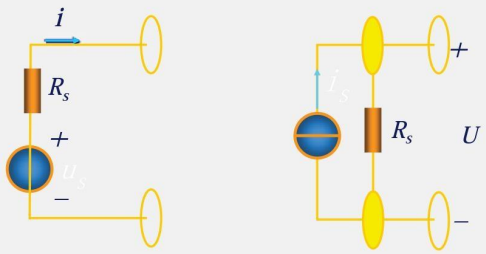
$P_{2A}=i_S u=2\times5=10\text{W}$ 发出

$P_{5V}=u_S i=5\times(-2)=-10\text{W}$ 发出（实际吸收）



满足：P（发）$=P$（吸）

实际电源



1.7 受控电源(非独立源)

1. 定义 ⟶ 电压或电流的大小和方向不是给定的时间函数，而是受电路中某个地方的电压(或电流)控制的电源，称受控源。

电路符号

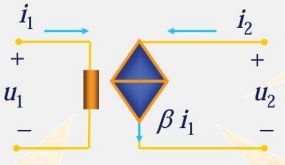
受控电压源

受控电流源

2. 分类

根据控制量和被控制量是电压u 或电流i，受控源可分四种类型：当被控制量是电压时，用受控电压源表示；当被控制量是电流时，用受控电流源表示。

①电流控制的电流源（CCCS）



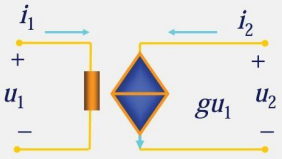
四端元件

$i_2=\beta i_1$

β: 电流放大倍数

输入：控制部分　　输出：受控部分

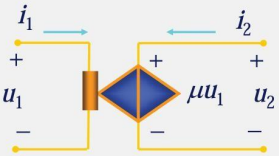
②电压控制的电流源（VCCS）



$i_2=gu_1$

g: 转移电导

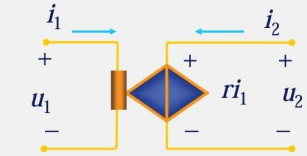
③电压控制的电压源（VCVS）



$u_2=\mu u_1$

μ: 电压放大倍数

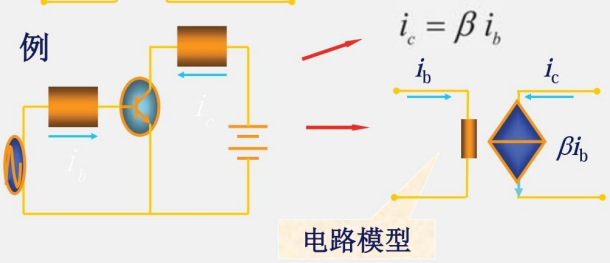
④电流控制的电压源（CCVS）



$u_2 = ri_1$

r：转移电阻

例

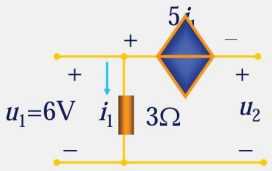


3. 受控源与独立源的比较

①独立源电压(或电流)由电源本身决定，与电路中其它电压、电流无关，而受控源电压(或电流)由控制量决定。

②独立源在电路中起“激励”作用，在电路中产生电压、电流，而受控源是反映电路中某处的电压或电流对另一处的电压或电流的控制关系，在电路中不能作为“激励”。

例　求：电压u_2



解

$$i_1 = \frac{6}{3} = 2A$$

$$u_2 = -5i_1 + 6$$
$$= -10 + 6 = -4V$$

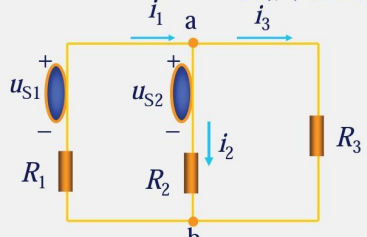
1.8 基尔霍夫定律

基尔霍夫定律包括基尔霍夫电流定律（KCL）和基尔霍夫电压定律(KVL)。它反映了电路中所有支路电压和电流所遵循的基本规律，是分析集总参数电路的基本定律。基尔霍夫定律与元件特性构成了电路分析的基础。

1. 几个名词

①支路 → 电路中每一个两端元件就叫一条支路。 b=5

电路中通过同一电流的分支。 b=3



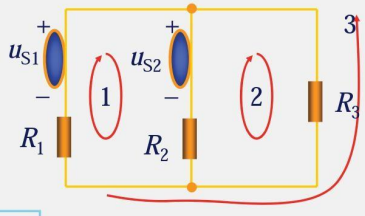
注意 两种定义分别用在不同的场合。

②结点 → 元件的连接点称为结点。 n=4

或三条以上支路的连接点称为结点。 n=2

③路径 → 两结点间的一条通路。由支路构成

④回路 → 由支路组成的闭合路径。 l=3



⑤网孔 → 对平面电路，其内部不含任何支路的回路称网孔。

注意 网孔是回路，但回路不一定是网孔。

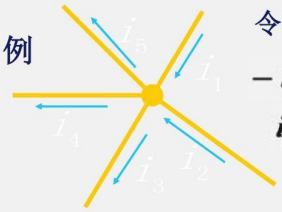
2. 基尔霍夫电流定律 (KCL)

在集总参数电路中，任意时刻，对任意结点流出（或流入）该结点电流的代数和等于零。

$$\sum_{b=1}^{m} i(t) = 0 \quad or \quad \sum i_{入} = \sum i_{出}$$

流进的电流等于流出的电流

例



令流出为“+”，有：

$$-i_1 - i_2 + i_3 + i_4 + i_5 = 0$$

$$i_1 + i_2 = i_3 + i_4 + i_5$$

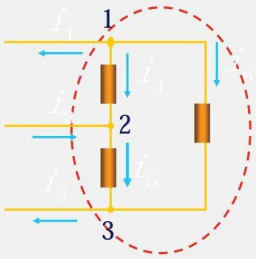
例 $i_1 + i_4 + i_6 = 0$

$-i_2 - i_4 + i_5 = 0$

$i_3 - i_5 - i_6 = 0$

三式相加得：

$$i_1 - i_2 + i_3 = 0$$



表明 KCL可推广应用于电路中包围多个结点的任一闭合面。

表明

①KCL是电荷守恒和电流连续性原理在电路中任意结点处的反映；

②KCL是对结点处支路电流加的约束，与支路上接的是什么元件无关，与电路是线性还是非线性无关；

③KCL方程是按电流参考方向列写的，与电流实际方向无关。

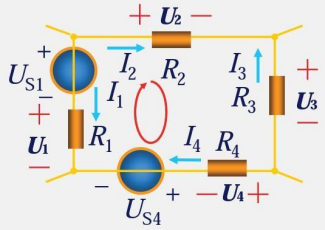
3. 基尔霍夫电压定律 (KVL)

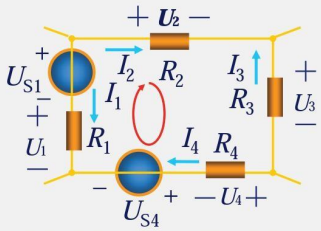
在集总参数电路中，任一时刻，沿任一回路，所有支路电压的代数和恒等于零。

$$\sum_{b=1}^{m} u(t) = 0 \quad or \quad \sum u_{降} = \sum u_{升}$$

①标定各元件电压参考方向

②选定回路绕行方向，顺时针或逆时针.





$$-U_1 - U_{S1} + U_2 + U_3 + U_4 + U_{S4} = 0$$

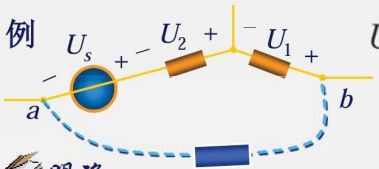
或：

$$U_2 + U_3 + U_4 + U_{S4} = U_1 + U_{S1}$$

$$-R_1 I_1 + R_2 I_2 - R_3 I_3 + R_4 I_4 = U_{S1} - U_{S4}$$

注意 KVL也适用于电路中任一假想的回路。

例



$$U_{ba} = U_1 + U_2 + U_S$$

明确

①KVL的实质反映了电路遵从能量守恒定律；

②KVL是对回路中的支路电压加的约束，与回路各支路上接的是什么元件无关，与电路是线性还是非线性无关；

③KVL方程是按电压参考方向列写，与电压实际方向无关。

4. KCL、KVL小结：

① KCL是对支路电流的线性约束，KVL是对回路电压的线性约束。

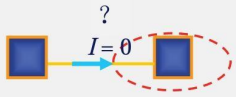
② KCL、KVL与组成支路的元件性质及参数无关。

③ KCL表明在每一节点上电荷是守恒的；KVL是能量守恒的具体体现(电压与路径无关)。

④ KCL、KVL只适用于集总参数的电路。

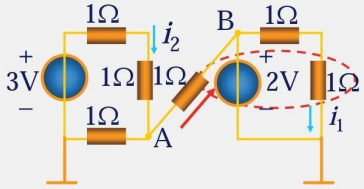
思考

1.



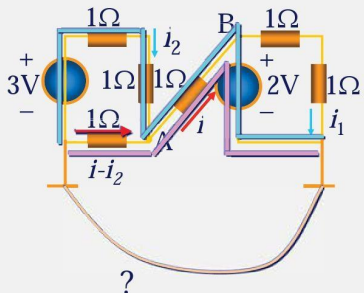
√

2.



? $U_A = U_B$

? $i_1 = i_2$



? $U_A = U_B$

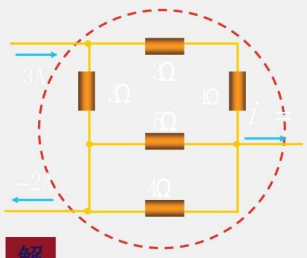
? $i_1 = i_2$

$$i_1 = \frac{2}{2} = 1A$$

$$\begin{cases} 2i_2 + i + 2 = 3 \\ i - i_2 + i + 2 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} i = -\frac{3}{5}A \\ i_2 = \frac{4}{5}A \end{cases}$$

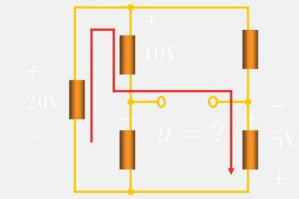
例1 求电流 *i*



解

$i = 3 - (-2) = 5A$

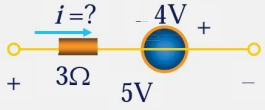
例2 求电压 *u*



解

$u = 10 - 20 - 5 = -15V$

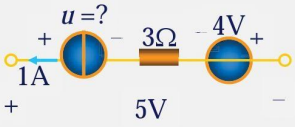
例3 求电流 *i*



解

$3i - 4 = 5 \Rightarrow i = 3A$

例4 求电压 *u*



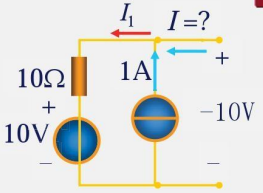
解

$5 = u - 3 - 4 \Rightarrow u = 12V$

要求

能熟练求解含源支路的电压和电流。

例5 求电流 *I*



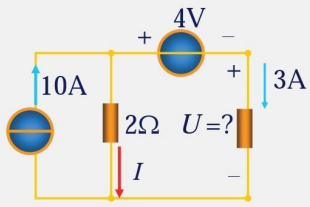
解

$10I_1 + 10 - (-10) = 0$

$I_1 = -2A$

$I = I_1 - 1 = -2 - 1 = -3A$

例6 求电压 *U*



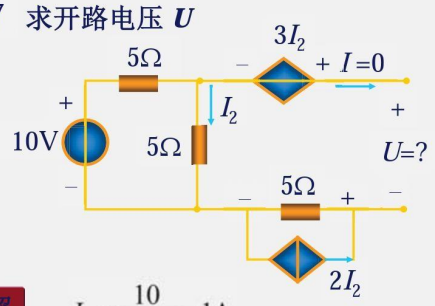
解

$I = 10 - 3 = 7A$

$4 + U - 2I = 0$

$U = 2I - 4 = 14 - 4 = 10V$

例7 求开路电压 U



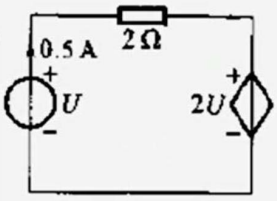
解 $I_2=\dfrac{10}{5+5}=1\text{A}$

$U=3I_2+5I_2-5\times 2I_2=-2I_2=-2\text{V}$

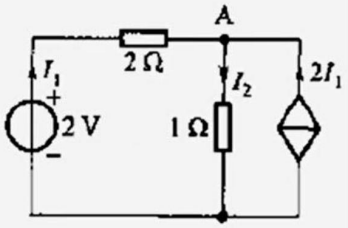
第一章作业

P30 1-16、1-17

1-16 如图a、b所示，试求每个元件发出或吸收的功率。

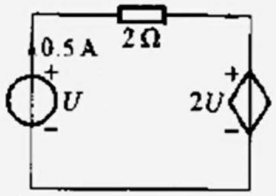


(a)



(b)

解：(a)



(a)

$U-2U-2\times 0.5=0$

$U=-1\text{ V}$

$P_{U\text{吸}}=-1\times U\times 0.5=0.5\text{ W}$

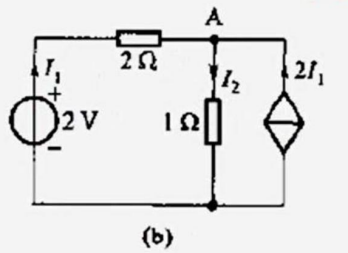
$P_{R\text{吸}}=(0.5)^2\times 2=0.5\text{ W}$

$P_{2U\text{发}}=-2U\times 0.5=1\text{ W}$

解：(b)

$$\begin{cases} I_2=I_1+2I_1 \\ -2+2I_1+I_2=0 \end{cases}$$

$I_1=0.4\text{ A},\ I_2=1.2\text{ A}$



(b)

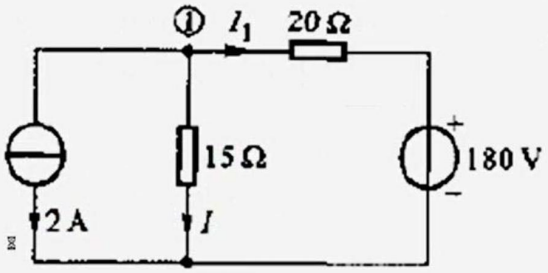
$P_{2V\text{发}}=2\times I_1=0.8\text{ W}$

$P_{2R\text{吸}}=I_1^2\times 2=0.32\text{ W}$

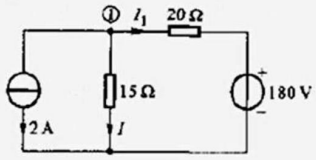
$P_{1R\text{吸}}=I_2^2\times 1=1.44\text{ W}$

$P_{2I_1\text{发}}=1I_2 2I_1=0.96\text{ W}$

1-17 如图所示，利用基尔霍夫定律求解 I。



解：



$$\begin{cases} 2+I_1+I=0 \\ 20I_1+180-15I=0 \end{cases}$$

$$I=4\ \text{A}$$

第2章 电阻电路的等效变换

本章重点

2.1 引言
2.2 电路的等效变换
2.3 电阻的串联和并联
2.4 电阻的Y形连接和△形连接的等效变换
2.5 电压源、电流源的串联和并联
2.6 实际电源的两种模型及其等效变换
2.7 输入电阻

首 页

● 重点：

1. 电路等效的概念；
2. 电阻的串、并联；
3. 电阻的Y—Δ 变换；
4. 电压源和电流源的等效变换；

2.1 引言

电阻电路 → 仅由电源和线性电阻构成的电路

分析方法 → ①欧姆定律和基尔霍夫定律是分析电阻电路的依据；

②等效变换的方法，也称化简的方法。

2.2 电路的等效变换

1. 两端电路（网络）

任何一个复杂的电路，向外引出两个端钮，且从一个端子流入的电流等于从另一端子流出的电流，则称这一电路为二端网络（或一端口网络）。

2. 两端电路等效的概念

两个两端电路，端口具有相同的电压、电流关系，则称它们是等效的电路。

对A电路中的电流、电压和功率而言，满足：

明确

①电路等效变换的条件：

→ 两电路具有相同的VCR；

②电路等效变换的对象：

→ 未变化的外电路A中的电压、电流和功率；
（即对外等效，对内不等效）

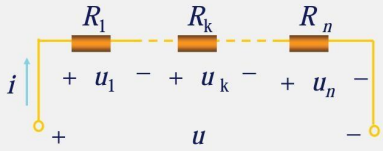
③电路等效变换的目的：

→ 化简电路，方便计算。

2.3 电阻的串联和并联

1. 电阻串联

①电路特点

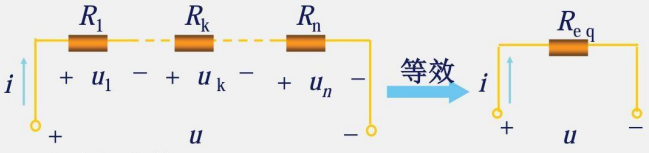


(a) 各电阻顺序连接，流过同一电流 (KCL)；

(b) 总电压等于各串联电阻的电压之和 (KVL)。

$$u = u_1 + \cdots + u_k + \cdots + u_n$$

②等效电阻



由欧姆定律

$$u = R_1 i + \cdots + R_K i + \cdots + R_n i = (R_1 + \cdots + R_n) i = R_{eq} i$$

$$R_{eq} = R_1 + \cdots + R_k + \cdots + R_n = \sum_{k=1}^{n} R_k > R_k$$

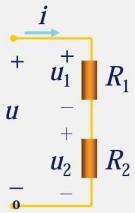
结论 串联电路的总电阻等于各分电阻之和。

③串联电阻的分压

$$u_k = R_k i = R_k \frac{u}{R_{eq}} = \frac{R_k}{R_{eq}} u < u$$

表明 电压与电阻成正比，因此串联电阻电路可作分压电路。

例 两个电阻的分压：



$$u_1 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} u \qquad u_2 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} u$$

④功率

$$p_1 = R_1 i^2, \quad p_2 = R_2 i^2, \quad \ldots, \quad p_n = R_n i^2$$

$$p_1 : p_2 : \ldots : p_n = R_1 : R_2 : \ldots : R_n$$

总功率

$$p = R_{eq} i^2 = (R_1 + R_2 + \ldots + R_n) i^2$$

$$= R_1 i^2 + R_2 i^2 + \ldots + R_n i^2$$

表明

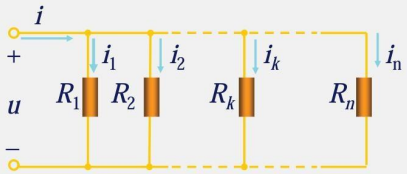
$$= p_1 + p_2 + \ldots + p_n$$

①电阻串联时，各电阻消耗的功率与电阻大小成正比；

②等效电阻消耗的功率等于各串联电阻消耗功率的总和。

2. 电阻并联

①电路特点

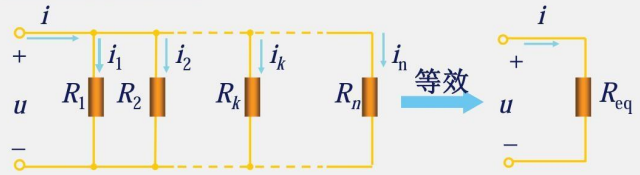


(a) 各电阻两端为同一电压（KVL）；

(b) 总电流等于流过各并联电阻的电流之和(KCL)。

$$i = i_1 + i_2 + \ldots + i_k + \ldots + i_n$$

②等效电阻



由KCL: $i = i_1 + i_2 + \ldots + i_k + \ldots + i_n$

$= u/R_1 + u/R_2 + \ldots + u/R_n$

$= u(1/R_1 + 1/R_2 + \ldots + 1/R_n) = uG_{eq}$

$$G_{eq} = G_1 + G_2 + \cdots + G_n = \sum_{k=1}^{n} G_k > G_k$$

结论 等效电导等于并联的各电导之和。

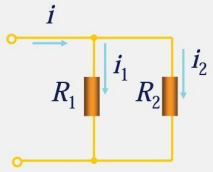
$$\frac{1}{R_{eq}} = G_{eq} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \cdots + \frac{1}{R_n} \quad \text{即} \quad R_{eq} < R_k$$

③并联电阻的分流

电流分配与电导成正比

$$\frac{i_k}{i} = \frac{u/R_k}{u/R_{eq}} = \frac{G_k}{G_{eq}} \longrightarrow i_k = \frac{G_k}{G_{eq}} i$$

例 两电阻的分流：



$$R_{eq} = \frac{1/R_1 \cdot 1/R_2}{1/R_1 + 1/R_2} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

$$i_1 = \frac{1/R_1}{1/R_1 + 1/R_2} i = \frac{R_2 i}{R_1 + R_2}$$

$$i_2 = \frac{1/R_2}{1/R_1 + 1/R_2} i = \frac{R_1 i}{R_1 + R_2} = (i - i_1)$$

④功率 $p_1 = G_1 u^2$， $p_2 = G_2 u^2$， …， $p_n = G_n u^2$

$p_1 : p_2 : \ldots : p_n = G_1 : G_2 : \ldots : G_n$

总功率 $p = G_{eq} u^2 = (G_1 + G_2 + \ldots + G_n) u^2$

$= G_1 u^2 + G_2 u^2 + \ldots + G_n u^2$

$= p_1 + p_2 + \ldots + p_n$

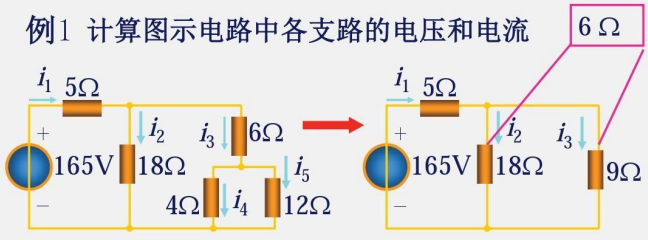
表明 ①电阻并联时，各电阻消耗的功率与电阻大小成反比；

②等效电阻消耗的功率等于各并联电阻消耗功率的总和

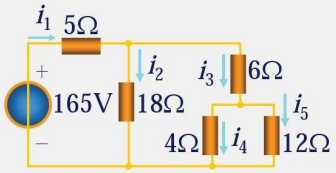
3. 电阻的串并联

电路中有电阻的串联，又有电阻的并联，这种连接方式称电阻的串并联。

例1 计算图示电路中各支路的电压和电流



$i_1 = 165/11 = 15\text{A}$ $u_2 = 6i_1 = 6 \times 15 = 90\text{V}$

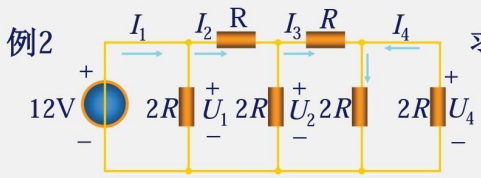


$i_2 = 90/18 = 5\text{A}$ $u_3 = 6i_3 = 6 \times 10 = 60\text{V}$

$i_3 = 15 - 5 = 10\text{A}$ $u_4 = 3i_3 = 30\text{V}$

$i_4 = 30/4 = 7.5\text{A}$ $i_5 = 10 - 7.5 = 2.5\text{A}$

例2



求：I_1, I_4, U_4

解 ①用分流方法做

$$I_4=-\frac{1}{2}I_3=-\frac{1}{4}I_2=-\frac{1}{8}I_1=-\frac{1}{8}\frac{12}{R}=-\frac{3}{2R}$$

$$U_4=-I_4\times 2R=3\text{V} \qquad I_1=\frac{12}{R}$$

②用分压方法做

$$U_4=\frac{U_2}{2}=\frac{1}{4}U_1=3\text{V} \qquad I_4=-\frac{3}{2R}$$

从以上例题可得求解串、并联电路的一般步骤：

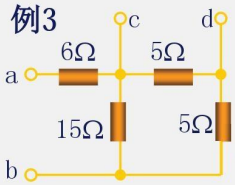
①求出等效电阻或等效电导；

②应用欧姆定律求出总电压或总电流；

③应用欧姆定律或分压、分流公式求各电阻上的电流和电压

以上的关键在于识别各电阻的串联、并联关系！

例3



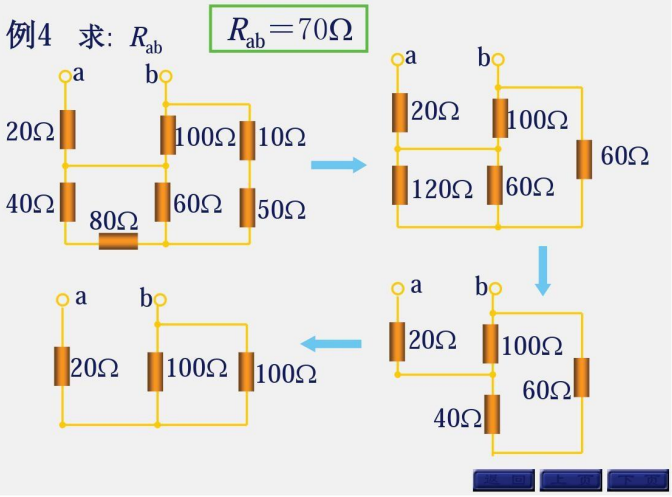
求：R_{ab}，R_{cd}

$$R_{ab}=(5+5)//15+6=12\Omega$$

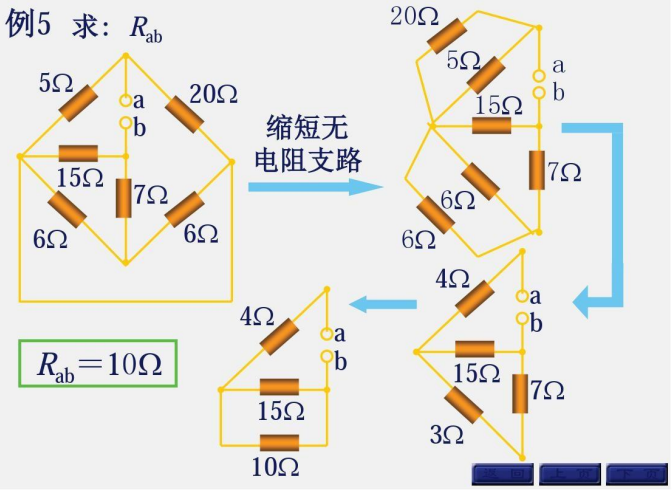
$$R_{cd}=(15+5)//5=4\Omega$$

注意 等效电阻针对端口而言

例4 求：R_{ab}

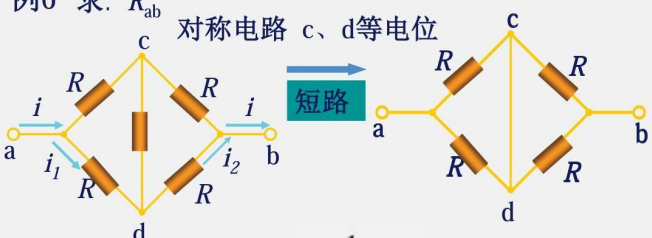


例5 求：R_{ab}



例6 求：R_{ab}

对称电路 c、d等电位

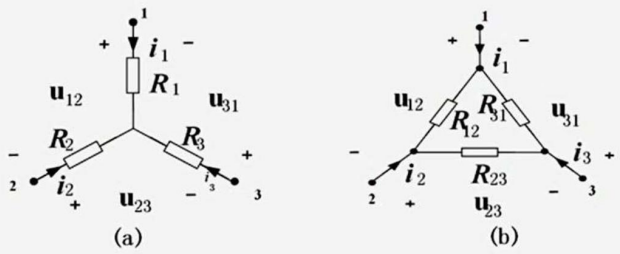


根据电流分配 $i_1=\frac{1}{2}i=i_2$ $R_{ab}=R$

$$u_{ab}=i_1R+i_2R=(\frac{1}{2}i+\frac{1}{2}i)R=iR$$

$$R_{ab}=\frac{u_{ab}}{i}=R$$

2.4 电阻的Y形联结和△形联结的等效变换

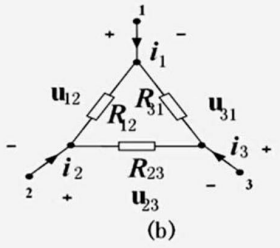


Y、T、星形　　△、Π、三角形

△、Π、三角形

$$i_{12}=\frac{u_{12}}{R_{12}},i_{23}=\frac{u_{23}}{R_{23}},i_{31}=\frac{u_{31}}{R_{31}}$$

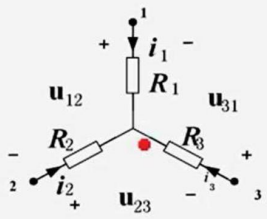
$$\begin{cases} i_1=i_{12}-i_{31}=\dfrac{u_{12}}{R_{12}}-\dfrac{u_{31}}{R_{31}} \\ i_2=i_{23}-i_{12}=\dfrac{u_{23}}{R_{23}}-\dfrac{u_{12}}{R_{12}} \\ i_3=i_{31}-i_{23}=\dfrac{u_{31}}{R_{31}}-\dfrac{u_{23}}{R_{23}} \end{cases}$$



(b)

Y、T、星形

$$\begin{cases} i_1+i_2+i_3=0 \\ R_1i_1-R_2i_2=u_{12} \\ R_2i_2-R_3i_3=u_{23} \end{cases}$$



(a)

$$\begin{cases} i_1=\dfrac{R_3u_{12}}{R_1R_2+R_2R_3+R_3R_1}-\dfrac{R_2u_{31}}{R_1R_2+R_2R_3+R_3R_1} \\ i_2=\dfrac{R_1u_{23}}{R_1R_2+R_2R_3+R_3R_1}-\dfrac{R_3u_{12}}{R_1R_2+R_2R_3+R_3R_1} \\ i_3=\dfrac{R_2u_{31}}{R_1R_2+R_2R_3+R_3R_1}-\dfrac{R_1u_{23}}{R_1R_2+R_2R_3+R_3R_1} \end{cases}$$

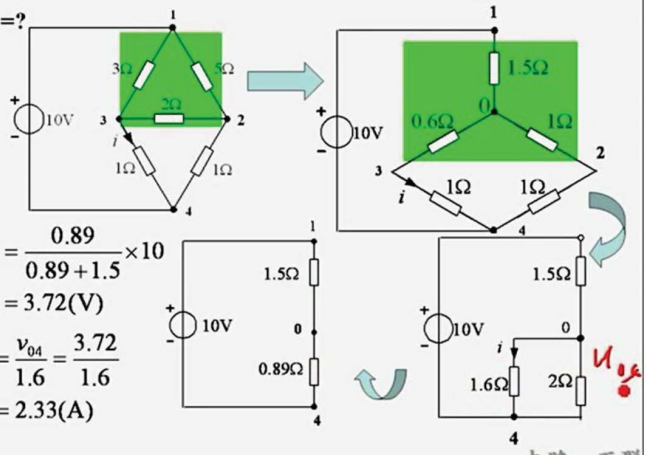
$$\begin{cases} i_1=A_1u_{12}-B_1u_{31} \\ i_2=A_2u_{23}-B_2u_{12} \\ i_3=A_3u_{31}-B_3u_{23} \end{cases}$$

$$\begin{cases} R_\Delta=R_{12}=R_{23}=R_{31}=3R_Y \\ R_Y=R_1=R_2=R_3=R_\Delta/3 \end{cases}$$

$$\begin{cases} R_{12}=\dfrac{R_1R_2+R_2R_3+R_3R_1}{R_3} \\ R_{23}=\dfrac{R_1R_2+R_2R_3+R_3R_1}{R_1} \\ R_{31}=\dfrac{R_1R_2+R_2R_3+R_3R_1}{R_2} \end{cases} \qquad \begin{cases} R_1=\dfrac{R_{12}R_{31}}{R_{12}+R_{23}+R_{31}} \\ R_2=\dfrac{R_{23}R_{12}}{R_{12}+R_{23}+R_{31}} \\ R_3=\dfrac{R_{31}R_{23}}{R_{12}+R_{23}+R_{31}} \end{cases}$$

星型与三角形变换例题

求：i=?



$$v_{04}=\frac{0.89}{0.89+1.5}\times 10=3.72(\text{V})$$

$$i=\frac{v_{04}}{1.6}=\frac{3.72}{1.6}=2.33(\text{A})$$

$$\begin{cases} R_{12}=\dfrac{R_1R_2+R_2R_3+R_3R_1}{R_3} \\ R_{23}=\dfrac{R_1R_2+R_2R_3+R_3R_1}{R_1} \\ R_{31}=\dfrac{R_1R_2+R_2R_3+R_3R_1}{R_2} \end{cases} \qquad \begin{cases} R_1=\dfrac{R_{12}R_{31}}{R_{12}+R_{23}+R_{31}} \\ R_2=\dfrac{R_{23}R_{12}}{R_{12}+R_{23}+R_{31}} \\ R_3=\dfrac{R_{31}R_{23}}{R_{12}+R_{23}+R_{31}} \end{cases}$$

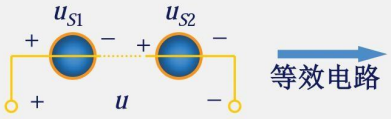
$$\begin{cases} G_1=\dfrac{G_{12}G_{23}+G_{23}G_{31}+G_{31}G_{12}}{G_{23}} \\ G_2=\dfrac{G_{12}G_{23}+G_{23}G_{31}+G_{31}G_{12}}{G_{31}} \\ G_3=\dfrac{G_{12}G_{23}+G_{23}G_{31}+G_{31}G_{12}}{G_{12}} \end{cases} \qquad \begin{cases} G_{12}=\dfrac{G_1G_2}{G_1+G_2+G_3} \\ G_{23}=\dfrac{G_2G_3}{G_1+G_2+G_3} \\ G_{31}=\dfrac{G_3G_1}{G_1+G_2+G_3} \end{cases}$$

2.5 电压源、电流源的串联和并联

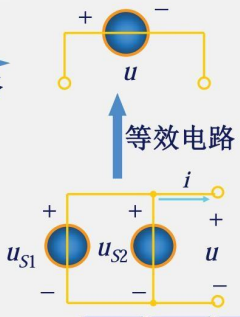
1. 理想电压源的串联和并联

注意参考方向

①串联 $u=u_{s1}+u_{s2}=\sum u_{sk}$

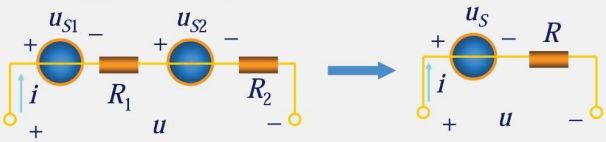


②并联 $u=u_{s1}=u_{s2}$

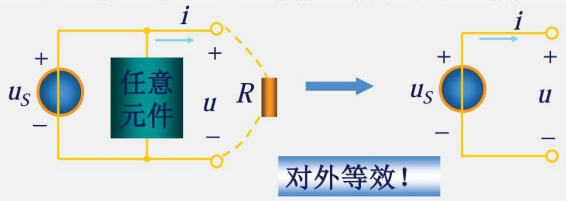


注意 相同电压源才能并联，电源中的电流不确定。

③电压源与支路的串、并联等效



$$u = u_{s1} + R_1 i + u_{s2} + R_2 i = (u_{S1} + u_{S2}) + (R_1 + R_2) i = u_S + Ri$$

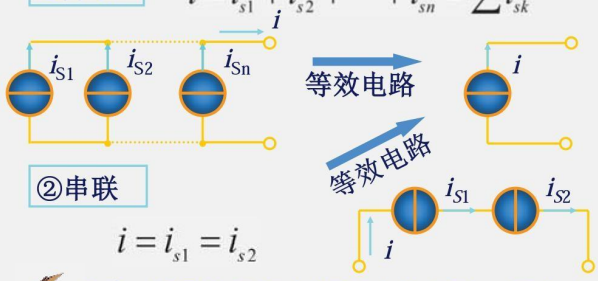


2. 理想电流源的串联并联

注意参考方向

①并联

$$i = i_{s1} + i_{s2} + \cdots + i_{sn} = \sum i_{sk}$$

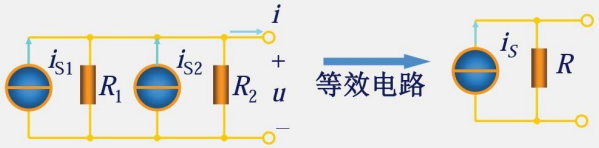


②串联

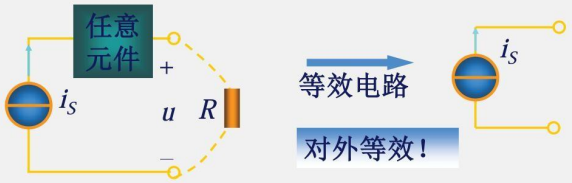
$$i = i_{s1} = i_{s2}$$

注意 相同的理想电流源才能串联，每个电流源的端电压不能确定。

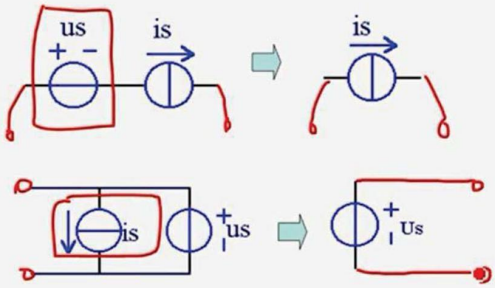
3. 电流源与支路的串、并联等效



$$i = i_{s1} - u/R_1 + i_{s2} - u/R_2 = i_{s1} + i_{s2} - (1/R_1 + 1/R_2)u = i_s - u/R$$

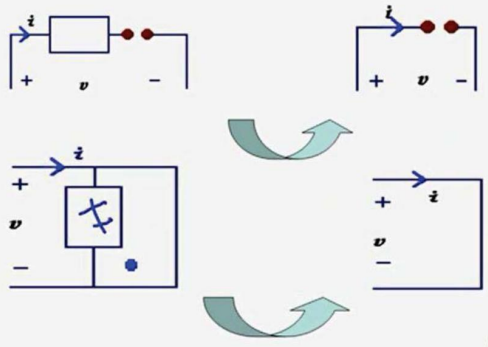


基本变换关系例题



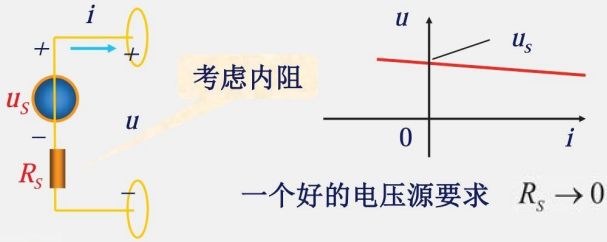
基本变换关系例题

特例：任一元件与开路串联，与短路并联



2.6 实际电源的两种模型及其等效变换

1. 实际电压源　伏安特性：$u = u_S - R_S i$

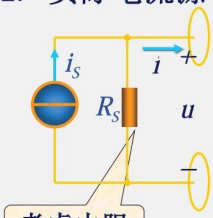


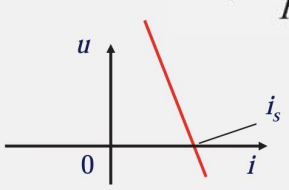
一个好的电压源要求　$R_S \to 0$

注意 实际电压源也不允许短路。因其内阻小，若短路，电流很大，可能烧毁电源。

2. 实际电流源

伏安特性：$i = i_S - \dfrac{u}{R_S}$



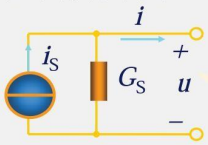


一个好的电流源要求 $R_s \to \infty$

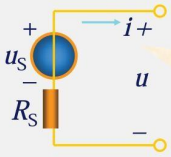
注意 实际电流源也不允许开路。因其内阻大，若开路，电压很高，可能烧毁电源。

3. 电压源和电流源的等效变换

实际电压源、实际电流源两种模型可以进行等效变换，所谓的等效是指端口的电压、电流在转换过程中保持不变。



实际电流源



实际电压源

端口特性 $i = i_S - G_S u$

$u = u_S - R_S i$

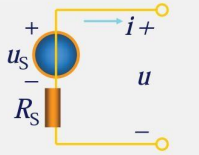
$i = u_S/R_S - u/R_S$

$i_S = u_S/R_S$

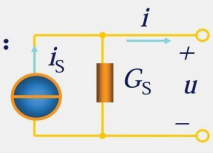
$G_S = 1/R_S$

比较可得等效条件

小结 电压源变换为电流源：

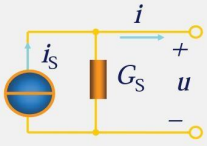


转换

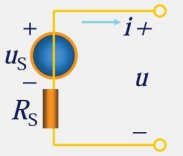


$i_s = u_s/R_s$，$G_s = 1/R_s$

电流源变换为电压源：

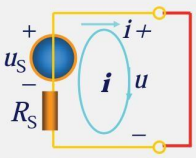


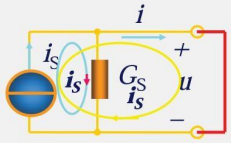
转换



$u_s = i_s/G_s$，$R_s = 1/G_s$

注意





①变换关系

数值关系

方向：电流源电流方向与电压源电压方向相反。

②等效是对外部电路等效，对内部电路是不等效的。

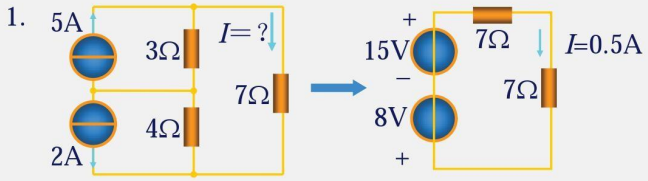
表现在

- 电压源开路，R_S上无电流流过
  电流源开路，G_S上有电流流过。
- 电压源短路，R_S上有电流；
  电流源短路，G_S上无电流。

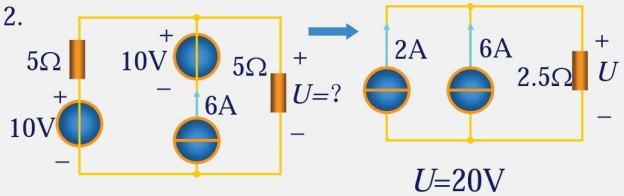
③理想电压源与理想电流源不能相互转换。

例1 利用电源转换简化电路计算

1.



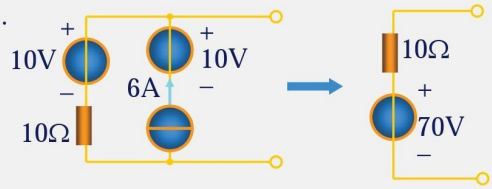
2.



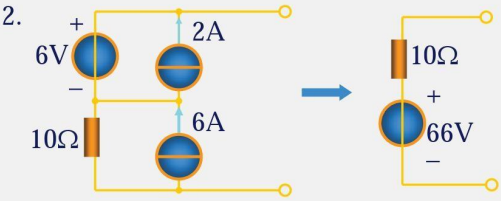
U=20V

例2 把电路转换成一个电压源和一个电阻的串连

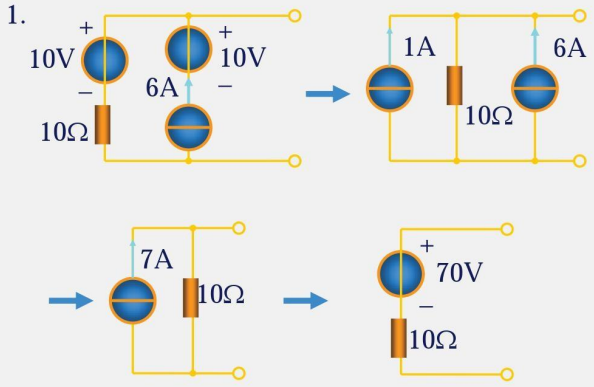
1.



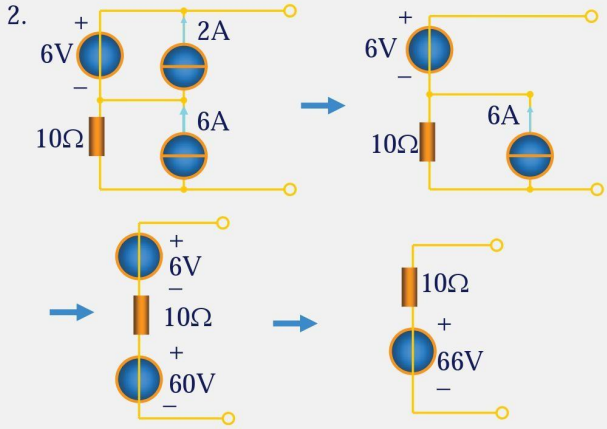
2.



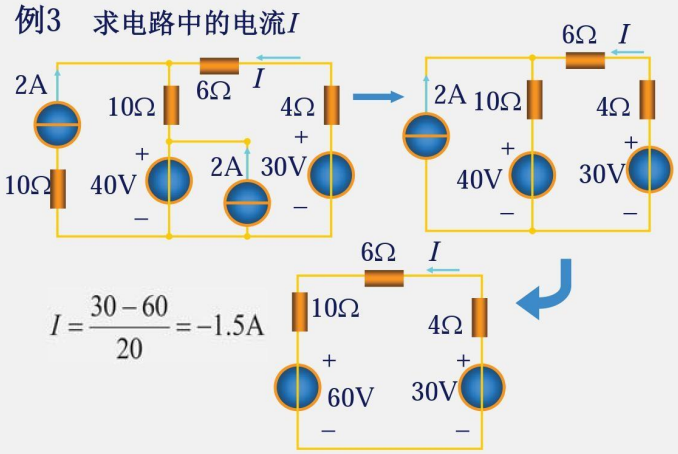
1.



2.



例3　求电路中的电流I



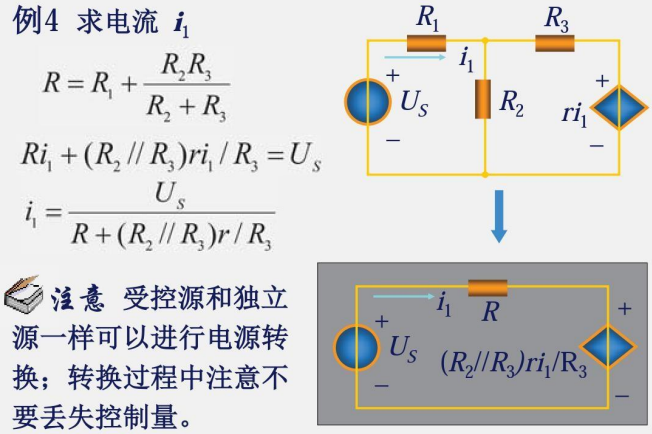
$$I=\frac{30-60}{20}=-1.5\text{A}$$

例4　求电流 i_1

$$R=R_1+\frac{R_2R_3}{R_2+R_3}$$

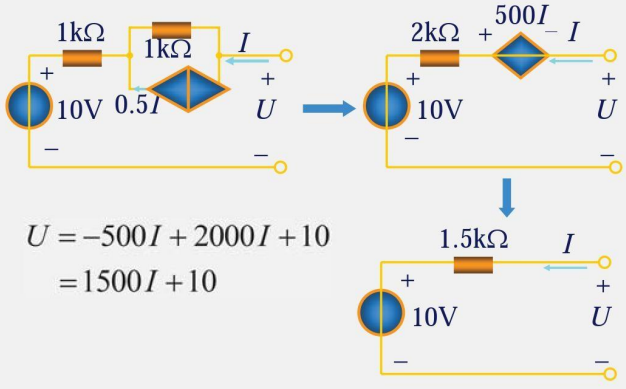
$$Ri_1+(R_2//R_3)ri_1/R_3=U_S$$

$$i_1=\frac{U_S}{R+(R_2//R_3)r/R_3}$$



注意　受控源和独立源一样可以进行电源转换；转换过程中注意不要丢失控制量。

例5　把电路转换成一个电压源和一个电阻的串连



$$U=-500I+2000I+10$$
$$=1500I+10$$

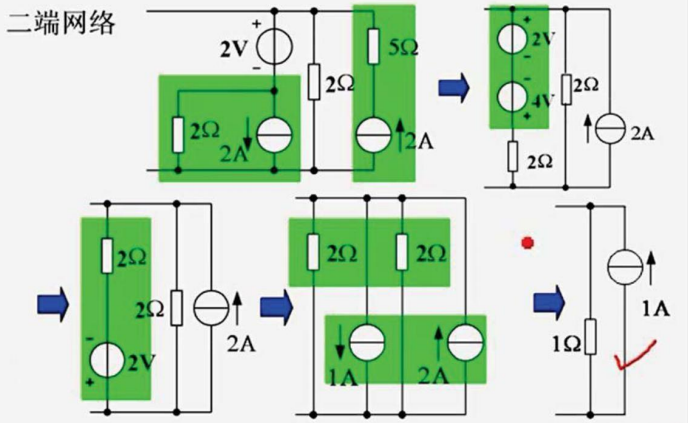
含受控电源的等效

含受控电源的等效转换,原则上与独立源的等效变换相同

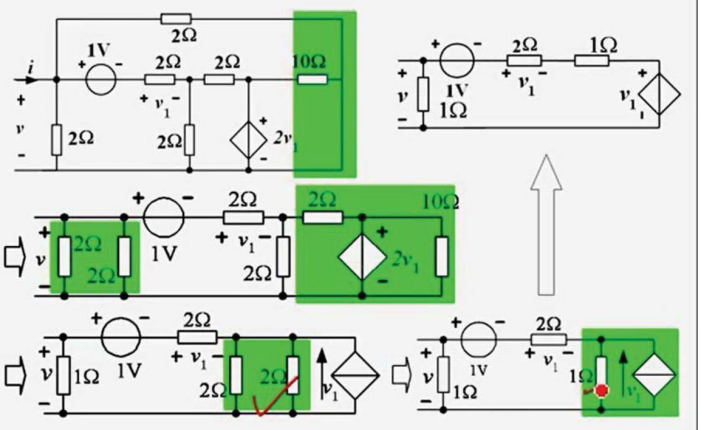
只是含控制量的支路不能被变换

等效变换应用举例

二端网络

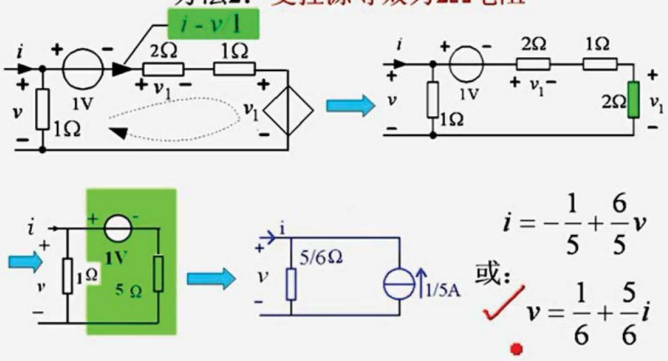


化简电路例题



化简电路例题

方法2：受控源等效为2Ω电阻



$$i=-\frac{1}{5}+\frac{6}{5}v$$

$$v=\frac{1}{6}+\frac{5}{6}i$$

2.7 输入电阻

1. 定义

$$R_{in}=\frac{u}{i}$$

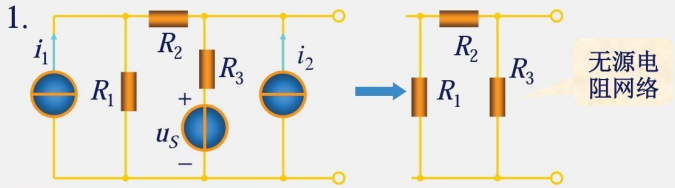
2. 计算方法

①如果一端口内部仅含电阻，则应用电阻的串、并联和Δ—Y变换等方法求它的等效电阻；

②对含有受控源和电阻的两端电路，用电压、电流法求输入电阻，即在端口加电压源，求得电流，或在端口加电流源，求得电压，得其比值。

例 计算下例一端口电路的输入电阻

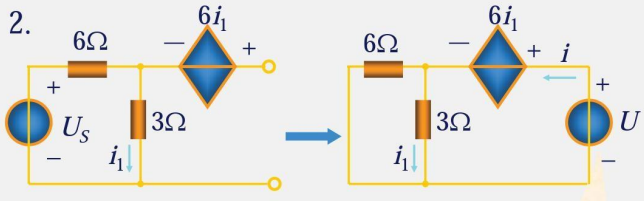
1.



解 先把有源网络的独立源置零：电压源短路；电流源开路，再求输入电阻。

$$R_{in}=(R_1+R_2)//R_3$$

2.

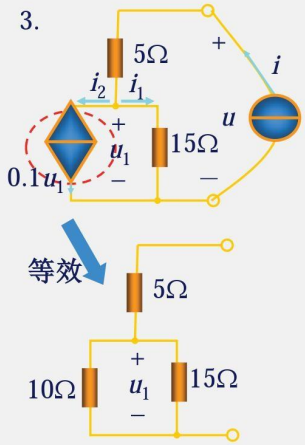


$$i=i_1+\frac{3i_1}{6}=1.5i_1$$

$$U=6i_1+3i_1=9i_1$$

$$R_{in}=\frac{U}{i}=\frac{9i_1}{1.5i_1}=6\Omega$$

3.



$$u_1 = 15i_1 \quad i_2 = \frac{u_1}{10} = 1.5i_1$$

$$i = i_1 + i_2 = 2.5i_1$$

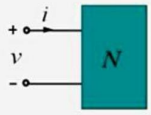
$$u = 5i + u_1 = 5 \times 2.5i_1 + 15i_1 = 27.5i_1$$

$$R_{in} = \frac{u}{i} = \frac{27.5i_1}{2.5i_1} = 11\Omega$$

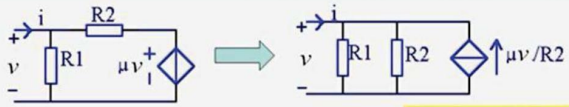
$$R_{in} = 5 + \frac{10 \times 15}{10 + 15} = 11\Omega$$

求不含独立源的二端网输入电阻

输入电阻定义：$R_i = \frac{v}{i}$



N不含独立源



$$\because i = \frac{v}{R_1} + \frac{v}{R_2} - \frac{\mu v}{R_2} = \left(\frac{1}{R_1} + (1-\mu)\frac{1}{R_2}\right)v$$

$$\therefore R_i = \frac{v}{i} = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + (1-\mu)\frac{1}{R_2}} = \frac{R_2}{1 + \frac{R_2}{R_1} - \mu}$$

μ=0 $R_i = R_1 // R_2$

μ=1+ R_2/R_1 $R_i = \infty$

μ<1+ R_2/R_1 $R_i > 0$

μ>1+ R_2/R_1 $R_i < 0$

电路 石群

第二章作业

P47

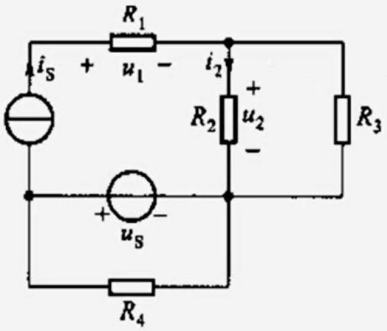
2、4、8、9、12、13、14、15、16

电路 石群

2-2 如图，其中电阻、电压源和电流源均为已知，且为正值。求：

(1)电压 u_2 和电流 i_2；

(2)若电阻 R_1 增大，对哪些元件的电压、电流有影响？影响如何？

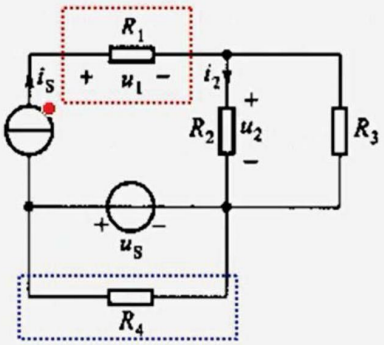


电路 石群

解：(1)

$$i_2 = \frac{R_3}{R_2 + R_3} i_S$$

$$u_2 = R_2 i_2 = \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3} i_S$$



(2)

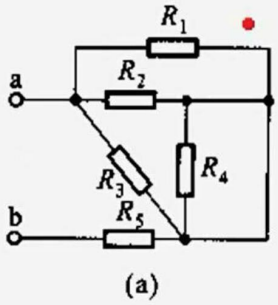
R_1 增大，则：

u_1 增大；电流源电压变化复杂增大，可大可小

u_2 不变；R_2, R_3, R_4中电流均不变

电路 石群

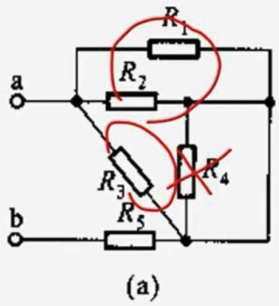
2-4 如图，求各电路等效电阻 R_{ab}，其中 $R_1 = R_2 = 1\Omega$，$R_3 = R_4 = 2\Omega$，$R_5 = 4\Omega$，$G_1 = G_2 = 1S$，$R = 2\Omega$。



(a)

电路 石群

2-4 如图，求各电路等效电阻 R_{ab}，其中 $R_1=R_2=1\Omega$，$R_3=R_4=2\Omega$，$R_5=4\Omega$，$G_1=G_2=1S$，$R=2\Omega$。

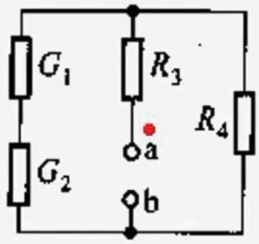


(a)

解：

$$R_{ab}=R_5+R_1//R_2//R_3$$
$$=4+\frac{1}{1+1+\frac{1}{2}}$$
$$=4.4\ \Omega$$

如图，求各电路等效电阻 R_{ab}，其中 $R_1=R_2=1\Omega$，$R_3=R_4=2\Omega$，$R_5=4\Omega$，$G_1=G_2=1S$，$R=2\Omega$。

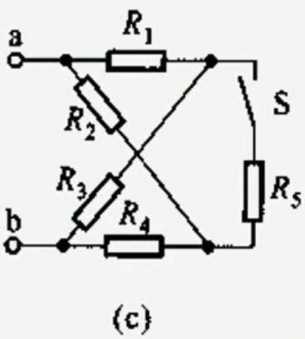


(b)

解：

$$G=\frac{G_1G_2}{G_1+G_2}=0.5\ S$$
$$R=\frac{1}{G}=2\ \Omega$$
$$R_{ab}=R_3+(R_4//R)$$
$$=(2+\frac{2\times2}{2+2})$$
$$=3\ \Omega$$

如图，求各电路等效电阻 R_{ab}，其中 $R_1=R_2=1\Omega$，$R_3=R_4=2\Omega$，$R_5=4\Omega$，$G_1=G_2=1S$，$R=2\Omega$。



(c)

解：

$$\frac{R_1}{R_3}=\frac{R_2}{R_4}$$

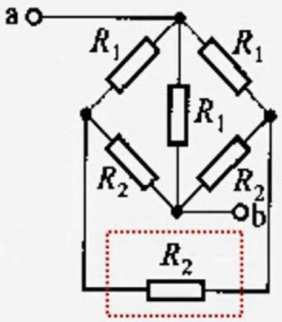
R_5短路：

$$R_{ab}=R_1//R_2+R_3//R_4$$
$$=1.5\ \Omega$$

R_5开路：

$$R_{ab}=(R_1+R_3)//(R_2+R_4)$$
$$=1.5\ \Omega$$

如图，求各电路等效电阻 R_{ab}，其中 $R_1=R_2=1\Omega$，$R_3=R_4=2\Omega$，$R_5=4\Omega$，$G_1=G_2=1S$，$R=2\Omega$。



(d)

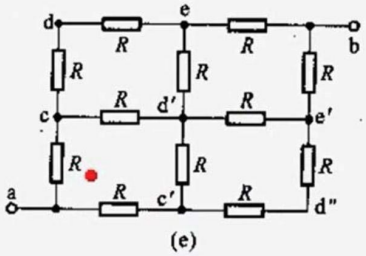
解：

$$\frac{R_1}{R_2}=\frac{R_1}{R_2}$$

中间R_2开路：

$$R_{ab}=R_1//(R_1+R_2)//(R_1+R_2)$$
$$=0.5\ \Omega$$

如图，求各电路等效电阻 R_{ab}，其中 $R_1=R_2=1\Omega$，$R_3=R_4=2\Omega$，$R_5=4\Omega$，$G_1=G_2=1S$，$R=2\Omega$。

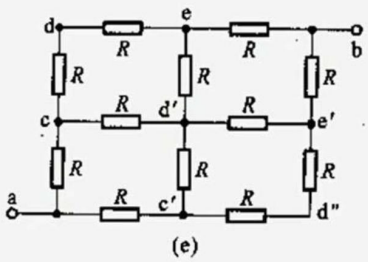


(e)

解：

$$R_{ab}$$
$$=R//R+R//R//R//R//R$$
$$+R//R//R//R+R//R$$
$$=1.5R=3\ \Omega$$

如图，求各电路等效电阻 R_{ab}，其中 $R_1=R_2=1\Omega$，$R_3=R_4=2\Omega$，$R_5=4\Omega$，$G_1=G_2=1S$，$R=2\Omega$。



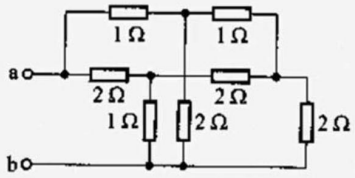
(e)

解：

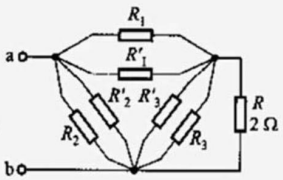
$$R_{ab}$$
$$=R//R+R//R//R//R//R$$
$$+R//R//R//R+R//R$$
$$=1.5R=3\ \Omega$$

$$R_{ab}=(R+2R//2R+R)//(R+2R//2R+R)=1.5R=3\ \Omega$$
$$R_{ab}=(R+R//R+R//R+R)//(R+R//R+R//R+R)$$
$$=1.5R=3\ \Omega$$

如图，求各电路等效电阻 R_{ab}，其中 $R_1=R_2=1\Omega$，$R_3=R_4=2\Omega$，$R_5=4\Omega$，$G_1=G_2=1S$，$R=2\Omega$。



(f)

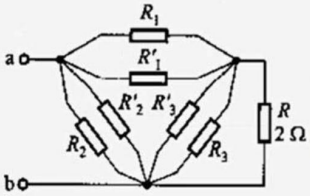


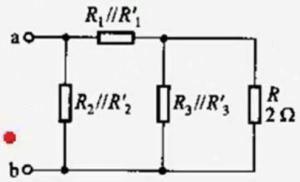
解：

$$R_1=\frac{1\times1+1\times2+2\times1}{2}=2.5\ \Omega,\ R_2=R_3=\frac{1\times1+1\times2+2\times1}{1}=5\ \Omega$$

$$R'_1=\frac{2\times1+1\times2+2\times2}{1}=8\ \Omega,\ R'_2=R'_3=\frac{2\times1+1\times2+2\times2}{2}=4\ \Omega$$

如图，求各电路等效电阻 R_{ab}，其中 $R_1=R_2=1\Omega$，$R_3=R_4=2\Omega$，$R_5=4\Omega$，$G_1=G_2=1S$，$R=2\Omega$。

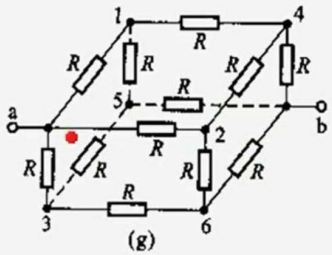




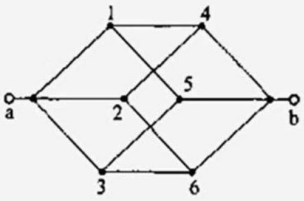
解：

$$R_{ab}=(R//R_3//R'_3+R_1//R'_1)//(R_2//R'_2)=1.269\ \Omega$$

如图，求各电路等效电阻 R_{ab}，其中 $R_1=R_2=1\Omega$，$R_3=R_4=2\Omega$，$R_5=4\Omega$，$G_1=G_2=1S$，$R=2\Omega$。

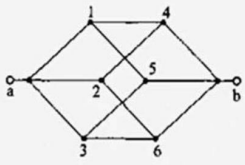


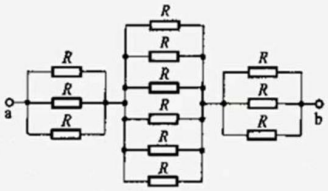
(g)



解：1, 2, 3等电位；4, 5, 6等电位

1-4,1-5,2-4,2-6,3-5,3-6是并联关系。





$$R_{ab}$$
$$=R//R//R+R//R//R//R//R//R+R//R//R$$
$$=R/3+R/6+R/3$$
$$=5R/6$$
$$=1.667\ \Omega$$

2-8 如图，电路中对角线电压 U 及总电压 U_{ab}。

解：

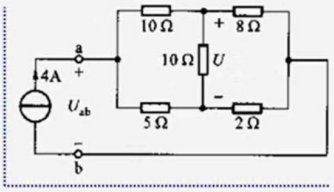
$$R_1=R_3=\frac{5\times10}{10+10+5}=2\ \Omega$$

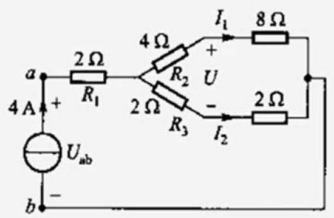
$$R_2=\frac{10\times10}{10+10+5}=4\ \Omega$$

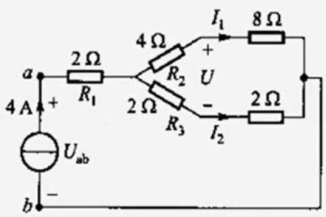
$$I_1=\frac{2+2}{8+4+2+2}4=1\ \text{A}$$

$$I_2=\frac{8+4}{8+4+2+2}4=3\ \text{A}$$

$$U=8I_1-2I_2=2\ \text{V}$$







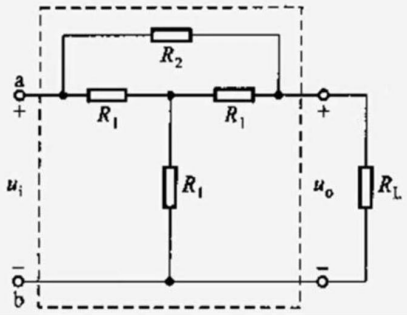
$$R_{ab}=2+\frac{(4+8)\times(2+2)}{(4+8)+(2+2)}=5\ \Omega$$

$$U_{ab}=4R_{ab}=4\times5=20\ \text{V}$$

2-9 如图，由桥 T 电路构成的衰减器。

(1) 试证明当 $R_2=R_1=R_L$ 时，$R_{ab}=R_L$，且有 $\frac{u_o}{u_i}=0.5$；

(2) 试证明当 $R_2=\frac{2R_1R_L^2}{3R_1^2-R_L^2}$ 时，$R_{ab}=R_L$；并求此时电压比 。



证明：(1)

$\because R_2=R_1=R_L$

$\therefore$ 电路断开电阻

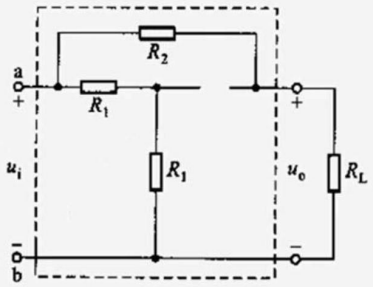
$\therefore R_{ab}$

$=(R_1+R_1)//(R_2+R_L)$

$=2R_L//2R_L$

$=R_L$

$\therefore \frac{u_o}{u_i}=\frac{R_L}{R_2+R_L}=0.5$



证明：(2) 外3内1

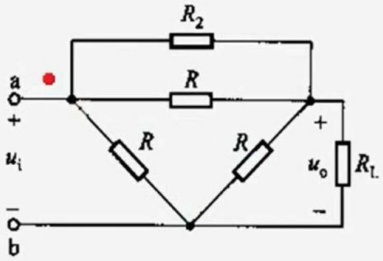
$\because R=3R_1$

$\therefore R_2'=R_2//R$

$=\frac{\frac{2R_1R_L^2}{3R_1^2-R_L^2}\times 3R_1}{\frac{2R_1R_L^2}{3R_1^2-R_L^2}+3R_1}$

$=\frac{6R_1R_L^2}{9R_1^2-R_L^2}=\frac{6R_1R_L^2}{(3R_1+R_L)(3R_1-R_L)}$

$\therefore R_L'=R//R_L=\frac{3R_1R_L}{3R_1+R_L}$



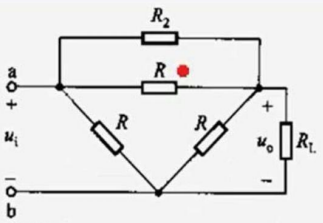
$\therefore R_2'+R_L'=\frac{6R_1R_L^2}{(3R_1+R_L)(3R_1-R_L)}$

$+\frac{3R_1R_L}{3R_1+R_L}=\frac{3R_1R_L}{3R_1-R_L}$

$R_{ab}=(R_2'+R_L')//3R_1=\frac{3R_1R_L}{3R_1-R_L}//3R_1$

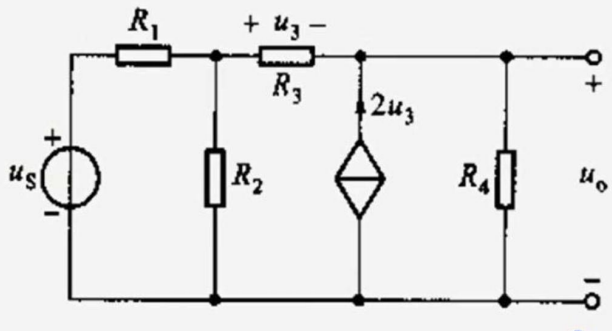
$=\frac{3R_1}{\frac{3R_1-R_L}{R_L}}//\frac{3R_1}{1}=\frac{3R_1}{\frac{3R_1-R_L}{R_L}+1}=R_L$

$\therefore \frac{u_o}{u_i}=\frac{R_L'}{R_2'+R_L'}=\frac{3R_1R_L}{3R_1+R_L}\Big/\frac{3R_1R_L}{3R_1-R_L}=\frac{3R_1-R_L}{3R_1+R_L}$

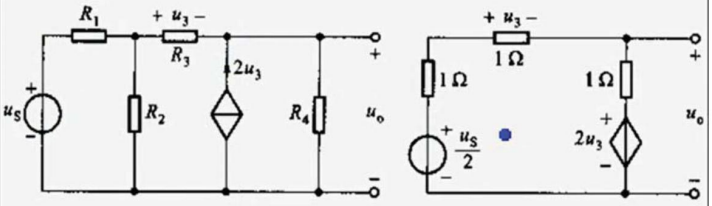


2-12 如图，利用电源的等效变换，求电压比 $\frac{u_o}{u_S}$。

已知 。



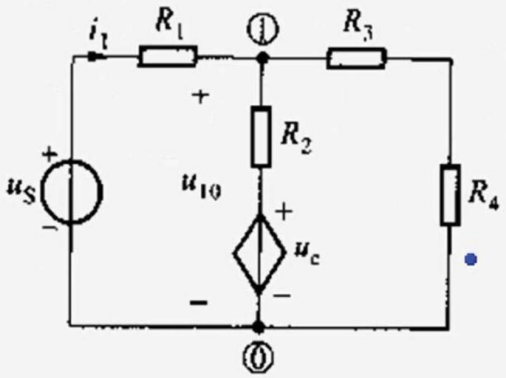
解：$R_1=R_2=2\Omega$，$R_3=R_4=1\Omega$



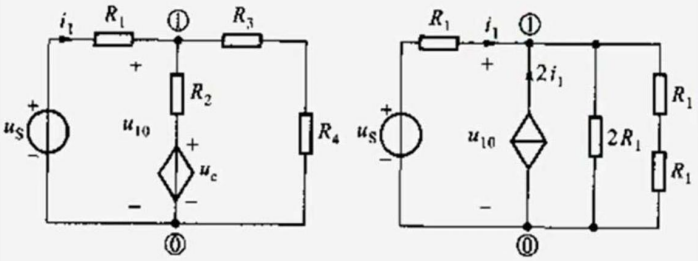
$\frac{u_S}{2}=3\frac{u_3}{1}+2u_3\ \therefore u_S=10u_3$

$\frac{u_o}{u_S}=\frac{u_3+2u_3}{u_S}=\frac{u_3+2u_3}{10u_3}=0.3$

2-13 如图，其中 $R_1=R_3=R_4$，$R_2=2R_1$，$CCVS$ 的电压 $u_c=4R_1i_1$，利用电源的等效变换求电压 u_{10}。



解：$R_1=R_3=R_4$，$R_2=2R_1$，$u_c=4R_1i_1$



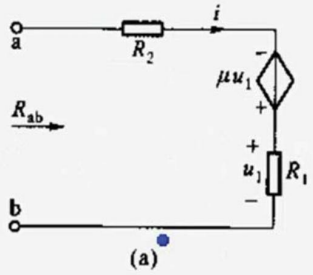
$$u_{10}=(i_1+2i_1)[2R_1//(R_1+R_1)]=3R_1i_1$$

$$R_1i_1=u_S-u_{10}$$

$$\therefore u_{10}=0.75u_S$$

2-14 如图，求输入电阻 R_{ab}。

解：(a)

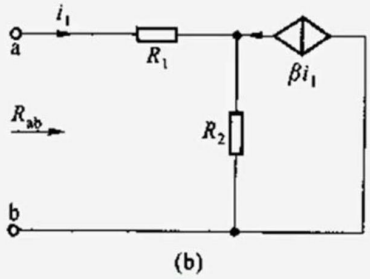


$$R_{eq}=-\frac{\mu u_1}{i}=-\frac{\mu R_1 i}{i}=-\mu R_1$$

$$R_{ab}=R_2+(-\mu R_1)+R_1=R_1(1-\mu)+R_2$$

如图，求输入电阻 R_{ab}。

解：(b)



$$u_{ab}=R_1i_1+R_2(i_1+\beta i_1)$$

$$R_{ab}=\frac{u_{ab}}{i_1}=R_1+R_2(1+\beta)$$

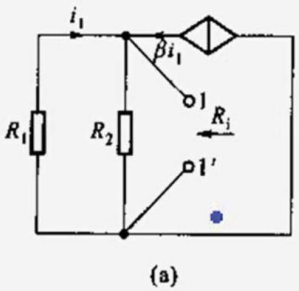
2-15 如图，求输入电阻 R_i。

解：(a)

设 $u_{11'}=u$，$i_1=\frac{u}{R_1}$

$$\therefore i=\frac{u}{R_2}+(1+\beta)i_1$$

$$=\frac{u}{R_2}+(1+\beta)\frac{u}{R_1}$$



$$\therefore R_i=\frac{u}{i}=\frac{1}{\frac{1}{R_2}+\frac{1+\beta}{R_1}}=\frac{R_1R_2}{R_1+R_2(1+\beta)}$$

$$\frac{R_1}{1+\beta}=R_1//\frac{R_1}{\beta}$$

如图，求输入电阻 R_i。

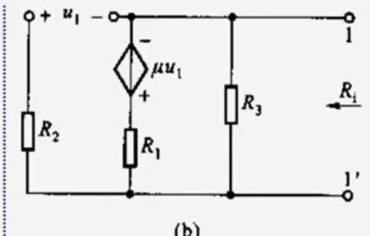
解：(b)

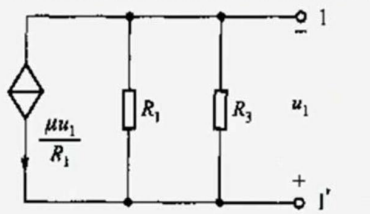
设 $R_{eq}=-\frac{u_1}{\mu u_1/R_1}=-\frac{R_1}{\mu}$

$$R_i=R_3//R_1//(-\frac{R_1}{\mu})$$

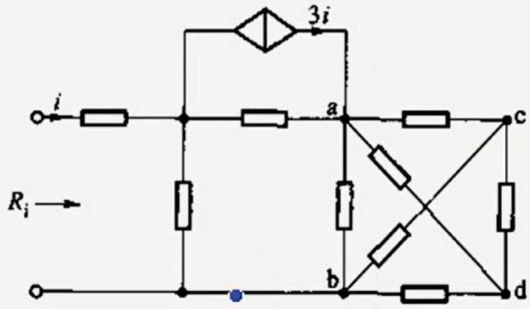
$$=R_3//(\frac{R_1}{1-\mu})$$

$$=\frac{R_1R_3}{R_1+(1-\mu)R_3}$$

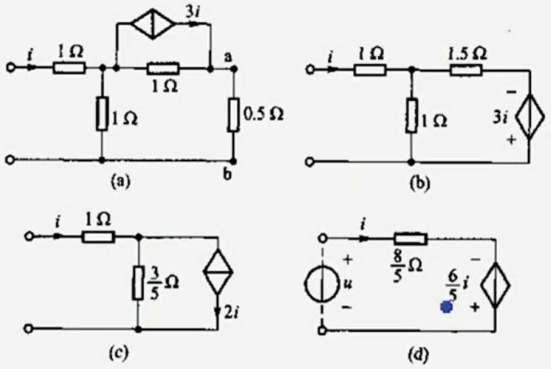




2-16 如图，全部电阻均为1Ω，求输入电阻 R_i。



解：



设 $R_{eq}=-\dfrac{6i/5}{i}=-\dfrac{6}{5}$　$R_i=\dfrac{8}{5}+R_{eq}=\dfrac{8}{5}-\dfrac{6}{5}=0.4\ \Omega$

第3章　电阻电路的一般分析

本章重点

3.1 电路的图
3.2 KCL和KVL的独立方程数
3.3 支路电流法
3.4 网孔电流法
3.5 回路电流法
3.6 结点电压法

首 页

●重点

熟练掌握电路方程的列写方法：

支路电流法

回路电流法

结点电压法

●线性电路的一般分析方法

- 普遍性：对任何线性电路都适用。
- 系统性：计算方法有规律可循。

●方法的基础

- 电路的连接关系—KCL，KVL定律。
- 元件的电压、电流关系特性。

复杂电路的一般分析法就是根据KCL、KVL及元件电压和电流关系列方程、解方程。根据列方程时所选变量的不同可分为支路电流法、回路电流法和结点电压法。

电路的图以图论(Graph Theory)为依托，但两者有区别：　支路branch　结点node

(1)电路图中支路是实体，结点是支路的连接点，结点是由支路形成的，没有了支路便没有了结点。

(2)图论中支路的端点必须是结点，但结点则允许是孤立结点，表示一个与外界不发生联系的事物。

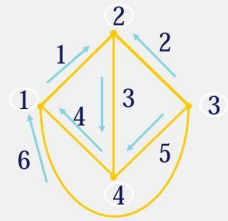
经常：将元件串联组合看作一条支路。

不常：将元件并联组合看作一条支路。

有向图：电路图中支路常取其关联电压、电流参考方向。支路可以赋予一个方向，即电压、电流的关联参考方向，赋予支路方向的图称为“有向图”，否则称为“无向图”。

3.2 KCL和KVL的独立方程数

1. KCL的独立方程数



$$① \quad i_1 - i_4 - i_6 = 0$$
$$② \quad -i_1 - i_2 + i_3 = 0$$
$$③ \quad i_2 + i_5 + i_6 = 0$$
$$④ \quad -i_3 + i_4 - i_5 = 0$$
$$① + ② + ③ + ④ = 0$$

结论

n个结点的电路，独立的KCL方程为n−1个。

n个结点的电路，独立的KCL方程为n−1个。

相应的(n-1)个结点称为独立结点。

将对应于一组线性独立的KVL方程的回路称为独立回路，回路和独立回路的概念与支路的方向无关，可以用无向图的概念描述。

路径：结点之间的一系列支路构成图的一条路径。

连通图：图中任意两结点之间至少存在一条路径。

回路：若一条路径的起点和终点重合，且经过的其它结点不重复，则此闭合路径就构成图的一个回路。

用树(tree)寻找图的独立回路组，即独立KVL方程。

- *连通图的树(tree)*：
  包含图的全部结点，且不包含任何回路的连通子图。
- *树支和连支*：
  树中包含的支路称为该树的树支，而其它支路则称为对应于该树的连支。
  全部支路 = 树支 + 连支

具有n个结点的连通图，任何一个树的树支数为(n-1)。

图的任一个树，加入连支后，就会形成一个回路，且此回路除了所加连支以外均由树支组成，这种回路称为单连支回路或基本回路。

每个基本回路仅含一个连支，且这一连支不出现在其它基本回路中。由连支形成的全部基本回路构成基本回路组，基本回路的个数显然等于连支数。

每个连支只在一个回路中出现，这些KVL方程必构成独立方程组。根据基本回路所列出的KVL方程组是独立的。

具有b条支路和n个结点的电路，连支数 $l=b-n+1$，即图的独立回路数。选择不同的树，便得到不同的基本回路组。

如果把一个图画在平面上，能使它的各条支路除连接的结点外不再交叉，这样的图称为平面图，否则称为非平面图。

平面图具有网孔的概念，网孔是平面图自然的孔，它限定的区域内不再有支路。

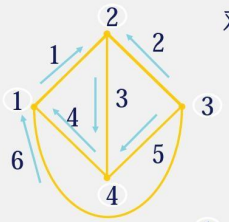
平面图的全部网孔是一组独立回路，平面图的网孔数就是独立回路数。

结论

平面图：

连支数=网孔数=独立回路数=独立KVL方程数

2. KVL的独立方程数



对网孔列KVL方程：

$$① \quad u_1 + u_3 + u_4 = 0$$
$$② \quad u_2 + u_3 - u_5 = 0$$
$$③ \quad u_4 + u_5 - u_6 = 0$$
$$① - ② \quad u_1 - u_2 + u_4 + u_5 = 0$$

注意 可以证明通过对以上三个网孔方程进行加、减运算可以得到其他回路的KVL方程：

结论

①KVL的独立方程数=基本回路数=$b-(n-1)$

②n个结点、b条支路的电路，独立的KCL和KVL方程数为：

$$(n-1)+b-(n-1)=b$$

3.3 支路电流法

1. 支路电流法 → 以各支路电流为未知量列写电路方程分析电路的方法。

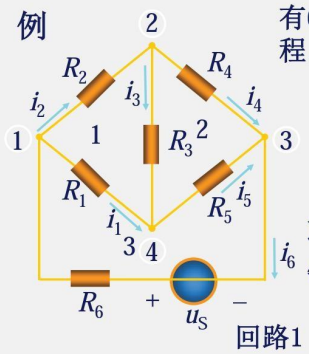
对于有n个结点、b条支路的电路，要求解支路电流，未知量共有b个。只要列出b个独立的电路方程，便可以求解这b个变量。

2. 独立方程的列写

①从电路的n个结点中任意选择n−1个结点列写KCL方程

②选择基本回路列写b-(n-1)个KVL方程。

例



有6个支路电流，需列写6个方程。KCL方程：

① $i_1+i_2-i_6=0$

② $-i_2+i_3+i_4=0$

③ $-i_4-i_5+i_6=0$

取网孔为独立回路，沿顺时针方向绕行列KVL写方程：

回路1 $u_2+u_3-u_1=0$

回路2 $u_4-u_5-u_3=0$

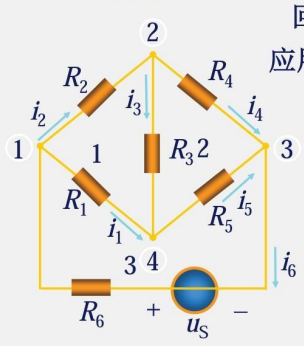
回路3 $u_1+u_5+u_6=0$

这一步可以省去

回路1 $u_2+u_3-u_1=0$

回路2 $u_4-u_5-u_3=0$

回路3 $u_1+u_5+u_6=0$



应用欧姆定律消去支路电压得：

$R_2i_2+R_3i_3-R_1i_1=0$

$R_4i_4-R_5i_5-R_3i_3=0$

$R_1i_1+R_5i_5+R_6i_6=u_S$

小结 （1）支路电流法的一般步骤：

①标定各支路电流（电压）的参考方向；

②选定$(n-1)$个结点，列写其KCL方程；

③选定$b-(n-1)$个独立回路，指定回路绕行方向，结合KVL和支路方程列写；

$$\sum R_k i_k=\sum u_{Sk}$$

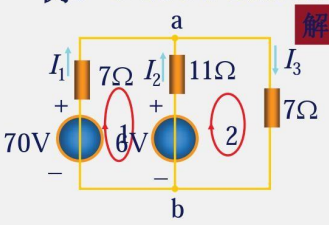
④求解上述方程，得到b个支路电流；

⑤进一步计算支路电压和进行其它分析。

（2）支路电流法的特点：

支路法列写的是 KCL和KVL方程， 所以方程列写方便、直观，但方程数较多，宜于在支路数不多的情况下使用。

例1 求各支路电流及各电压源发出的功率。



解

① n−1=1个KCL方程：

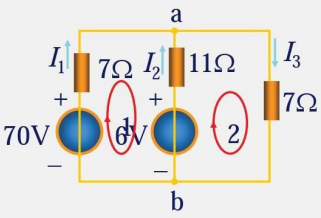
结点a： $-I_1-I_2+I_3=0$

② $b-(n-1)=2$个KVL方程：

$7I_1-11I_2=70-6=64$

$11I_2+7I_3=6$

$\sum U=\sum U_S$



$$\Delta=\begin{vmatrix}-1&-1&1\\7&-11&0\\0&11&7\end{vmatrix}=203$$

$$\Delta_1=\begin{vmatrix}0&-1&1\\64&-11&0\\6&11&7\end{vmatrix}=1218$$

$$\Delta_2=\begin{vmatrix}-1&0&1\\7&64&0\\0&6&7\end{vmatrix}=-406$$

$$I_1=1218/203=6\text{A}$$

$$I_2=-406/203=-2\text{A}$$

$$I_3=I_1+I_2=6-2=4\text{A}$$

$$P_{70}=6\times70=420\text{W}\qquad P_6=-2\times6=-12\text{W}$$

例2　列写支路电流方程.（电路中含有理想电流源）

解1　(1) n–1=1个KCL方程：

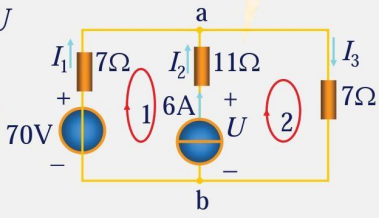
结点a：　$-I_1-I_2+I_3=0$

(2) b–(n–1)=2个KVL方程：

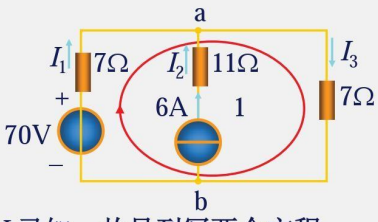
设电流源电压

$$\begin{cases}7I_1-11I_2=70-U\\11I_2+7I_3=U\end{cases}$$

增补方程：$I_2=6\text{A}$



解2

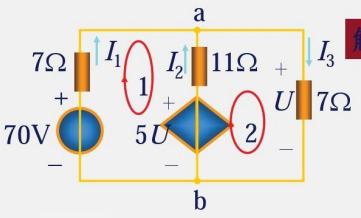


由于I_2已知，故只列写两个方程

结点a：　$-I_1+I_3=6$

避开电流源支路取回路：　$7I_1+7I_3=70$

例3　列写支路电流方程.（电路中含有受控源）



解　结点a：

$$\begin{cases}-I_1-I_2+I_3=0\\7I_1-11I_2=70-5U\\11I_2+7I_3=5U\end{cases}$$

增补方程：$U=7I_3$

注意　有受控源的电路，方程列写分两步：

①先将受控源看作独立源列方程；

②将控制量用未知量表示，并代入①中所列的方程，消去中间变量。

✓引申与拓展

(1)如果将支路电流用支路电压表示，带入**KCL**方程，连同支路电压的**KVL**方程，就可得到以支路电压为变量的**b**个方程，即支路电压法。

(2)支路电流法有**b**个方程，支路电压法也有**b**的方程。**b**条支路有**b**个**VCR**元件特性方程。将支路电流法或支路电压法与**VCR**结合，均是**2b**个方程，俗称**2b**法。

注意：**b**条支路的电路，有**2b**个未知量，**b**个电压和**b**个电流。

电路的图

1、电路的图　依据网络图论建立的电路的图。

网络图论　图论是拓扑学的一个分支，我们可以利用它的成果深入理解网络的基本性质。

图论与电路分析的关系

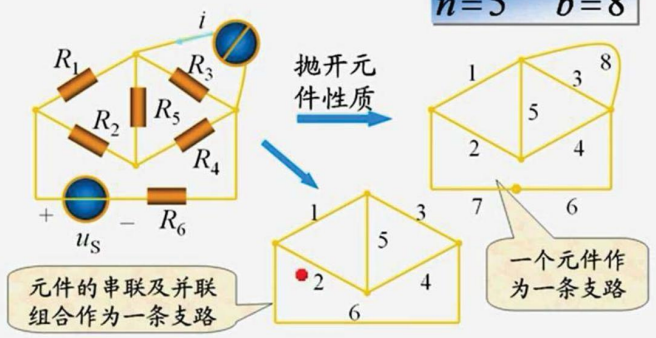
为线性电路的一般分析提供数学基础和严密的分析方法方法。

图的定义(Graph) → 具有给定连接关系的结点和支路的集合

G={支路，结点}　branch　node

2. 电路的图（依据图论）

$n=5 \quad b=8$



结论

电路的图是用以表示电路几何结构的图形，电路的支路和结点与图中的支路和结点一一对应。 讨论方程的独立性！

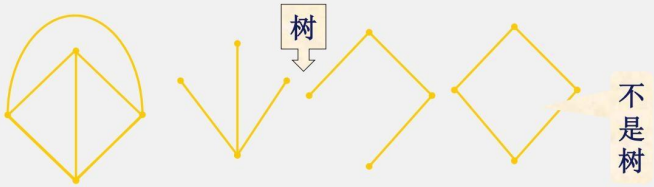
(2) 路径 → 从图G的一个结点出发沿着一些支路连续移动到达另一结点所经过的支路构成路径。

(3) 连通图 → 图G的任意两结点间至少有一条路径时称为连通图，非连通图至少存在两个分离部分。

(4) 子图 → 若图G_1中所有支路和结点都是图G中的支路和结点，则称G_1是G的子图。

①树 (Tree) → T是连通图的一个子图且满足下列条件：

a. 连通
b. 包含所有结点
c. 不含闭合路径



树支：构成树的支路　连支：属于G而不属于T的支路

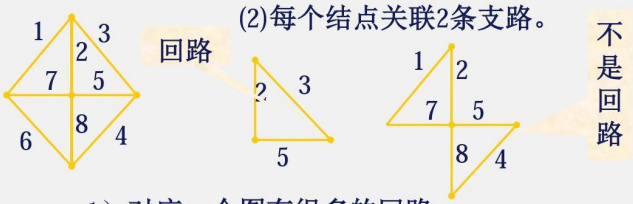
明确 ①对应一个图有很多的树
②树支的数目是一定的

$$b_t = n-1$$

连支数：

$$b_l = b - b_t = b-(n-1)$$

②回路(Loop) → L是连通图的一个子图，构成一条闭合路径，并满足：(1)连通，(2)每个结点关联2条支路。

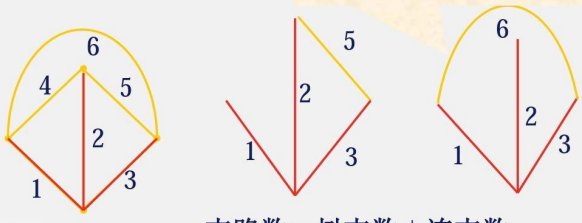


明确
1）对应一个图有很多的回路；
2）基本回路的数目是一定的，为连支数；
3）对于平面电路，网孔数等于基本回路数。

$$l = b_l = b-(n-1)$$

基本回路(单连支回路)

基本回路具有独占的一条连支

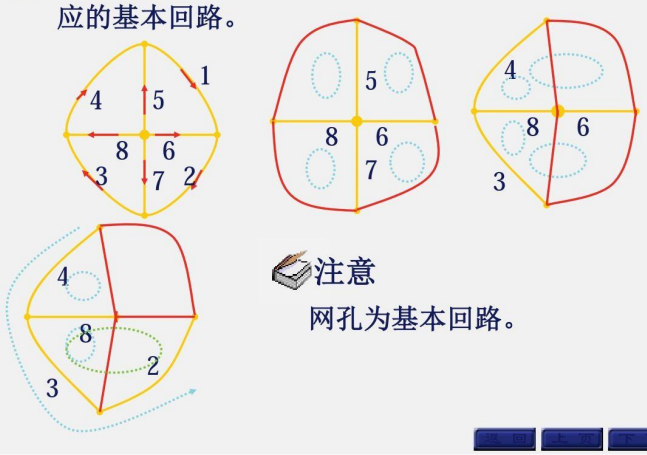


结论 → 支路数＝树支数＋连支数
＝结点数－1＋基本回路数

结点、支路和基本回路关系

$$b = n + l - 1$$

例 图示为电路的图，画出三种可能的树及其对应的基本回路。



注意

网孔为基本回路。

图的定义(Graph) → 具有给定连接关系的结点和支路的集合
G={支路，结点}

①图中的结点和支路各自是一个整体。

②移去图中的支路，与它所联接的结点依然存在，因此允许有孤立结点存在。

③电路：如把结点移去，则应把与它联接的全部支路同时移去。

注意 图论与电路概念的区别。电路中结点是由支路产生的，没有支路也没有结点。

克莱姆法则

设n元n个方程的线性方程组为

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n &= b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n &= b_2 \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots & \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n &= b_n \end{aligned}$$

其系数行列式为

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

当n元n个方程的线性方程组的系数行列式 $D \neq 0$ 时，该方程组有且仅有唯一解：

$$x_j = \frac{D_j}{D} (j = 1,2,\cdots,n)$$

将系数行列式D中第j列的元素依次改换为 $b_1, b_2 \cdots, b_n$，得到的行列式记为D_j，即

$$D_j = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1,j-1} & b_1 & a_{1,j+1} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2,j-1} & b_2 & a_{2,j+1} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{n,j-1} & b_n & a_{n,j+1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

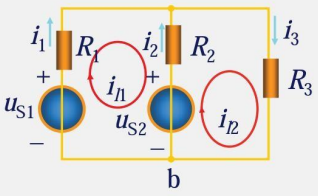
3.4 网孔电流法

1. 网孔(mesh)电流法

以沿网孔连续流动的假想电流为未知量列写电路方程分析电路的方法称网孔电流法。它仅适用于平面电路。

●基本思想

为减少未知量(方程)的个数，假想每个回路中有一个回路电流。各支路电流可用回路电流的线性组合表示，来求得电路的解。



独立回路数为2。选图示的两个独立回路，支路电流可表示为：

$$i_1 = i_{l1} \qquad i_3 = i_{l2}$$
$$i_2 = i_{l2} - i_{l1}$$

●列写的方程

网孔电流在网孔中是闭合的，对每个相关结点均流进一次，流出一次，所以KCL自动满足。因此网孔电流法是对网孔回路列写KVL方程，方程数为网孔数。

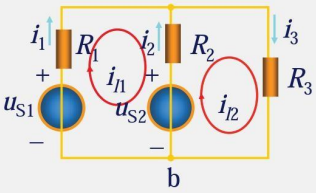
2. 方程的列写

网孔1： $R_1 i_{l1}+R_2(i_{l1}- i_{l2})-u_{S1}+u_{S2}=0$

网孔2： $R_2(i_{l2}- i_{l1})+ R_3 i_{l2} -u_{S2}=0$

整理得：

$$\begin{cases}(R_1+ R_2)\, i_{l1}-R_2 i_{l2}=u_{S1}-u_{S2}\\ -R_2 i_{l1}+(R_2+R_3)\, i_{l2}=u_{S2}\end{cases}$$



观察可以看出如下规律：

$R_{11}=R_1+R_2$

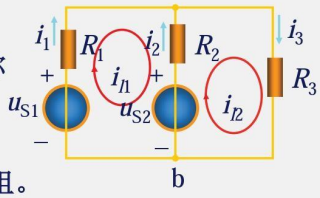
网孔1中所有电阻之和，称网孔1的自电阻。

$R_{22}=R_2+R_3$

网孔2中所有电阻之和，称网孔2的自电阻。

$R_{12}=R_{21}=-R_2$

网孔1、网孔2之间的互电阻。



$u_{Sl1}=u_{S1}-u_{S2}$ 网孔1中所有电压源电压的代数和。

$u_{Sl2}=u_{S2}$ 网孔2中所有电压源电压的代数和。

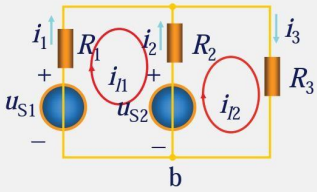
注意 ①自电阻总为正。

②当两个网孔电流流过相关支路方向相同时，互电阻取正号；否则为负号。

③当电压源电压方向与该网孔电流方向一致时，取负号；反之取正号。

方程的标准形式：

$$\begin{cases}R_{11}i_{l1}+R_{12}i_{l2}=u_{sl1}\\ R_{21}i_{l1}+R_{22}i_{l2}=u_{sl2}\end{cases}$$



对于具有 *l* 个网孔的电路，有：

$$\begin{cases}R_{11}i_{l1}+R_{12}i_{l2}+\cdots+R_{1l}i_{ll}=u_{sl1}\\ R_{21}i_{l1}+R_{22}i_{l2}+\cdots+R_{2l}i_{ll}=u_{sl2}\\ \cdots\\ R_{l1}i_{l1}+R_{l2}i_{l2}+\cdots+R_{ll}i_{ll}=u_{sll}\end{cases}$$

$$\begin{cases}R_{11}i_{l1}+R_{12}i_{l2}+\cdots+R_{1l}i_{ll}=u_{sl1}\\ R_{21}i_{l1}+R_{22}i_{l2}+\cdots+R_{2l}i_{ll}=u_{sl2}\\ \cdots\\ R_{l1}i_{l1}+R_{l2}i_{l2}+\cdots+R_{ll}i_{ll}=u_{sll}\end{cases}$$

注意

R_{kk}: 自电阻(总为正)

R_{jk}: 互电阻 →

- \+ ：流过互阻的两个网孔电流方向相同；
- − ：流过互阻的两个网孔电流方向相反；
- 0 ：无关。

网孔电流法

一般m个网孔

$$\begin{cases}R_{11}I_1+R_{12}I_2+\cdots+R_{1m}I_m=V_{s11}\\ R_{21}I_1+R_{22}I_2+\cdots+R_{2m}I_m=V_{s22}\\ \vdots\\ R_{m1}I_1+R_{m2}I_2+\cdots+R_{mm}I_m=V_{smm}\end{cases}$$

观察法建立方程的规律

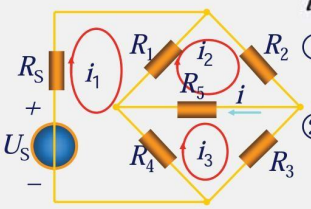
自电阻×本网孔电流 + Σ（±）互电阻×相邻网孔电流 = Σ本网孔中电压升

例1 用网孔电流法求解电流 i

解 选网孔为独立回路：

$$(R_S+R_1+R_4)i_1-R_1i_2-R_4i_3=U_S$$
$$-R_1i_1+(R_1+R_2+R_5)i_2-R_5i_3=0$$
$$-R_4i_1-R_5i_2+(R_3+R_4+R_5)i_3=0$$
$$i=i_2-i_3$$

表明



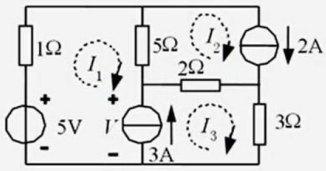
①无受控源的线性网络$R_{jk}=R_{kj}$，系数矩阵为对称阵。

②当网孔电流均取顺（或逆）时针方向时，R_{jk}均为负。

网孔电流法例题

纯电流源支路的处理

用网孔法分析电路



解：网孔方程

设电流源上电压为V－至+

$$\begin{cases}(1+5)I_1-5I_2=5-V\\ I_2=2\\ -2I_2+5I_3=V\\ I_3-I_1=3\end{cases}$$

相加

$$\begin{cases}6I_1=15-V\\ 5I_3=4+V\\ 6I_1+5I_3=19\end{cases}$$

解得

$$\begin{cases}I_1=0.364(\text{A})\\ I_2=2(\text{A})\\ I_3=3.36(\text{A})\\ V=12.8(\text{V})\end{cases}$$

含电流源网孔分析法讨论

(1) 电流源处于边界网孔，这时网孔电流已知，可不列该网孔方程；

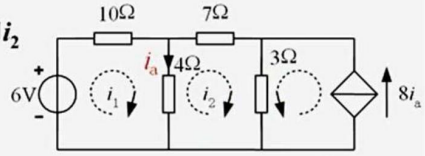
(2) 电流源处于网孔公共支路上，需假设电压变量，添加辅助方程；

(3) 假设电压，在列方程时暂时看作已知电压；

(4) 网孔方程是电压方程，电流源端电压未知，也不一定为零！。

网孔电流法受控源的处理

求电路中网孔电流i_1和i_2



列方程时受控源看作独立源，再将控制量用网孔电流来表示

本题中受控电流源处于边界网孔中，该网孔电流视为已知

$$\begin{cases}(10+4)i_1-4i_2=6\\ -4i_1+(4+7+3)i_2+3\times 8i_a=0\\ i_a=i_1-i_2\end{cases}$$

$$\begin{cases}14i_1-4i_2=6\\ 20i_1-10i_2=0\end{cases}$$

小结

（1）网孔电流法的一般步骤：

①选网孔为独立回路，并确定其绕行方向；

②以网孔电流为未知量，自动满足KCL，列写其KVL方程，且是独立的；

③求解上述方程，得到 l 个网孔电流；

④求各支路电流；

⑤其它分析。

难点：无伴电流源设电压，增补方程

（2）网孔电流法的特点：

以网孔电流为电路的独立变量，仅适用于平面电路。

3.5 回路电流法

1. 回路电流法(理解“KCL自动满足”)

以基本回路中沿回路连续流动的假想电流为未知量列写电路方程分析电路的方法。它适用于平面和非平面电路。

●列写的方程

回路电流法是对独立回路列写KVL方程，方程数为：

$$b-(n-1)$$

注意 与支路电流法相比，方程数减少n–1个。

回路法列写方程的的一般步骤：

①选定$l=b-(n-1)$个独立回路，并确定其绕行方向；

②对l 个独立回路，以回路电流为未知量，列写其KVL方程；

③求解上述方程，得到 l 个回路电流；

④求各支路电流；

⑤其它分析。

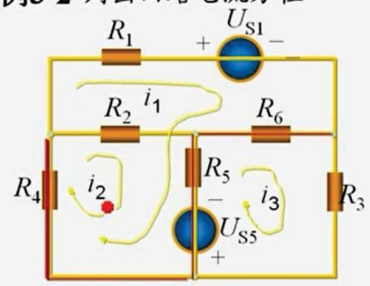
（2）回路法的特点：

①通过灵活的选取回路设定回路电流可以减少计算量；

②互有电阻的识别难度加大，易遗漏互有电阻。

2. 方程的列写

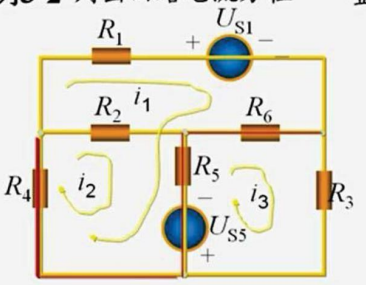
例3-2 列出回路电流方程



$$(R_1+R_6+R_4+R_5)i_1+(R_4+R_5)i_2-(R_5+R_6)i_3=-U_{S1}+U_{S5}$$

2. 方程的列写

例3-2 列出回路电流方程



整理得

$$\begin{cases}7i_1+4i_2-4i_3=-2\\4i_1+5i_2-2i_3=2\\-4i_1-2i_2+5i_3=-2\end{cases}$$

求回路电流，通过其可以求出支路电流

$$(R_1+R_6+R_4+R_5)i_1+(R_4+R_5)i_2-(R_5+R_6)i_3=-U_{S1}+U_{S5}$$

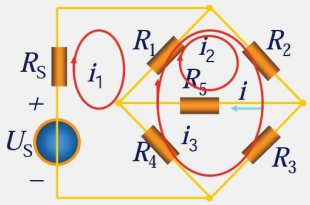
$$(R_4+R_5)i_1+(R_2+R_4+R_5)i_2-R_5i_3=U_{S5}$$

$$-(R_6+R_5)i_1-R_5i_2+(R_3+R_5+R_6)i_3=-U_{S5}$$

2. 方程的列写

例 用回路电流法求解电流 i.

解 只让一个回路电流经过R_5支路。



$$(R_S+R_1+R_4)i_1-R_1i_2-(R_1+R_4)i_3=U_S$$

$$-R_1i_1+(R_1+R_2+R_5)i_2+(R_1+R_2)i_3=0$$

$$-(R_1+R_4)i_1+(R_1+R_2)i_2+(R_1+R_2+R_3+R_4)i_3=0$$

$$i=i_2$$

方程的标准形式：

对于具有 $l=b-(n-1)$ 个回路的电路，有：

$$\begin{cases}R_{11}i_{l1}+R_{12}i_{l2}+\cdots+R_{1l}i_{ll}=u_{sl1}\\R_{21}i_{l1}+R_{22}i_{l2}+\cdots+R_{2l}i_{ll}=u_{sl2}\\\cdots\\R_{l1}i_{l1}+R_{l2}i_{l2}+\cdots+R_{ll}i_{ll}=u_{sll}\end{cases}$$

注意 R_{kk}：自电阻(总为正)

R_{jk}：互电阻

- ＋：流过互阻的两个回路电流方向相同；
- －：流过互阻的两个回路电流方向相反；
- 0：无关。

小结 （1）回路法的一般步骤：

①选定$l=b-(n-1)$个独立回路，并确定其绕行方向；

②对l 个独立回路，以回路电流为未知量，列写其KVL方程；

③求解上述方程，得到 l 个回路电流；

④求各支路电流；

⑤其它分析。

（2）回路法的特点：

①通过灵活的选取回路可以减少计算量；

②互有电阻的识别难度加大，易遗漏互有电阻。

3. 理想电流源支路的处理

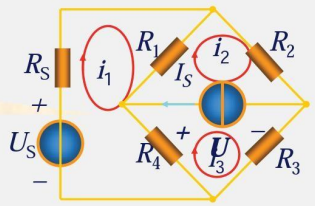
● 引入电流源电压，增加回路电流和电流源电流的关系方程。

例 $(R_S+R_1+R_4)i_1-R_1i_2-R_4i_3=U_S$

$-R_1i_1+(R_1+R_2)i_2=U$

$-R_4i_1+(R_3+R_4)i_3=-U$

方程中应包括电流源电压



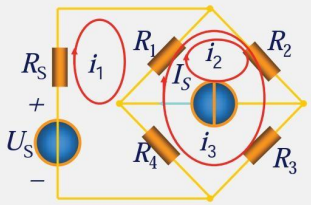
增补方程： $I_S=i_2-i_3$

●选取独立回路，使理想电流源支路仅仅属于一个回路，该回路电流即 I_S。

例 $(R_S+R_1+R_4)i_1-R_1i_2-(R_1+R_4)i_3=U_S$

$i_2=I_S$ 已知电流，实际减少了一方程

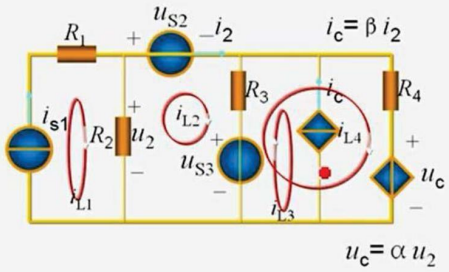
$-(R_1+R_4)i_1+(R_1+R_2)i_2+(R_1+R_2+R_3+R_4)i_3=0$



4. 受控电源支路的处理

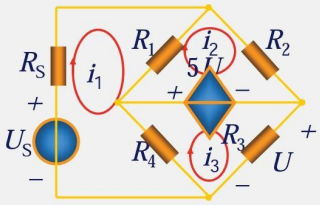
对含有受控电源支路的电路，可先把受控源看作独立电源按上述方法列方程，再将控制量用回路电流表示。

例



石群课件——电路

例1



增补方程：

$U=R_3i_3$

$(R_S+R_1+R_4)i_1-R_1i_2-R_4i_3=U_S$

$-R_1i_1+(R_1+R_2)i_2=5U$

$-R_4i_1+(R_3+R_4)i_3=-5U$

受控源看作独立源列方程

例2 列回路电流方程 解1 选网孔为独立回路

$(R_1+R_3)i_1-R_3i_3=-U_2$

$R_2i_2=U_2-U_3$

$-R_3i_1+(R_3+R_4+R_5)i_3-R_5i_4=0$

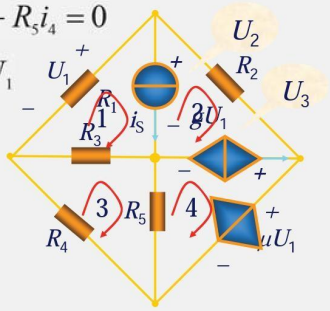
$-R_5i_3+R_5i_4=U_3-\mu U_1$

增补方程：

$i_1-i_2=i_S$

$i_4-i_2=gU_1$

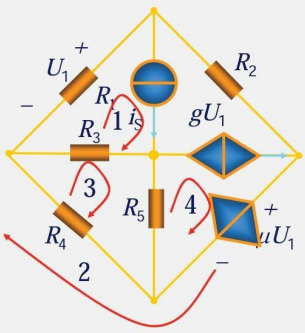
$U_1=-R_1i_1$



解2 回路2选大回路 $i_1=i_S$

$R_1i_1+(R_1+R_2+R_4)i_2+R_4i_3=-\mu U_1$

$-R_3i_1+R_4i_2+(R_3+R_4+R_5)i_2-R_5i_4=0$

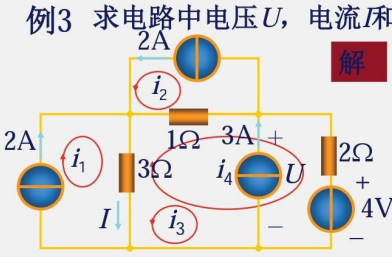


$i_4=gU_1$

增补方程：

$U_1=-R_1(i_1+i_2)$

例3 求电路中电压U，电流I和电压源产生的功率



解 $i_1=2\text{A}\quad i_2=2\text{A}$

$i_3=3\text{A}$

$6i_4-3i_1+i_2-4i_3=-4$

$$i_4=(6-2+12-4)/6=2\text{A}$$
$$I=2+3-2=3\text{A}$$
$$U=2i_4+4=8\text{V}$$
$$P=4\times i_4=8\text{W}(\text{吸收})$$

3.6 结点电压法

1. 结点电压法

以结点电压为未知量列写电路方程分析电路的方法。适用于结点较少的电路。

●基本思想：

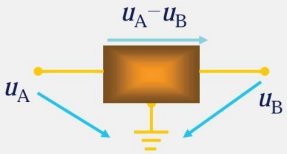
选结点电压为未知量，则KVL自动满足，无需列写KVL 方程。各支路电流、电压可视为结点电压的线性组合，求出结点电压后，便可方便地得到各支路电压、电流。

●列写的方程 结点电压法列写的是结点上的KCL方程，独立方程数为：$(n-1)$

注意

①与支路电流法相比，方程数减少b−(n−1)个。

②任意选择参考点：其它结点与参考点的电位差即为结点电压(位)，方向为从独立结点指向参考结点。



$(u_A-u_B)+u_B-u_A=0$

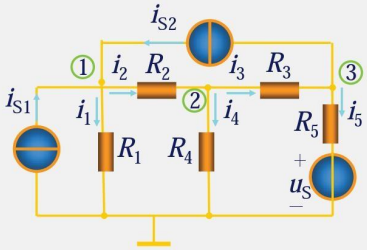
KVL自动满足

2. 方程的列写

①选定参考结点，标明其余n−1个独立结点的电压；

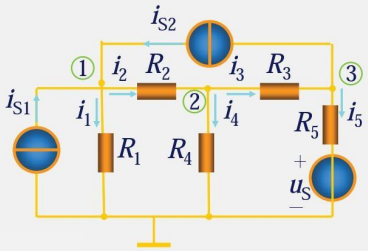
②列KCL方程：

$\sum i_{R出}=\sum i_{S入}$



$$\begin{cases} i_1+i_2=i_{S1}+i_{S2} \\ -i_2+i_4+i_3=0 \\ -i_3+i_5=-i_{S2} \end{cases}$$

$$\begin{cases} i_1+i_2=i_{S1}+i_{S2} \\ -i_2+i_4+i_3=0 \\ -i_3+i_5=-i_{S2} \end{cases}$$



把支路电流用结点电压表示：

$$\begin{cases} \dfrac{u_{n1}}{R_1}+\dfrac{u_{n1}-u_{n2}}{R_2}=i_{S1}+i_{S2} \\ -\dfrac{u_{n1}-u_{n2}}{R_2}+\dfrac{u_{n2}-u_{n3}}{R_3}+\dfrac{u_{n2}}{R_4}=0 \\ -\dfrac{u_{n2}-u_{n3}}{R_3}+\dfrac{u_{n3}-u_S}{R_5}=-i_{S2} \end{cases}$$

整理得：

$$\begin{cases} (\dfrac{1}{R_1}+\dfrac{1}{R_2})u_{n1}-(\dfrac{1}{R_2})u_{n2}=i_{S1}+i_{S2} \\ -\dfrac{1}{R_2}u_{n1}+(\dfrac{1}{R_2}+\dfrac{1}{R_3}+\dfrac{1}{R_4})u_{n2}-\dfrac{1}{R_3}u_{n3}=0 \\ -(\dfrac{1}{R_3})u_{n2}+(\dfrac{1}{R_3}+\dfrac{1}{R_5})u_{n3}=-i_{S2}+\dfrac{u_S}{R_5} \end{cases}$$

令 $G_k=1/R_k$，$k=1,2,3,4,5$ 上式简记为：

等效电流源

$$\begin{cases} G_{11}u_{n1}+G_{12}u_{n2}+G_{13}u_{n3}=i_{Sn1} \\ G_{21}u_{n1}+G_{22}u_{n2}+G_{23}u_{n3}=i_{Sn2} \\ G_{31}u_{n1}+G_{32}u_{n2}+G_{33}u_{n3}=i_{Sn3} \end{cases}$$

标准形式的结点电压方程

小结　$G_{11}=G_1+G_2$　结点1的自电导

$G_{22}=G_2+G_3+G_4$　结点2的自电导

$G_{33}=G_3+G_5$　结点3的自电导

结点的自电导等于接在该结点上所有支路的电导之和。

$G_{12}=G_{21}=-G_2$　结点1与结点2之间的互电导

$G_{23}=G_{32}=-G_3$　结点2与结点3之间的互电导

互电导为接在结点与结点之间所有支路的电导之和，总为负值。

$i_{Sn1}=i_{S1}+i_{S2}$　流入结点1的电流源电流的代数和。

$i_{Sn3}=-i_{S2}+u_S/R_5$　流入结点3的电流源电流的代数和。

流入结点取正号，流出取负号。

由结点电压方程求得各结点电压后即可求得各支路电压，各支路电流可用结点电压表示：

$$i_1=\frac{u_{n1}}{R_1}\qquad i_2=\frac{u_{n1}-u_{n2}}{R_2}\qquad i_3=\frac{u_{n2}-u_{n3}}{R_3}$$

$$i_4=\frac{u_{n2}}{R_4}\qquad i_5=\frac{u_{n3}-u_S}{R_5}$$

结点法标准形式的方程：

$$\begin{cases} G_{11}u_{n1}+G_{12}u_{n2}+\ldots+G_{1,n-1}u_{n,n-1}=i_{Sn1} \\ G_{21}u_{n1}+G_{22}u_{n2}+\ldots+G_{2,n-1}u_{n,n-1}=i_{Sn2} \\ \cdots\cdots\cdots\cdots \\ G_{n-1,1}u_{n1}+G_{n-1,2}u_{n2}+\ldots+G_{n-1,n}u_{n,n-1}=i_{Sn,n-1} \end{cases}$$

G_{ii} —自电导，总为正。

$G_{ij}=G_{ji}$—互电导，结点i与结点j之间所有支路电导之和，总为负。

i_{Sni}— 流入结点i的所有电流源电流的代数和。

注意 电路不含受控源时，系数矩阵为对称阵。

总结

结点法的一般步骤：

(1) 选定参考结点，标定$n-1$个独立结点；

(2) 对$n-1$个独立结点，以结点电压为未知量，列写其KCL方程；

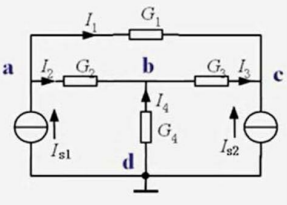
(3) 求解上述方程，得到$n-1$个结点电压；

(4) 通过结点电压求各支路电流；

(5) 其它分析。

结点电压法：建立结点方程

$$\begin{cases} (G_1+G_2)V_a-G_2V_b-G_1V_C=I_{S1} \\ -G_2V_a+(G_2+G_3+G_4)V_b-G_3V_C=0 \\ -G_1V_a-G_3V_b+(G_1+G_3)V_C=I_{S2} \end{cases}$$

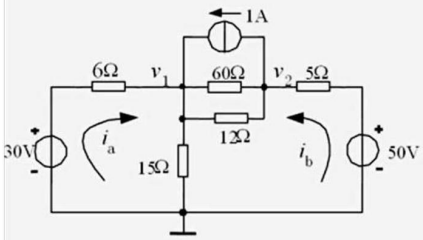


观察建立方程的规律
啊！！原来就是KCL

自电导×本节点电压 − Σ互电导×相邻节点电压
= Σ流入本节点电流(电流源)

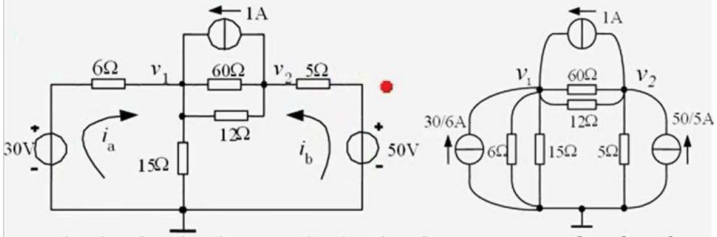
石群课件——电路

结点电压法例题



石群课件——电路

结点电压法例题



$G_{11}=\frac{1}{6}+\frac{1}{15}+\frac{1}{12}+\frac{1}{60}=\frac{1}{3}$　$G_{22}=\frac{1}{5}+\frac{1}{12}+\frac{1}{60}=\frac{3}{10}$　$G_{12}=G_{21}=\frac{1}{12}+\frac{1}{60}=\frac{1}{10}$

$I_{s11}=\frac{30}{6}+1=6\text{A}$　$I_{s22}=\frac{50}{5}-1=9\text{A}$

$G_{11}v_1-G_{12}v_2=6$

$-G_{21}v_1+G_{22}v_2=9$

结点电压法例题

列写节点方程

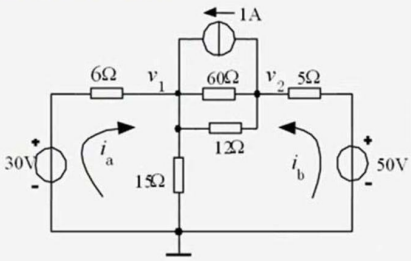
$$\begin{cases}\frac{1}{3}v_1-\frac{1}{10}v_2=6\\-\frac{1}{10}v_1+\frac{3}{10}v_2=9\end{cases}$$

$$\begin{cases}10v_1-3v_2=180\\-v_1+3v_2=90\end{cases}$$

$$\begin{cases}v_1=30\text{V}\\v_2=40\text{V}\end{cases}$$

支路变量

$v_{12}=v_1-v_2=-10\text{V}$



$i_a=\frac{30-v_1}{6}=0$

$i_b=\frac{50-v_2}{5}=2\text{A}$

各独立源提供的功率

$P_{50V}=50\cdot i_b=100\text{W}$

$P_{30V}=30\cdot i_a=0$

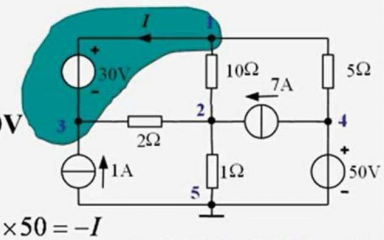
$P_{1A}=v_{12}\cdot 1=-10\text{W}$

结点电压法例题

纯电压源支路的处理

例　选节点5为参考节点

求 $\mathbf{v_{12}}$　能直接求$\mathbf{v_4}$=50V



假定30V支路电流为 I

（1）$(\frac{1}{5}+\frac{1}{10})\cdot v_1-\frac{1}{10}v_2-\frac{1}{5}\times 50=-I$

（2）$-\frac{1}{10}v_1+(\frac{1}{2}+1+\frac{1}{10})v_2-\frac{1}{2}v_3=7$

（3）$-\frac{1}{2}v_2+\frac{1}{2}v_3=1+I$

赠送辅助方程（4）$v_1-v_3=30$

方程两侧同乘以10有

$3v_1-v_2-100=-10I$

$-v_1+16v_2-5v_3=70$

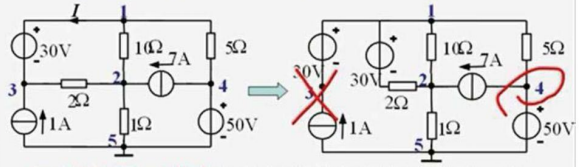
$-5v_2+5v_3=10+10I$

纯电压源支路的处理

求：

$\mathbf{V_{12}}$=?

将30V电源分别接到1A电流源和2Ω电阻上，1A干掉30V+3节点！改动后的电路如图所示，列KCL方程。



（1）$(\frac{1}{2}+\frac{1}{10}+\frac{1}{5})V_1-(\frac{1}{2}+\frac{1}{10})V_2-\frac{1}{5}V_4=1+\frac{30}{2}$

（2）$-(\frac{1}{2}+\frac{1}{10})V_1+(\frac{1}{2}+\frac{1}{10}+1)V_2=7-\frac{30}{2}$

$V_4=50\text{V}$

计算、整理得：

$$\begin{cases}0.8V_1-0.6V_2=26\\-0.6V_1+1.6V_2=-8\end{cases}$$

从中解出：$V_1=40\text{V}$，$V_2=10\text{V}$

$V_{12}=V_1-V_2=30\text{V}$

结点电压法例题

含受控源电路的节点分析

用节点分析法确定5Ω电阻的功率。

(1) $(\frac{1}{2}+\frac{1}{5}+\frac{1}{20})v_1-\frac{1}{5}v_2=\frac{20}{2}$

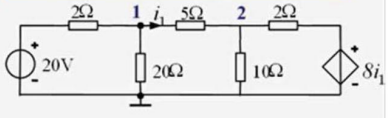
(2) $-\frac{1}{5}v_1+(\frac{1}{5}+\frac{1}{10}+\frac{1}{2})v_2=\frac{8i_1}{2}$

(3) $i_1=\frac{1}{5}(v_1-v_2)$

(3)代入(2)消去i_1，整理、计算得：

先把受控源当作独立源来处理

再将控制量用节点电压来表示



$$\begin{cases}0.75v_1-0.2v_2=10\\-v_1+1.6v_2=0\end{cases}$$

解出：

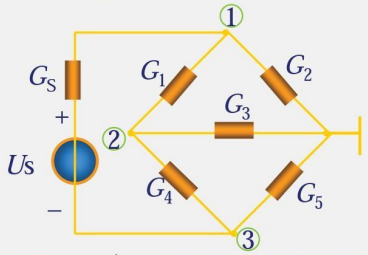
v_1=16V

v_2=10V

i_1=(16-10)/5=1.2A

$P_{5\Omega}=5i_1^2=7.2\text{W}$

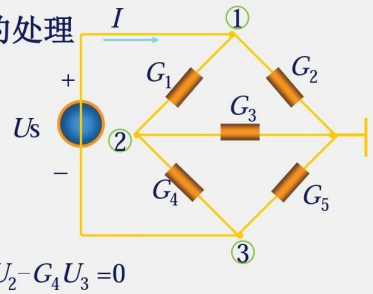
例　试列写电路的结点电压方程



$$\begin{cases}(G_1+G_2+G_S)U_1-G_1U_2-G_SU_3=G_SU_S\\-G_1U_1+(G_1+G_3+G_4)U_2-G_4U_3=0\\-G_SU_1-G_4U_2+(G_4+G_5+G_S)U_3=-U_SG_S\end{cases}$$

3. 无伴电压源支路的处理

①以电压源电流为变量，增补结点电压与电压源间的关系。



$$\begin{cases}(G_1+G_2)U_1-G_1U_2=I\\ -G_1U_1+(G_1+G_3+G_4)U_2-G_4U_3=0\\ -G_4U_2+(G_4+G_5)U_3=-I\end{cases}$$

看成电流源

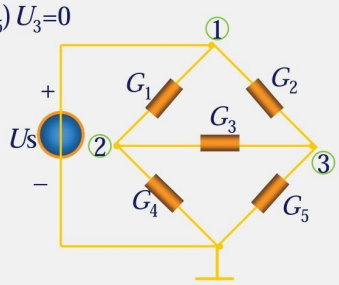
增补方程　$U_1-U_3=U_S$

②选择合适的参考点

$$\begin{cases}U_1=U_S\\ -G_1U_1+(G_1+G_3+G_4)U_2-G_3U_3=0\\ -G_2U_1-G_3U_2+(G_2+G_3+G_5)U_3=0\end{cases}$$

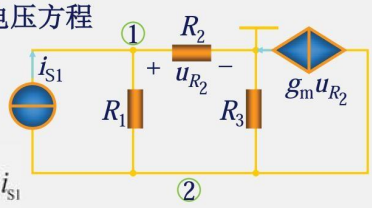
4. 受控电源支路的处理

对含有受控电源支路的电路，先把受控源看作独立电源列方程，再将控制量用结点电压表示。



例1 列写电路的结点电压方程

①先把受控源当作独立源列方程；



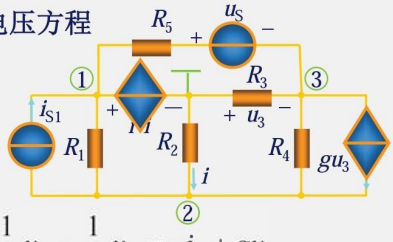
$$\begin{cases}(\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2})u_{n1}-\frac{1}{R_1}u_{n2}=i_{S1}\\ -\frac{1}{R_1}u_{n1}+(\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_3})u_{n2}=-g_mu_{R_2}-i_{S1}\\ u_{R2}=u_{n1}\end{cases}$$

②用结点电压表示控制量。

例2 列写电路的结点电压方程

解　①设参考点

②把受控源当作独立源列方程；



$$\begin{cases}u_{n1}=ri\\ (\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_4})u_{n2}-\frac{1}{R_1}u_{n1}-\frac{1}{R_4}u_{n3}=-i_{S1}+gu_3\\ -\frac{1}{R_5}u_{n1}-\frac{1}{R_4}u_{n2}+(\frac{1}{R_4}+\frac{1}{R_3}+\frac{1}{R_5})u_{n3}=-gu_3-\frac{u_S}{R_5}\end{cases}$$

③用结点电压表示控制量。　$u_3=-u_{n3}$

$i=-u_{n2}/R_2$

例3 列写电路的结点电压方程

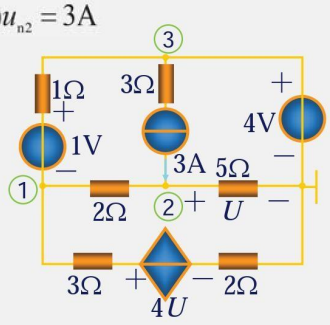
解　$(1+0.5+\frac{1}{3+2})u_{n1}-0.5u_{n2}-u_{n3}=-1+\frac{4U}{5}$

$-0.5u_{n1}+(0.5+0.2)u_{n2}=3\text{A}$

$u_{n3}=4\text{V}$

增补方程：

$U=U_{n2}$

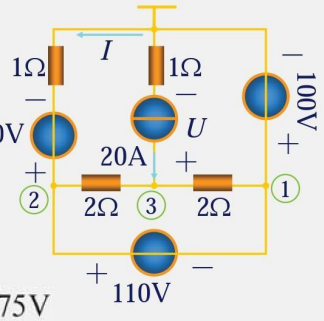


注意

与电流源串接的电阻不参与列方程。

例　求电压U和电流I

解1　应用结点法



$u_{n1}=100\text{V}$

$u_{n2}=100+110=210\text{V}$

$-0.5u_{n1}-0.5u_{n2}+u_{n3}=20$

解得：

$u_{n3}=20+50+105=175\text{V}$

$U=u_{n3}+1\times 20=195\text{V}$

$I=-(u_{n2}-90)/1=-120\text{A}$

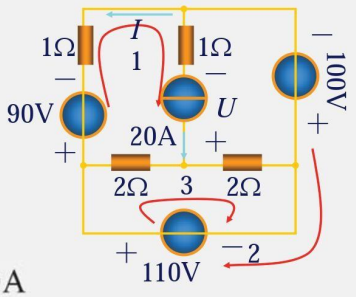
解2 应用回路法

$i_1 = 20\text{A}$

$i_2 + i_1 = 120$

$-2i_1 + 4i_3 = 110$

$\rightarrow i_3 = 150/4$

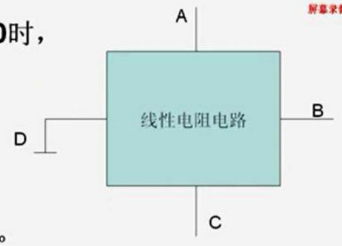


解得：

$I = -(i_1 + i_2) = -120\text{A}$

$U = 2i_3 + 100 + 1 \times 20 = 195\text{V}$

例 4个节点电路，当V_D=0时，有



A： $3v_A - v_B = 2$

B： $-v_A + 5v_B - 2v_C = 0$

C： $-2v_B + 3v_C = 0$

(1)改成B接地，修改方程。

各点电位降低V_B即可(行不通！！！)。

A： $v'_A = v_A - v_B$

B： $v'_B = v_B - v_B$

C： $v'_C = v_C - v_B$

D： $v'_D = v_D - v_B$

石群课件——电路

	A	B	C	D
A				
B				
C				
D				

A： $3v_A - v_B = 2$

B： $-v_A + 5v_B - 2v_C = 0$

C： $-2v_B + 3v_C = 0$

	A	B	C	D
A	3	1	0	2
B	1	5	2	2
C	0	2	3	1
D	2	2	1	5

构建v_B=0新节点电位方程：

A: $3v_A - 2v_D = 2$

B: $v_B = 0$

C: $3v_C - v_D = 0$

D: $-2v_A - v_C + 5v_D = -2$

解得： v_A=8/15 v_C=-1/15 v_D=-1/5

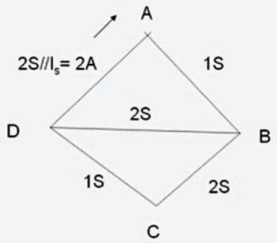
(2)未修改的方程构造电路图。

	A	B	C	D
A	3	1	0	2
B	1	5	2	2
C	0	2	3	1
D	2	2	1	5

A： $3v_A - v_B = 2$

B： $-v_A + 5v_B - 2v_C = 0$

C： $-2v_B + 3v_C = 0$



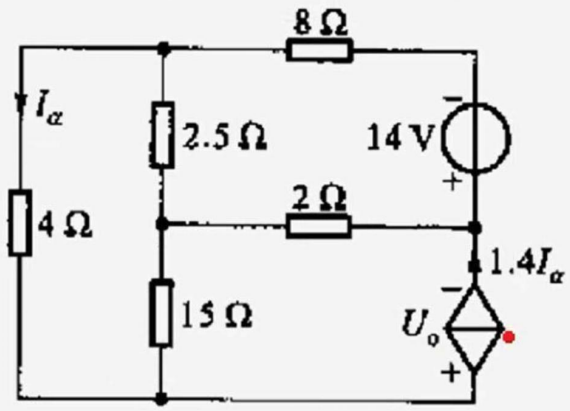
第三章作业

P75

12、13、14、17、18、21、24、25、26

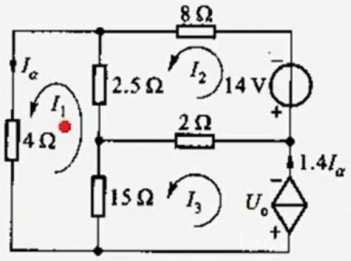
电路 石群

3-12 用回路电流法求图中电流 I_a 及电压 U_o。



3-12 解：

无伴电流源



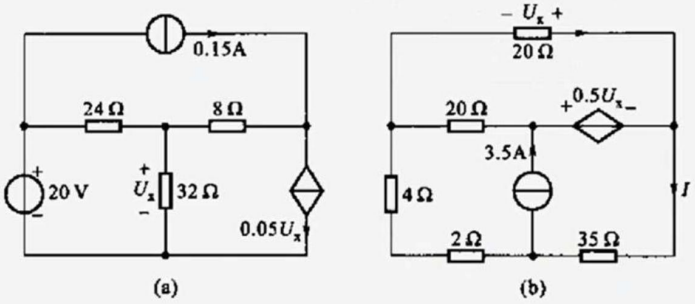
$$\begin{cases}(15+2.5+4)I_1-2.5I_2-15I_3=0\\-2.5I_1+(2+8+2.5)I_2-2I_3=-14\\I_3=1.4I_\alpha=1.4I_1\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}I_1=I_\alpha=5\text{ A}\\I_2=1\text{ A}\end{cases}$$

$$U_o=-4I_1-8I_2-14=-42\text{ V}$$

3-13 用回路电流法求解：

(1) 图**(a)**中 U_x；

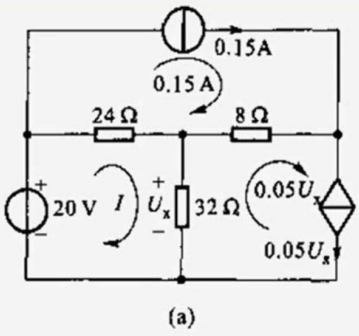
(2) 图**(b)**中 I。



3-13(1)

解：

求图**(a)**中 U_x。



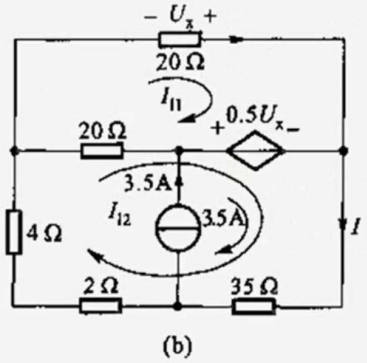
$$\begin{cases}24(I-0.15)+32(I-0.05U_x)=20\\32(I-0.05U_x)=U_x\end{cases}$$

$$\Rightarrow\ U_x=8\text{ V}$$

3-13(2)

解：

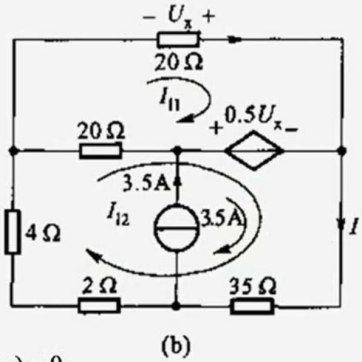
图**(b)**中 I。



3-13(2)

解：

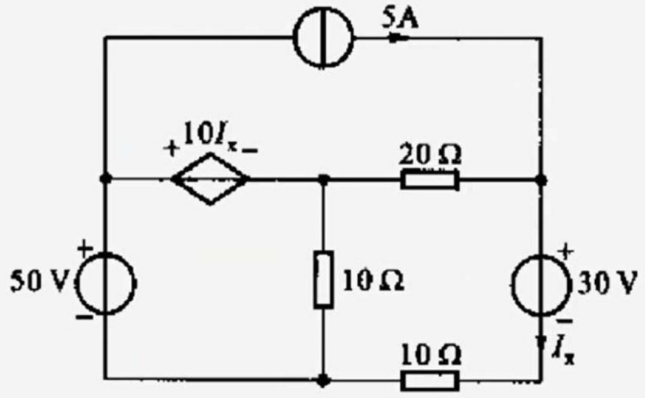
图**(b)**中 I。



$$\begin{cases}20I_{11}-0.5U_x+20(I_{11}-I_{12})=0\\20(I_{12}-I_{11})+0.5U_x+35(I_{12}+3.5)+(4+2)I_{12}=0\\U_x=-20I_{11}\end{cases}$$

$$\Rightarrow\ I_{12}=-2.5\text{ A}\quad\therefore\ I=I_{12}+3.5=1\text{ A}$$

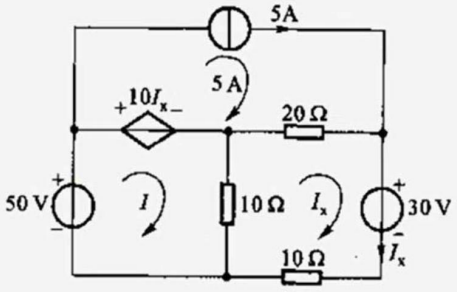
3-14 用回路电流法求解图中所示 I_x 及CCVS的功率。



3-14 解：

用KVL

用回路电流法



$$\begin{cases} -50+10I_x+10(I-I_x)=0 \\ 30+10I_x+10(I_x-I)+20(I_x-5)=0 \end{cases}$$

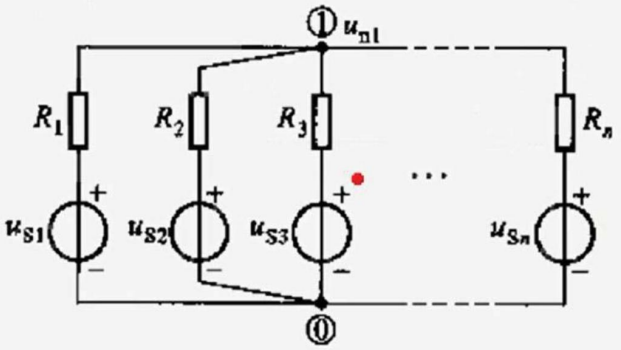
$$\Rightarrow \ I=5\ \text{A},\ I_x=3\ \text{A}$$

$$\therefore\ I_{CCVS}=I-5=0\ \text{A}\quad \therefore\ P_{CCVS}=0\ \text{W}$$

3-17 图示为由电压源和电阻组成的一个独立结点的电路，用结点电压法证明

其结点电压为：

弥尔曼定理

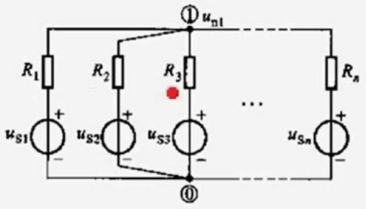


3-17 解：

结点1的自电导：

$$G_{11}=\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}+\cdots+\frac{1}{R_n}$$

$$=G_1+G_2+\cdots+G_n=\sum_{k=1}^{n}G_k$$



流入结点1的电流：

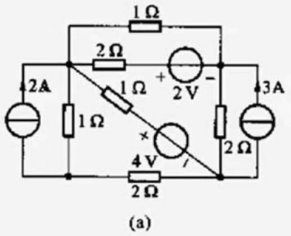
$$i_{Sn1}=\frac{u_{S1}}{R_1}+\frac{u_{S2}}{R_2}+\cdots+\frac{u_{Sn}}{R_n}=G_1u_{S1}+G_2u_{S2}+\cdots+G_nu_{Sn}=\sum_{k=1}^{n}G_ku_{Sk}$$

结点电压方程：

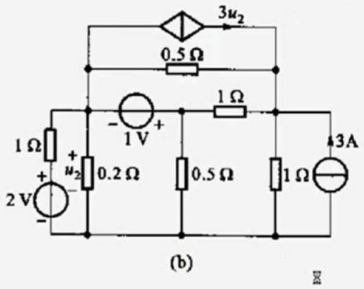
$$G_{11}u_{n1}=i_{Sn1}\Rightarrow u_{n1}=\frac{i_{Sn1}}{G_{11}}=\frac{\sum_{k=1}^{n}G_ku_{Sk}}{\sum_{k=1}^{n}G_k}$$

弥尔曼定理

3-18 列写图(a)、(b)所示电路的结点电压方程组。

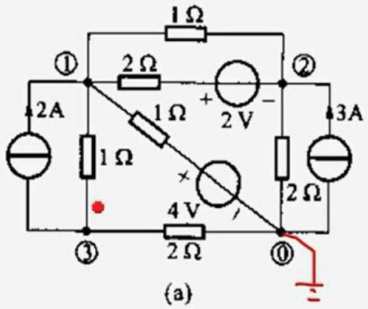


(a)



(b)

3-18(a) 解：



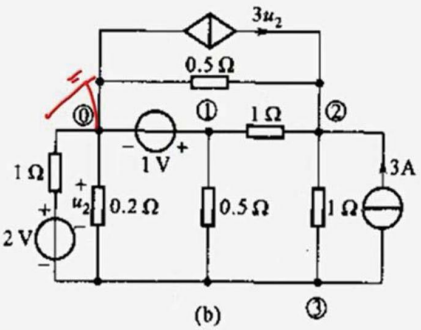
(a)

$$\begin{cases} (1+1+1/2+1)u_{n1}-(1+1/2)u_{n2}-1u_{n3}=2+4/1+2/2 \\ -(1+1/2)u_{n1}+(1+1/2+1/2)u_{n2}-0u_{n3}=-2/2+3 \\ -1u_{n1}-0u_{n2}+(1+1/2)u_{n3}=-2 \end{cases}$$

3-18(b)

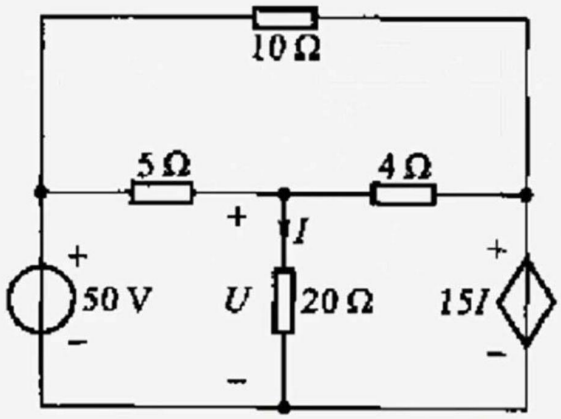
解：

无伴电压源



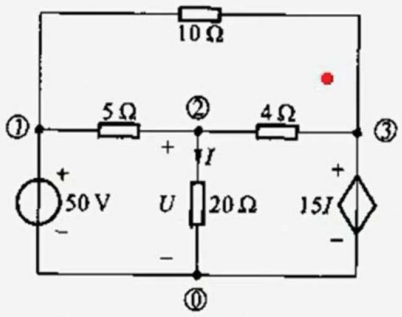
$$\begin{cases} u_{n1}=1 \\ -1u_{n1}+(1/0.5+1+1)u_{n2}-1u_{n3}=3+3u_2 \\ -2u_{n1}-1u_{n2}+(1+1/0.2+1/0.5+1)u_{n3}=-3-2/1 \\ u_2=-u_{n3} \end{cases}$$

3-21 用结点电压法求解图示电路中电压 U。



3-21 解：

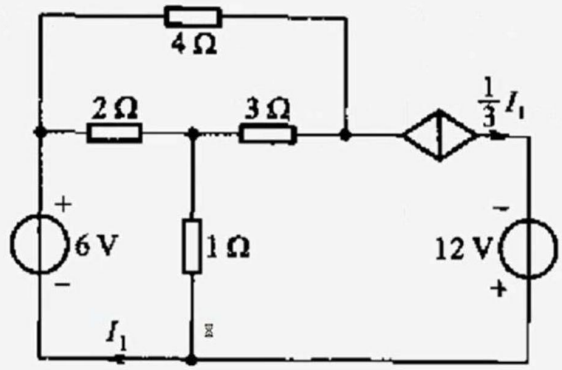
合理选取参考点！



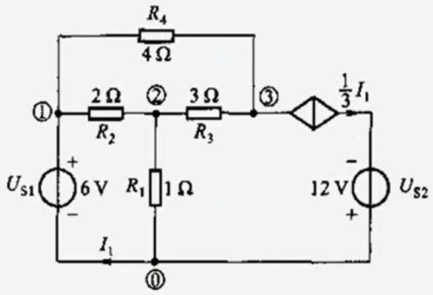
$$\begin{cases} u_{n1}=50 \\ -(1/5)u_{n1}+(1/5+1/20+1/4)u_{n2}-(1/4)u_{n3}=0 \\ u_{n3}=15I \\ u_{n2}=20I \end{cases}$$

$$\therefore\ U=u_{n2}=32\ \text{V}$$

3-24 用结点电压法求解图示电路，求各元件的功率并检验功率是否平衡。



3-24 解：



$$\begin{cases} u_{n1}=6 \\ -(1/2)u_{n1}+(1/2+1+1/3)u_{n2}-(1/3)u_{n3}=0 \\ -(1/4)u_{n1}-(1/3)u_{n2}+(1/3+1/4)u_{n3}=-(1/3)I_1 \\ I_1=\dfrac{u_{n2}}{1}+\dfrac{I_1}{3} \end{cases}$$

$$\therefore\ u_{n2}=u_{n3}=2\ \text{V},\ I_1=3\ \text{A}$$

$$P_{6V发}=6I_1=18\ \text{W}$$

$$P_{12V发}=12\frac{1}{3}I_1=12\ \text{W}$$

$$P_{CCCS吸}=(u_{n3}+12)\frac{1}{3}I_1=14\ \text{W}$$

$$P_{1\Omega吸}=\frac{u_{n2}^2}{R_1}=4\ \text{W}$$

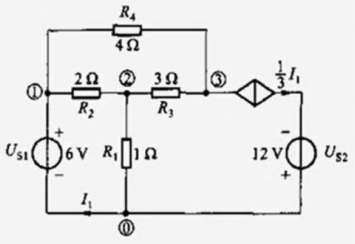
$$P_{2\Omega吸}=\frac{(u_{n1}-u_{n2})^2}{R_2}=8\ \text{W}$$

$$P_{3\Omega吸}=\frac{(u_{n2}-u_{n3})^2}{R_3}=0\ \text{W}$$

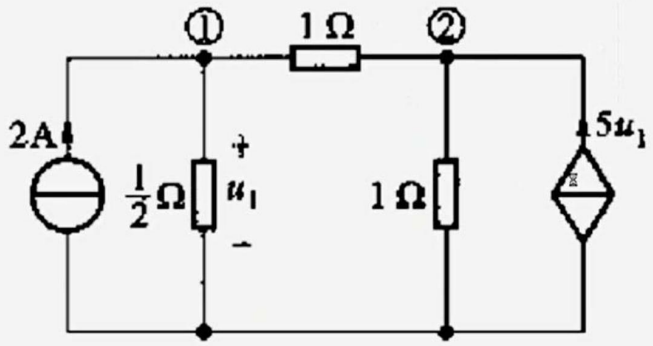
$$P_{4\Omega吸}=\frac{(u_{n1}-u_{n3})^2}{R_4}=4\ \text{W}$$

$$P_{吸总}=4+8+4+14=30\ \text{W}$$

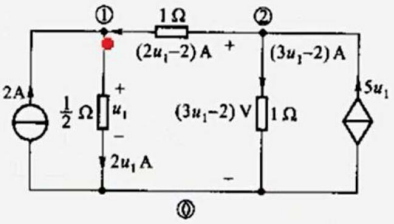
$$P_{发总}=18+12=30\ \text{W}\qquad \therefore\ P_{吸总}=P_{发总}$$



3-25 用结点电压法求解图示电路中 u_{n1} 和 u_{n2}，谈谈对此题的看法？



3-25 解：



$$\begin{cases}(1+2)u_{n1}-u_{n2}=2\\-u_{n1}+(1+1)u_{n2}=5u_1\\u_{n1}=u_1\end{cases}$$

$$\therefore\begin{cases}3u_{n1}-u_{n2}=2\\3u_{n1}-u_{n2}=0\end{cases}\Rightarrow\begin{vmatrix}3&-1\\3&-1\end{vmatrix}=0$$ 无解，此电路错误！

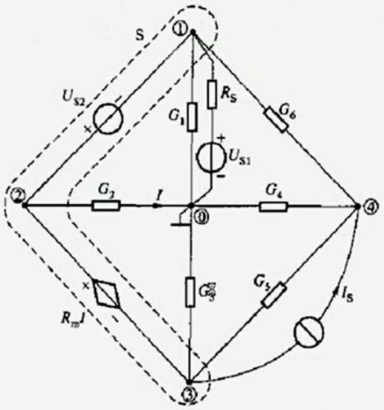
根据KCL、KVL推出矛盾

矛盾1：$(2u_1-2)+(3u_1-2)=5u_1$

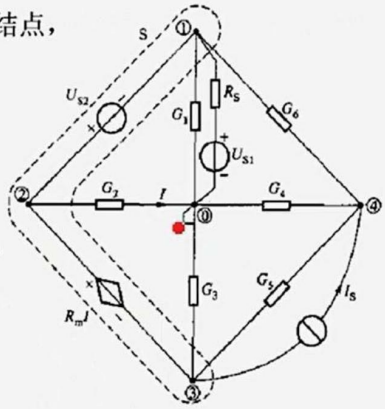
矛盾2：$5u_1-(2u_1-2)=3u_1+2,(2u_1-2)+u_1=3u_1+2$

3-26 列出图示电路的结点电压方程。如果R_S=0，则方程又如何？

(提示：为避免引入过多附加电流变量，对连有无伴电压源结点部分，可在包含无伴电压源的封闭面**S**上写出**KCL**方程。**)**



3-26 解：取广义闭合面结点，



$$U_{n2}=U_{n1}+U_{S2}$$
$$U_{n3}=U_{n2}-R_mI$$
$$=U_{n1}+U_{S2}-R_mI$$

$$G_6(U_{n1}-U_{n4})+\frac{U_{n1}-U_{S1}}{R_S}+$$
$$G_1U_{n1}+I+$$
$$G_3(U_{n1}+U_{S2}-R_mI)]+$$
$$G_5(U_{n3}-U_{n4})+I_S=0$$

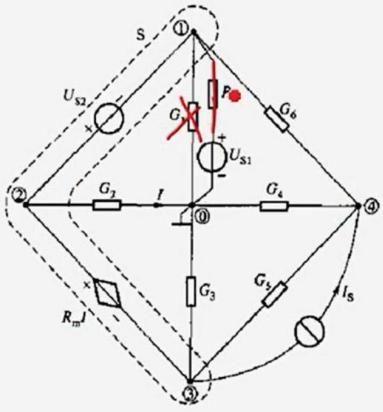
$$G_6(U_{n4}-U_{n1})+G_4U_{n4}+G_5(U_{n4}-U_{n1}-U_{S2}+R_mI)-I_S=0$$

$$I=G_2(U_{n1}+U_{S2})$$

3-26 当R_S=0时，

$$U_{n1}=U_{S1}$$
$$U_{n2}=U_{n1}+U_{S2}$$
$$=U_{S1}+U_{S2}$$
$$U_{n3}=U_{n2}-R_mI$$
$$=U_{S1}+U_{S2}-R_mI$$

$$G_6(U_{n1}-U_{n4})+\frac{U_{n1}-U_{S1}}{R_S}+$$
$$G_1U_{n1}+I+$$
$$G_3(U_{n1}+U_{S2}-R_mI)]+$$
$$G_5(U_{n3}-U_{n4})+I_S=0$$
$$I=G_2(U_{n1}+U_{S2})$$



第4章 电路定理

本章重点

4.1 叠加定理
4.2 替代定理
4.3 戴维宁定理和诺顿定理
4.4 最大功率传输定理
4.5* 特勒根定理
4.6* 互易定理
4.7* 对偶原理

首 页

● 重点：

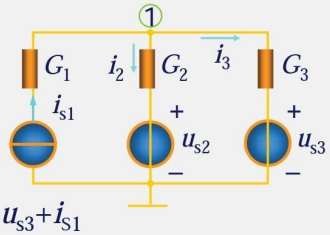
熟练掌握各定理的内容、适用范围及如何应用。

4.1 叠加定理

1. 叠加定理 ⟶ 在线性电路中，任一支路的电流(或电压)可以看成是电路中每一个独立电源单独作用于电路时，在该支路产生的电流(或电压)的代数和。

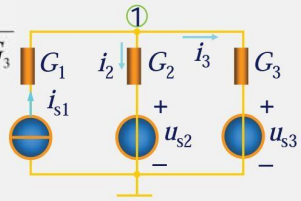
2．定理的证明

应用结点法：



$$(G_2+G_3)u_{n1}=G_2u_{s2}+G_3u_{s3}+i_{S1}$$

$$u_{n1}=\frac{G_2u_{S2}}{G_2+G_3}+\frac{G_3u_{S3}}{G_2+G_3}+\frac{i_{S1}}{G_2+G_3}$$



或表示为：

$$u_{n1}=a_1i_{S1}+a_2u_{s2}+a_3u_{S3}$$
$$=u_{n1}^{(1)}+u_{n1}^{(2)}+u_{n1}^{(3)}$$

支路电流为：

$$i_2=(u_{n1}-u_{S2})G_2=(\frac{-G_3G_2}{G_2+G_3}{}_2)u_{S2}+\frac{G_3G_2u_{S3}}{G_2+G_3}+\frac{G_2i_{S1}}{G_2+G_3}$$
$$=b_1i_{S1}+b_2u_{S2}+b_3u_{S3}=i_2^{(1)}+i_2^{(2)}+i_2^{(3)}$$

$$i_3=(u_{n1}-u_{S3})G_3=(\frac{G_3G_2}{G_2+G_3})u_{S2}+(\frac{-G_2G_3}{G_2+G_3}{}_3)u_{S3}+\frac{G_3i_{S1}}{G_2+G_3}$$
$$=i_3^{(1)}+i_3^{(2)}+i_3^{(3)}$$

结论 结点电压和支路电流均为各电源的一次函数，均可看成各独立电源单独作用时，产生的响应之叠加。

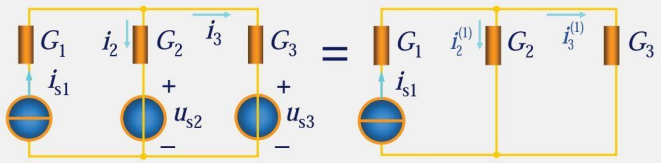
3. 几点说明

①叠加定理只适用于线性电路。

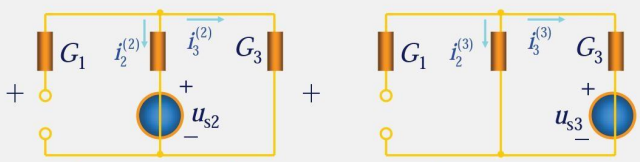
②一个电源作用，其余电源为零

电压源为零 — 短路。

电流源为零 — 开路。



三个电源共同作用　　i_{s1}单独作用



u_{s2}单独作用　　u_{s3}单独作用

③功率不能叠加(功率为电压和电流的乘积，为电源的二次函数)。

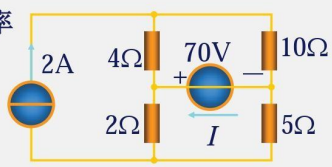
④ u, i叠加时要注意各分量的参考方向。

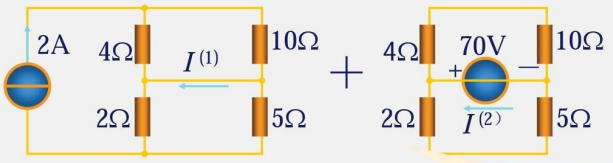
⑤含受控源(线性)电路亦可用叠加，但受控源应始终保留。

4. 叠加定理的应用

例1 求电压源的电流及功率

解 画出分电路图





2A电流源作用，电桥平衡：　　两个简单电路

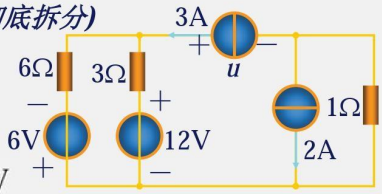
$I^{(1)}=0$

70V电压源作用：$I^{(2)}=70/14+70/7=15\text{A}$

$I=I^{(1)}+I^{(2)}=15\text{A}$　　$P=70\times15=1050\text{W}$

应用叠加定理使计算简化

例2　计算电压**u**(非彻底拆分)



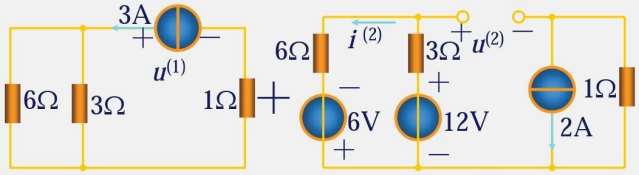
解　画出分电路图

3A电流源作用：

$u^{(1)}=(6//3+1)\times3=9\text{V}$

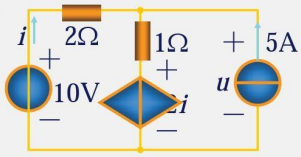
其余电源作用：　$i^{(2)}=(6+12)/(6+3)=2\text{A}$

$u^{(2)}=6i^{(2)}-6+2\times1=8\text{V}$　　$u=u^{(1)}+u^{(2)}=9+8=17\text{V}$

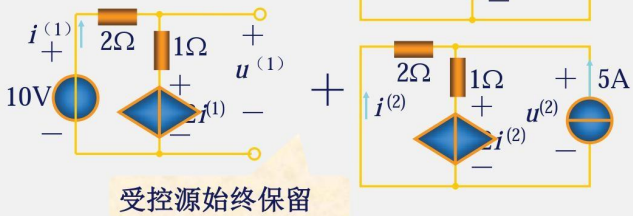


注意　叠加方式是任意的，可以一次一个独立源单独作用，也可以一次几个独立源同时作用，取决于使分析计算简便。

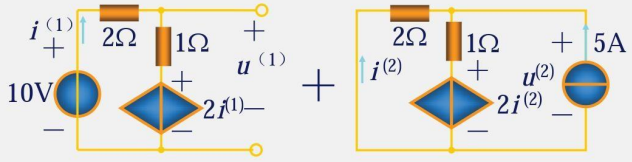
例3　计算电压u、电流i。



解　画出分电路图



受控源始终保留



10V电源作用：　$i^{(1)}=(10-2i^{(1)})/(2+1)$　　$i^{(1)}=2\text{A}$

$u^{(1)}=1\times i^{(1)}+2i^{(1)}=3i^{(1)}=6\text{V}$

5A电源作用：　$2i^{(2)}+1\times(5+i^{(2)})+2i^{(2)}=0$

$i^{(2)}=-1\text{A}$　　$u^{(2)}=-2i^{(2)}=-2\times(-1)=2\text{V}$

$u=6+2=8\text{V}$　　$i=2+(-1)=1\text{A}$

例4　封装好的电路如图，已知下列实验数据：

当 $u_S=1\text{V}$，　$i_S=1\text{A}$ 时，响应　$i=2\text{A}$

当 $u_S=-1\text{V}$，$i_S=2\text{A}$ 时，响应　$i=1\text{A}$

求 $u_S=-3\text{V}$，　$i_S=5\text{A}$ 时，响应　$i=?$

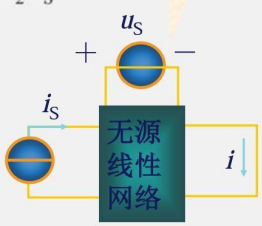
研究激励和响应关系的实验方法

解　根据叠加定理　$i=k_1i_S+k_2u_S$

代入实验数据：

$$\begin{cases}k_1+k_2=2\\2k_1-k_2=1\end{cases}\quad\begin{cases}k_1=1\\k_2=1\end{cases}$$

$i=u_S+i_S=-3+5=2\text{A}$



5. 齐性原理

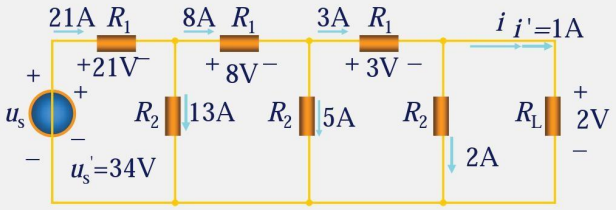
线性电路中，所有激励(独立源)都增大(或减小)同样的倍数，则电路中响应(电压或电流)也增大(或减小)同样的倍数。

注意

① 当激励只有一个时，则响应与激励成正比。

② 具有可加性。

例　R_L=2Ω　R_1=1 Ω　R_2=1 Ω　u_s=51V，求电流 i



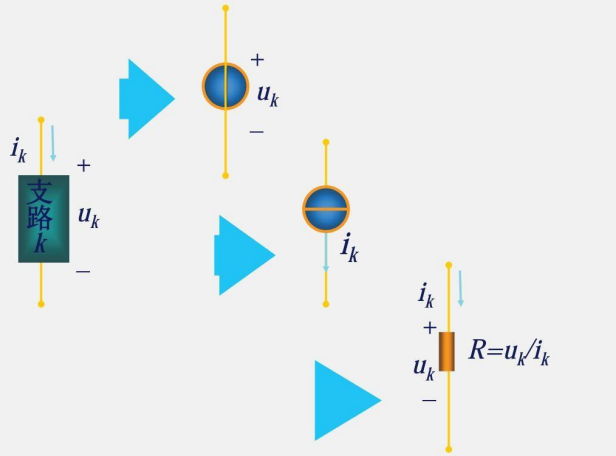
解　采用倒推法：设 i'=1A

则　$\dfrac{i}{i'}=\dfrac{u_s}{u_s'}$　即　$i=\dfrac{u_s}{u_s'}i'=\dfrac{51}{34}\times 1=1.5\text{A}$

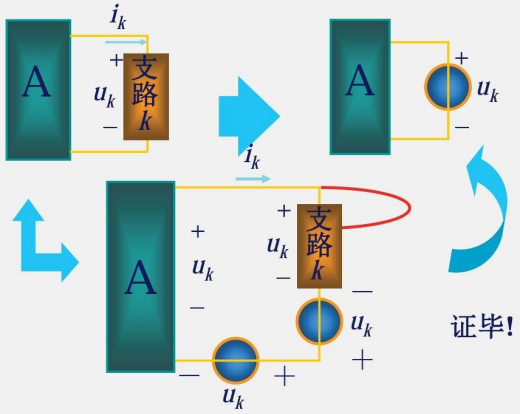
4.2 替代定理

1. 替代定理

对于给定的任意一个电路，若某一支路电压为u_k、电流为i_k，那么这条支路就可以用一个电压等于u_k的独立电压源，或者用一个电流等于i_k的独立电流源，或用$R=u_k/i_k$的电阻来替代，替代后电路中全部电压和电流均保持原有值(解答唯一)。



2. 定理的证明



例　求图示电路的支路电压和电流

解　$i_1=110/[5+(5+10)//10]=10\text{A}$

$i_2=3i_1/5=6\text{A}$

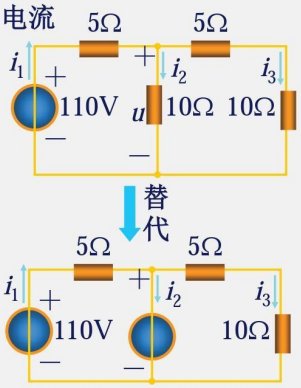
$i_3=2i_1/5=4\text{A}$

$u=10i_2=60\text{V}$

替代以后有：

$i_1=(110-60)/5=10\text{A}$

$i_3=60/15=4\text{A}$



注意　替代后各支路电压和电流完全不变。

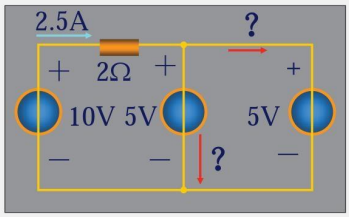
原因　替代前后KCL,KVL关系相同，其余支路的u、i关系不变。用u_k替代后，其余支路电压不变(KVL)，其余支路电流也不变，故第k条支路i_k也不变(KCL)。用i_k替代后，其余支路电流不变(KCL)，其余支路电压不变，故第k条支路u_k也不变(KVL)。

注意

①替代定理既适用于线性电路，也适用于非线性电路。

注意 ②替代后电路必须有唯一解。

- 无电压源回路；
- 无电流源结点(含广义结点)。

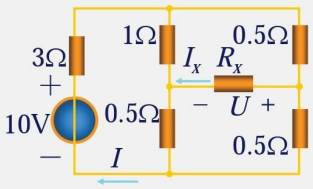


③替代后其余支路及参数不能改变。

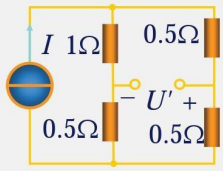
3. 替代定理的应用

例1 若使 $I_x=\frac{1}{8}I$，试求 R_x

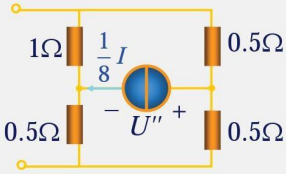
解 用替代：

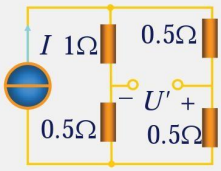


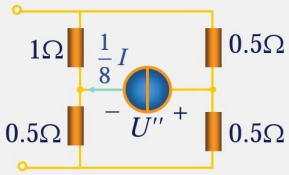
=



+







$$U'=\frac{1}{2.5}I\times1-\frac{1.5}{2.5}I\times0.5=0.1I$$

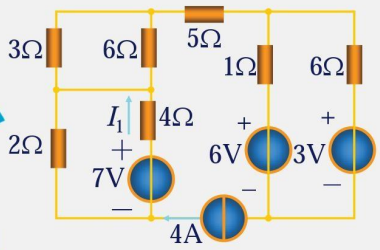
$$U''=-\frac{1.5}{2.5}\times\frac{1}{8}I\times1=-0.075I$$

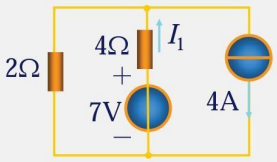
$$U=U'+U''=(0.1-0.075)I=0.025I$$

$$R_x=U/0.125I=0.025I/0.125I=0.2\Omega$$

例2 求电流 I_1

解 用替代：





$$I_1=\frac{7}{6}+\frac{2\times4}{2+4}=\frac{15}{6}=2.5\text{A}$$

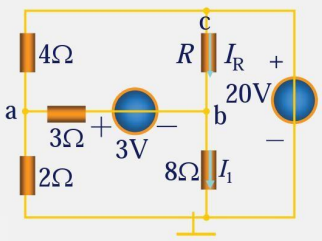
例3 已知：$u_{ab}=0$，求电阻 R

解 用替代：

$$u_{ab}=-3I+3=0$$

$$\Rightarrow I=1\text{A}$$

用结点法：

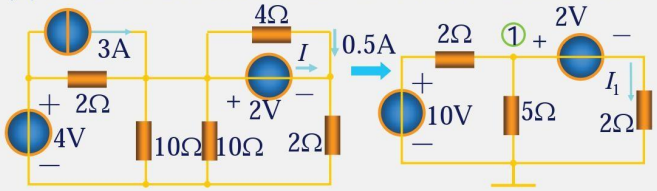


a点 $(\frac{1}{2}+\frac{1}{4})u_a-\frac{1\times20}{4}=1$

$$\rightarrow u_a=u_b=8\text{V}\quad I_1=1\text{A}\quad I_R=I_1+1=2\text{A}$$

$$u_R=u_C-u_b=20-8=12\text{V}\quad R=\frac{12}{2}=6\Omega$$

例4 用多大电阻替代2V电压源而不影响电路的工作



解 应求电流 I，先化简电路。应用结点法得：

$$(\frac{1}{2}+\frac{1}{2}+\frac{1}{5})u_1=\frac{10}{2}+\frac{2}{2}=6\rightarrow u_1=6/1.2=5\text{V}$$

$$I_1=(5-2)/2=1.5\text{A}$$

$$I=1.5-0.5=1\text{A}$$

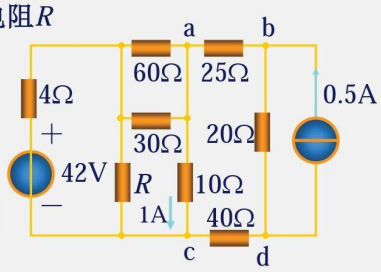
$$R=2/1=2\Omega$$

例5 已知：$u_{ab}=0$，求电阻R

解 $u_{ab}=0$

$\Rightarrow i_{ab}=i_{cd}=0$

用开路替代，得：



$u_{bd}=20\times0.5=10\text{V}$

短路替代 $u_{ac}=10\text{V}$

$u_R=20\times1+10=30\text{V}$ $\quad i_R=(42-30)/4-1=2\text{A}$

$R=\dfrac{u_R}{i_R}=\dfrac{30}{2}=15\Omega$

4.3 戴维宁定理和诺顿定理

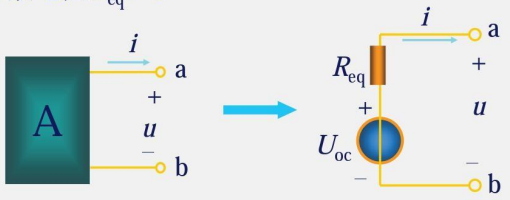
工程实际中，常常碰到只需研究某一支路的电压、电流或功率的问题。

对所研究的支路来说，电路的其余部分就成为一个有源二端网络，可等效变换为较简单的含源支路(电压源与电阻串联或电流源与电阻并联支路)，使分析和计算简化。

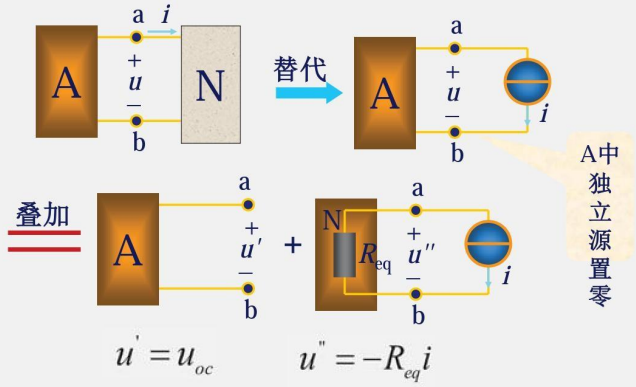
戴维宁定理和诺顿定理正是给出了等效含源支路及其计算方法。

1. 戴维宁定理

任何一个线性含源一端口网络，对外电路来说，总可以用一个电压源和电阻的串联组合来等效置换；此电压源的电压等于外电路断开时端口处的开路电压u_{oc}，而电阻等于一端口的输入电阻（或等效电阻R_{eq}）。

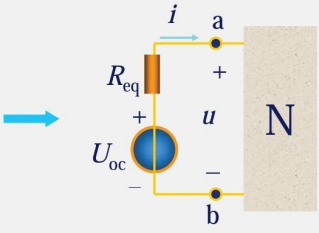


2. 定理的证明



$u'=u_{oc}$ $\quad u''=-R_{eq}i$

$$u=u'+u''=u_{oc}-R_{eq}i$$



3. 定理的应用

（1）开路电压U_{oc}的计算

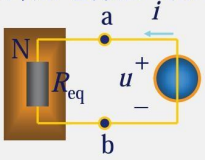
戴维宁等效电路中电压源电压等于将外电路断开时的开路电压U_{oc}，电压源方向与所求开路电压方向有关。计算U_{oc}的方法视电路形式选择前面学过的任意方法，使易于计算。

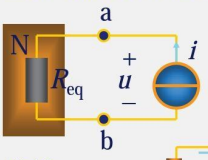
（2）等效电阻的计算

等效电阻为将一端口网络内部独立电源全部置零(电压源短路，电流源开路)后，所得无源一端口网络的输入电阻。常用下列方法计算：

①当网络内部不含有受控源时可采用电阻串并联和△－Y互换的方法计算等效电阻；

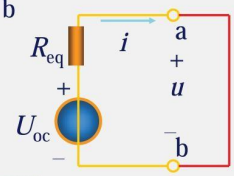
②外加电源法（加电压求电流或加电流求电压）；





$$R_{eq}=\frac{u}{i}$$

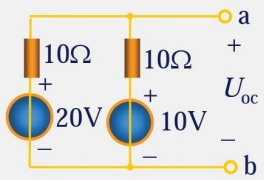
③开路电压，短路电流法。



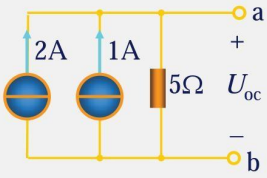
$$R_{eq}=\frac{u_{oc}}{i_{sc}}$$

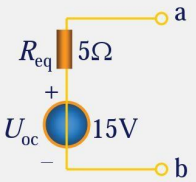
2 3 方法更有一般性。

例

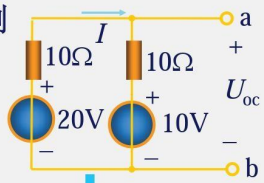


应用电源等效变换





例

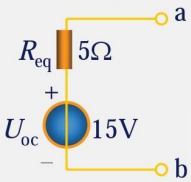


应用电戴维宁定理

(1) 求开路电压 U_{oc}

$$I=\frac{20-10}{20}=0.5\text{A}$$

$$U_{oc}=0.5\times10+10=15\text{V}$$



(2) 求输入电阻 R_{eq}

$$R_{eq}=10//10=5\Omega$$

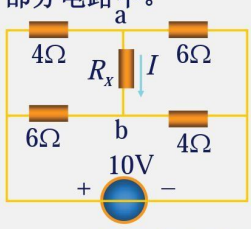
注意 两种解法结果一致，戴维宁定理更具普遍性。

注意

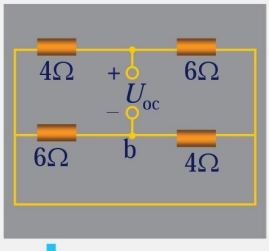
① 外电路可以是任意的线性或非线性电路，外电路发生改变时，含源一端口网络的等效电路不变(伏-安特性等效)。

② 当一端口内部含有受控源时，控制电路与受控源必须包含在被化简的同一部分电路中。

例1 计算 R_x 分别为1.2Ω、5.2Ω时的电流 I



解 断开 R_x 支路，将剩余一端口网络化为戴维宁等效电路：



①求开路电压

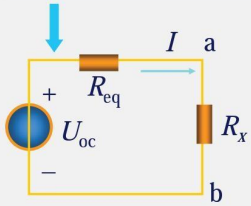
$$U_{oc}=U_1-U_2$$

$$=-10\times4/(4+6)+10\times6/(4+6)$$

$$=6-4=2\text{V}$$

②求等效电阻 R_{eq}

$$R_{eq}=4//6+6//4=4.8\Omega$$



③ $R_x=1.2\Omega$时，

$$I=U_{oc}/(R_{eq}+R_x)=0.333\text{A}$$

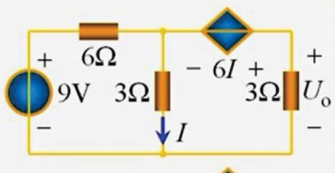
$R_x=5.2\Omega$时，

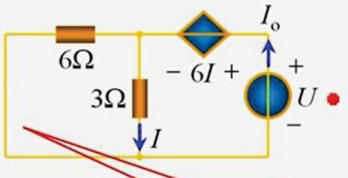
$$I=U_{oc}/(R_{eq}+R_x)=0.2\text{A}$$

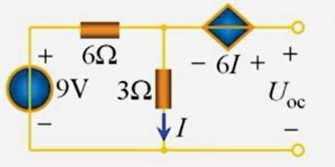
例2 求电压 U_o

解 ①求开路电压 U_{oc}

$U_{oc}=6I+3I$ $I=9/9=1\text{A}$







独立源置零 → $U_{oc}=9\text{V}$

②求等效电阻 R_{eq} 方法1：加压求流

$U=6I+3I=9I$ $U=9\times(2/3)I_0=6I_o$

$I=I_o\times6/(6+3)=(2/3)I_o$ $R_{eq}=U/I_o=6\ \Omega$

方法2：开路电压、短路电流

(U_{oc}=9V)

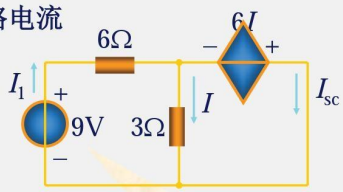
$6I_1+3I=9$

$6I+3I=0$

$\rightarrow I=0$

$I_{sc}=I_1=9/6=1.5\text{A}$

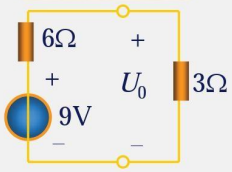
$R_{eq}=U_{oc}/I_{sc}=9/1.5=6\ \Omega$



独立源保留

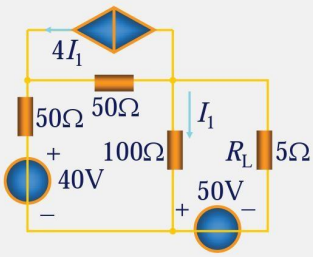
③等效电路

$U_0=\frac{9}{6+3}\times 3=3\text{V}$

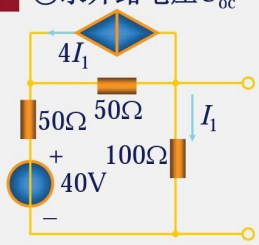


注意 计算含受控源电路的等效电阻是用外加电源法还是开路、短路法，要具体问题具体分析，以计算简便为好。

例3 求负载R_L消耗的功率



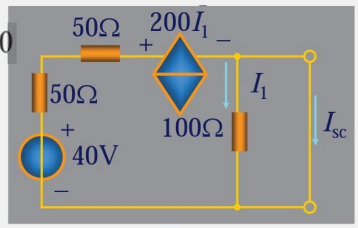
解 ①求开路电压U_{oc}



$100I_1+200I_1+100I_1=40$

$\rightarrow I_1=0.1\text{A}$

$U_{oc}=100I_1=10\text{V}$

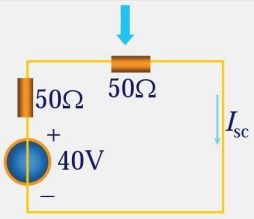


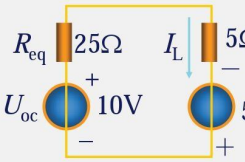
②求等效电阻R_{eq}

用开路电压、短路电流法

$I_{sc}=40/100=0.4\text{A}$

$R_{eq}=\frac{U_{oc}}{I_{sc}}=10/0.4=25\Omega$





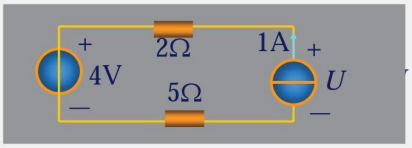
$I_L=\frac{U_{oc}+50}{25+5}=\frac{60}{30}=2\text{A}$

$P_L=5I_L^2=5\times 4=20\text{W}$

例4 已知开关S

→ 1 (A) =2A

→ 2 (V) =4V 求开关S打向3，电压U等于多少。

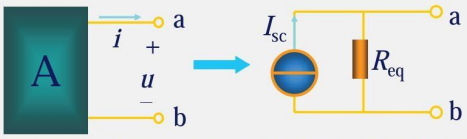


解 $i_{Sc}=2\text{A}$ $U_{oc}=4\text{V}$ $\rightarrow R_{eq}=2\Omega$

$U=(2+5)\times 1+4=11\text{V}$

4. 诺顿定理

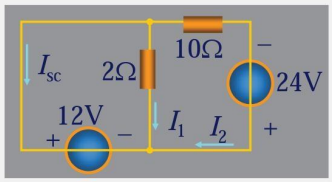
任何一个含源线性一端口电路，对外电路来说，可以用一个电流源和电阻的并联组合来等效置换；电流源的电流等于该一端口的短路电流，电阻等于该一端口的输入电阻。



注意

一般情况，诺顿等效电路可由戴维宁等效电路经电源等效变换得到。诺顿等效电路可采用与戴维宁定理类似的方法证明。

例1 求电流I



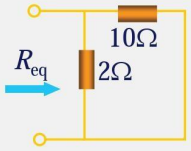
解 ①求短路电流I_{sc}

$I_1=12/2=6\text{A}$

$I_2=(24+12)/10=3.6\text{A}$

$I_{sc}=-I_1-I_2=-3.6-6=-9.6\text{A}$ $R_{eq}=10//2=1.67\ \Omega$

②求等效电阻R_{eq}

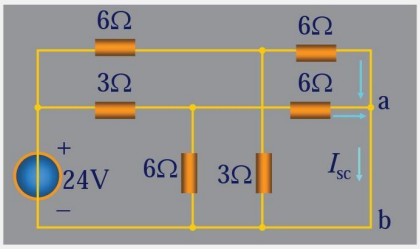


③诺顿等效电路：

应用分流公式

$I=2.83\text{A}$

例2　求电压U

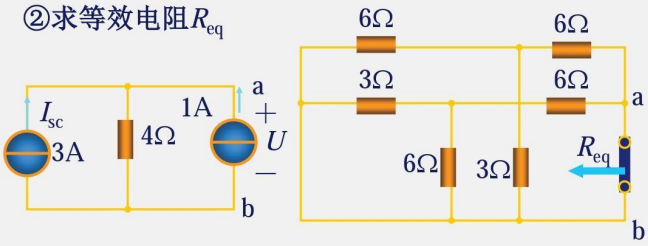


解　本题用诺顿定理求比较方便。因a、b处的短路电流比开路电压容易求。

①求短路电流I_{sc}

$$I_{sc}=\frac{24}{6//6+3}\times\frac{1}{2}+\frac{24}{3//6+6}\times\frac{3}{3+6}=3\text{A}$$

②求等效电阻R_{eq}



$$R_{eq}=[6//3+6]//[3//6+6]=4\Omega$$

③诺顿等效电路：

$$U=(3+1)\times4=16\text{V}$$

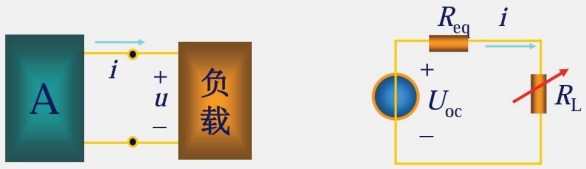
注意

①若一端口网络的等效电阻 $R_{eq}=0$，该一端口网络只有戴维宁等效电路，无诺顿等效电路。

②若一端口网络的等效电阻 $R_{eq}=\infty$，该一端口网络只有诺顿等效电路，无戴维宁等效电路。

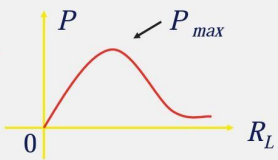
4.4 最大功率传输定理

一个含源线性一端口电路，当所接负载不同时，一端口电路传输给负载的功率就不同，讨论负载为何值时能从电路获取最大功率，及最大功率的值是多少的问题是有工程意义的。



应用戴维宁定理

$$P=R_L\left(\frac{u_{oc}}{R_{eq}+R_L}\right)^2$$



对P求导：

$$P'=u_{oc}^2\frac{(R_{eq}+R_L)^2-2R_L(R_{eq}+R_L)}{(R_{eq}+R_L)^4}=0$$

$$R_L=R_{eq}\quad\rightarrow\quad P_{max}=\frac{u_{oc}^2}{4R_{eq}}$$

最大功率匹配条件

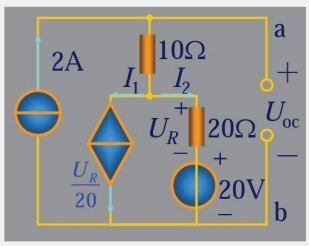
例　R_L为何值时能获得最大功率，并求最大功率

解　①求开路电压U_{oc}

$$I_1=I_2=U_R/20$$

$$I_1+I_2=2\text{A}$$

$$\rightarrow\quad I_1=I_2=1\text{A}$$



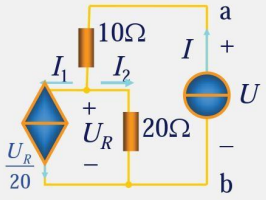
$$U_{oc}=2\times10+20I_2+20=60\text{V}$$

②求等效电阻R_{eq}

$$I_1 = I_2 = I/2$$

$$U = 10I + 20 \times I/2 = 20I$$

$$R_{eq} = \frac{U}{I} = 20\Omega$$



③由最大功率传输定理得：

$R_L = R_{eq} = 20\Omega$　时其上可获得最大功率

$$P_{max} = \frac{U_{oc}^2}{4R_{eq}} = \frac{60^2}{4 \times 20} = 45\text{W}$$

注意

①最大功率传输定理用于一端口电路给定，负载电阻可调的情况；

②一端口等效电阻消耗的功率一般并不等于端口内部消耗的功率，因此当负载获取最大功率时，电路的传输效率并不一定是50%；

③计算最大功率问题结合应用戴维宁定理或诺顿定理最方便.

4.5* 特勒根定理

1. 特勒根定理1

任何时刻，一个具有n个结点和b条支路的集总电路，在支路电流和电压取关联参考方向下，满足：

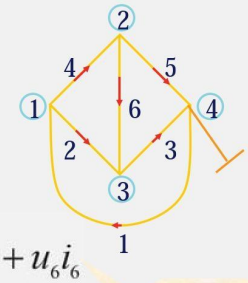
$$\sum_{k=1}^{b} u_k i_k = 0$$

功率守恒

表明 任何一个电路的全部支路吸收的功率之和恒等于零。

定理证明：　应用KCL：

$$\begin{cases} -i_1 + i_2 + i_4 = 0 & ① \\ -i_4 + i_5 + i_6 = 0 & ② \\ -i_2 + i_3 - i_6 = 0 & ③ \end{cases}$$

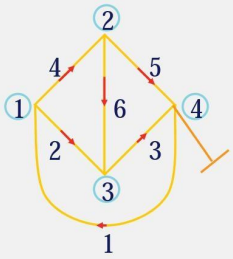


$$\sum_{k=1}^{b} u_k i_k = u_1 i_1 + u_2 i_2 + \cdots + u_6 i_6$$

$$= -u_{n1} i_1 + (u_{n1} - u_{n3}) i_2 + u_{n3} i_3 + (u_{n1} - u_{n2}) i_4 + u_{n2} i_5 + (u_{n2} - u_{n3}) i_6$$

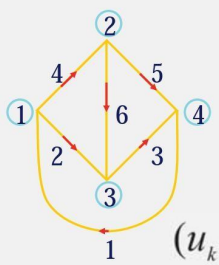
支路电压用结点电压表示

$$= u_{n1}(-i_1 + i_2 + i_4) + u_{n2}(-i_4 + i_5 + i_6) + u_{n3}(-i_2 + i_3 - i_6) = 0$$

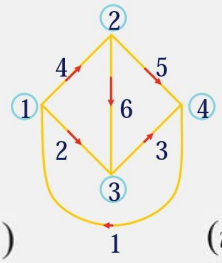


2. 特勒根定理2

任何时刻，对于两个具有n个结点和b条支路的集总电路，当它们具有相同的图，但由内容不同的支路构成，在支路电流和电压取关联参考方向下，满足：



(u_k, i_k)



$(\hat{u}_k, \hat{i}_k)$

$$\sum_{k=1}^{b} u_k \hat{i}_k = 0$$

拟功率定理

$$\sum_{k=1}^{b} \hat{u}_k i_k = 0$$

定理证明：

对电路2应用KCL：

$$\begin{cases} -\hat{i}_1+\hat{i}_2+\hat{i}_4=0 & ① \\ -\hat{i}_4+\hat{i}_5+\hat{i}_6=0 & ② \\ -\hat{i}_2+\hat{i}_3-\hat{i}_6=0 & ③ \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{b}u_k\hat{i}_k &= u_1\hat{i}_1+u_2\hat{i}_2+\cdots+u_6\hat{i}_6 \\ &= -u_{n1}\hat{i}_1+(u_{n1}-u_{n3})\hat{i}_2+u_{n3}\hat{i}_3+ \\ &\quad (u_{n1}-u_{n2})\hat{i}_4+u_{n2}\hat{i}_5+(u_{n2}-u_{n3})\hat{i}_6 \\ &= u_{n1}(-\hat{i}_1+\hat{i}_2+\hat{i}_4)+u_{n2}(-\hat{i}_4+\hat{i}_5+\hat{i}_6) \\ &\quad +u_{n3}(-\hat{i}_2+\hat{i}_3-\hat{i}_6)=0 \end{aligned}$$

例1 ① R_1=R_2=2Ω, U_s=8V时，I_1=2A，U_2 =2V

② R_1=1.4 Ω, R_2=0.8Ω, U_s=9V时，I_1=3A，求此时的U_2

解 把两种情况看成是结构相同，参数不同的两个电路，利用特勒根定理2

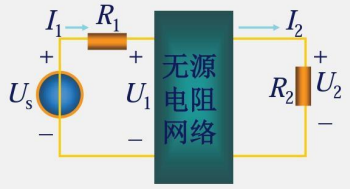
由(1)得：U_1=4V，I_1=2A，U_2=2V，I_2=U_2/R_2=1A

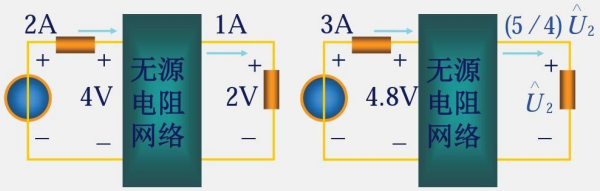
由(2)得：

$\hat{U}_1=9-3\times1.4=4.8V$

$\hat{I}_1=3A$

$\hat{I}_2=\hat{U}_2/R_2=(5/4)\hat{U}_2$





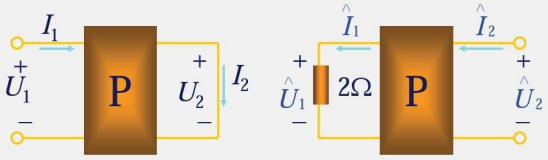
$$U_1(-\hat{I}_1)+U_2\hat{I}_2+\sum_{k=3}^{b}R_k\hat{I}_k\hat{I}_k=\hat{U}_1(-I_1)+\hat{U}_2I_2+\sum_{k=3}^{b}R_k\hat{I}_kI_k$$

(负号是因为U_1, I_1的方向不同)

$$-4\times3+2\times1.25\hat{U}_2=-4.8\times2+\hat{U}_2\times1$$

$$\hat{U}_2=2.4/1.5=1.6\text{V}$$

例2



已知：U_1=10V, I_1=5A, U_2=0, I_2=1A　$\hat{U}_2=10\text{V}$ 求$\hat{U}_1$.

解

$$\begin{cases} U_1\hat{I}_1+U_2(-\hat{I}_2)=\hat{U}_1(-I_1)+\hat{U}_2I_2 \\ \hat{U}_1=2\hat{I}_1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} U_1\times\dfrac{\hat{U}_1}{2}=\hat{U}_1(-I_1)+\hat{U}_2I_2 \\ 10\times\dfrac{\hat{U}_1}{2}=\hat{U}_1\times(-5)+10\times1 \end{cases} \longrightarrow \hat{U}_1=1\text{V}$$

注意　应用特勒根定理：

①电路中的支路电压必须满足KVL；

②电路中的支路电流必须满足KCL；

③电路中的支路电压和支路电流必须满足关联参考方向；　（否则公式中加负号）

④定理的正确性与元件的特征全然无关。

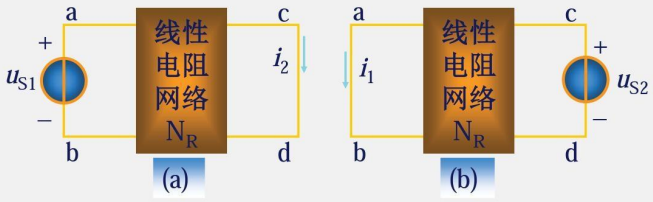
4.6* 互易定理

互易性是一类特殊的线性网络的重要性质。一个具有互易性的网络在输入端（激励）与输出端（响应）互换位置后，同一激励所产生的响应并不改变。具有互易性的网络叫互易网络，互易定理是对电路的这种性质所进行的概括，它广泛的应用于网络的灵敏度分析和测量技术等方面。

1. 互易定理

对一个仅含电阻的二端口电路N_R，其中一个端口加激励源，一个端口作响应端口，在只有一个激励源的情况下，当激励与响应互换位置时，同一激励所产生的响应相同。

● 情况1　激励 ⟷ 电压源　响应 ⟷ 电流



则端口电压电流满足关系：

$$\frac{i_2}{u_{S1}}=\frac{i_1}{u_{S2}} \quad 或 \quad u_{S1}i_1=u_{S2}i_2$$

注意　当 $u_{S1}=u_{S2}$ 时，$i_2=i_1$

证明： 由特勒根定理：$\sum_{k=1}^{b}u_k\hat{i}_k=0$ 和 $\sum_{k=1}^{b}\hat{u}_k i_k=0$

即：

$$\sum_{k=1}^{b}u_k\hat{i}_k=u_1\hat{i}_1+u_2\hat{i}_2+\sum_{k=3}^{b}u_k\hat{i}_k$$

$$=u_1\hat{i}_1+u_2\hat{i}_2+\sum_{k=3}^{b}R_k i_k\hat{i}_k=0$$

$$\sum_{k=1}^{b}\hat{u}_k i_k=\hat{u}_1 i_1+\hat{u}_2 i_2+\sum_{k=3}^{b}\hat{u}_k i_k$$

$$=\hat{u}_1 i_1+\hat{u}_2 i_2+\sum_{k=3}^{b}R_k i_k\hat{i}_k=0$$

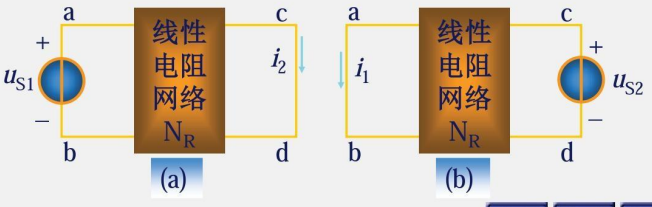
两式相减，得：$u_1\hat{i}_1+u_2\hat{i}_2=\hat{u}_1 i_1+\hat{u}_2 i_2$

将图(a)与图(b)中端口条件代入，即：

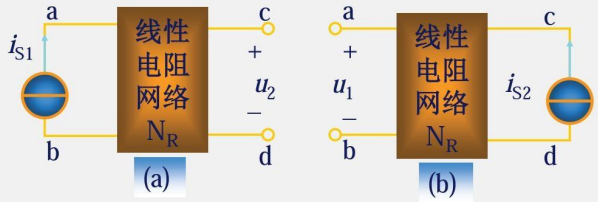
$$u_1=u_{S1},\ u_2=0,\quad \hat{u}_1=0,\ \hat{u}_2=u_{S2}$$

$$u_{S1}i_1+0\times\hat{i}_2=0\times i_1+u_{S2}i_2$$

即：$\frac{i_2}{u_{S1}}=\frac{i_1}{u_{S2}}$ 或 $u_{S1}i_1=u_{S2}i_2$　证毕！



● 情况2　激励 ⟷ 电流源　响应 ⟷ 电压

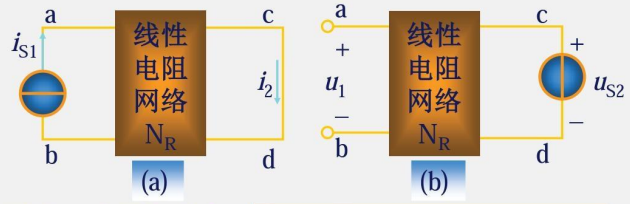


则端口电压电流满足关系：

$$\frac{u_2}{i_{S1}}=\frac{u_1}{i_{S2}} \quad 或 \quad u_1 i_{S1}=u_2 i_{S2}$$

注意　当 $i_{S1}=i_{S2}$ 时，$u_2=u_1$

● 情况3　激励：图a 电流源 / 图b 电压源　响应：图a 电流 / 图b 电压



则端口电压电流在数值上满足关系：

$$\frac{i_2}{i_{S1}}=\frac{u_1}{u_{S2}} \quad 或 \quad u_1 i_{S1}=u_{S2}i_2$$

注意　当 $i_{S1}=u_{S2}$ 时，$i_2=u_1$

应用互易定理分析电路时应注意：

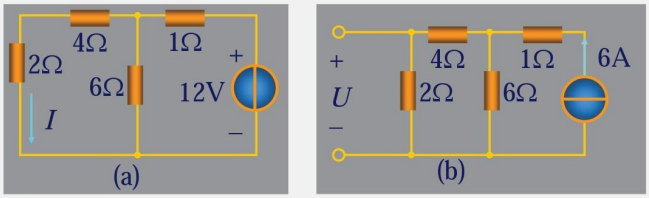
① 互易前后应保持网络的拓扑结构不变，仅理想电源搬移；

②互易前后端口处的激励和响应的极性保持一致（要么都关联，要么都非关联）；

③ 互易定理只适用于线性电阻网络在单一电源激励下，端口两个支路电压电流关系。

④含有受控源的网络，互易定理一般不成立。

例1 求(a)图电流I，(b)图电压U



解 利用互易定理

$$I=\frac{12}{1+6//6}\times\frac{1}{2}=1.5\text{A}\qquad U=3\times 2=6\text{V}$$

例2 求电流I

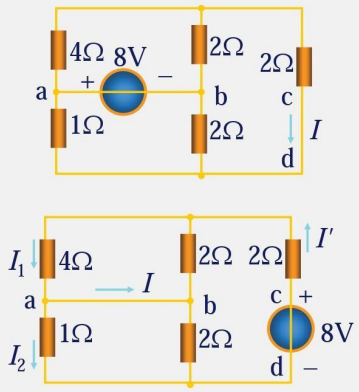
解 利用互易定理

$$I'=\frac{8}{2+4//2+1//2}=\frac{8}{4}=2\text{A}$$

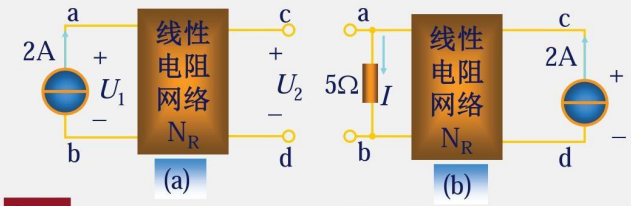
$$I_1=I'\times 2/(4+2)=2/3\text{A}$$

$$I_2=I'\times 2/(1+2)=4/3\text{A}$$

$$I=I_1-I_2=-2/3\text{A}$$



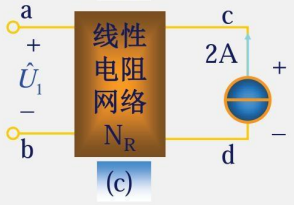
例3 测得a图中$U_1=10\text{V}$，$U_2=5\text{V}$，求b图中的电流I

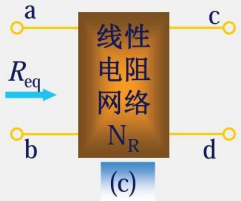


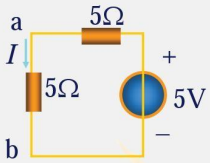
解1

①利用互易定理知c图的

$\hat{u}_1=5\text{V}$(开路电压)





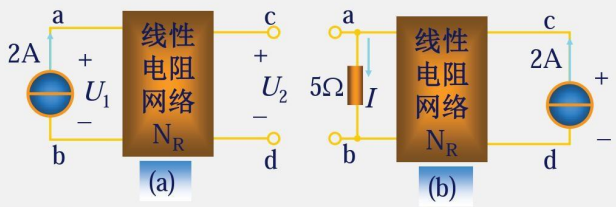


戴维宁等效电路

②结合a图，知c图的等效电阻：

$$R_{eq}=\frac{u_1}{2}=\frac{10}{2}=5\Omega$$

$$\rightarrow\quad I=\frac{5}{5+5}=0.5\text{A}$$



解2 应用特勒根定理：

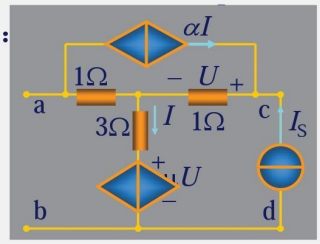
$$u_1\hat{i}_1+u_2\hat{i}_2=\hat{u}_1 i_1+\hat{u}_2 i_2$$

$$10\hat{i}_1+5\times(-2)=5\hat{i}_1\times(-2)+\hat{u}_2\times 0$$

$$\rightarrow\quad \hat{i}_1=I=0.5\text{A}$$

例4　问图示电路α与μ取何关系时电路具有互易性

解 在a-b端加电流源，解得：



$$U_{cd}=U+3I+\mu U$$
$$=(\mu+1)\alpha I+3I$$
$$=[(\mu+1)\alpha+3]I_S$$

在c-d端加电流源，解得：

$$U_{ab}=-\alpha I+3I+\mu U=(3-\alpha)I+\mu(I_S+\alpha I)$$
$$=(\mu+3-\alpha+\mu\alpha)I_S$$

如要电路具有互易性，则：$U_{ab}=U_{cd}$

$$\rightarrow [(\mu+1)\alpha+3]=(\mu+3-\alpha+\mu\alpha)$$

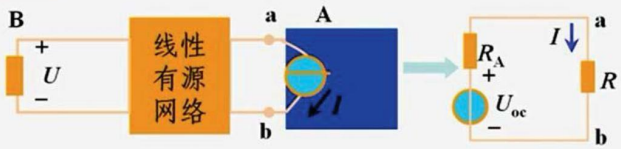
$$\rightarrow \alpha=\frac{\mu}{2}$$

结论　一般有受控源的电路不具有互易性。

定理的综合应用

例1　图示线性电路，当A支路中的电阻$R=0$时，测得B支路电压$U=U_1$，当$R=\infty$时，$U=U_2$，已知ab端口的等效电阻为R_A，求R为任意值时的电压U。

解　（1）应用戴维宁定理：　（2）应用替代定理：



（3）应用叠加定理：

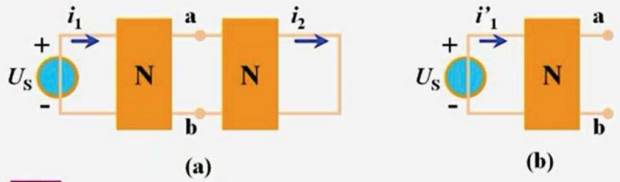
$$U=k_1I+k_2$$

$$\begin{cases} R=\infty \rightarrow I=0 \rightarrow U=k_2=U_2 \\ R=0 \rightarrow I=U_{oc}/R_A \\ \rightarrow U=U_1=k_1\dfrac{U_{oc}}{R_A}+k_2 \end{cases}$$

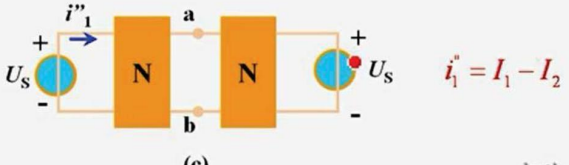
解得：$k_1=\dfrac{U_1-U_2}{U_{oc}}R_A \quad k_2=U_2$

$$U=U_2+\frac{U_1-U_2}{U_{oc}}R_A\times\frac{U_{oc}}{R_A+R}=U_2+\frac{U_1-U_2}{R_A+R}R_A$$

例2　图a为线性电路，N为相同的电阻网络，对称连接，测得电流$i_1=I_1$，$i_2=I_2$，求b图中的i'_1

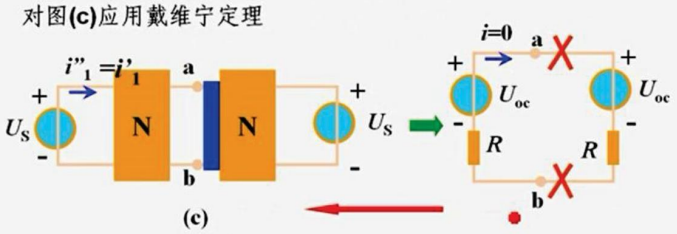


解　对图(c)应用叠加和互易定理



$$i''_1=I_1-I_2$$

对图(c)应用戴维宁定理



$$i''_1=i'_1=I_1-I_2$$

4.7* 对偶原理

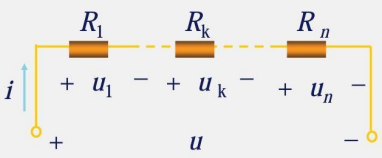
1. 对偶原理

在对偶电路中，某些元素之间的关系(或方程)可以通过对偶元素的互换而相互转换。对偶原理是电路分析中出现的大量相似性的归纳和总结 。

2. 对偶原理的应用

根据对偶原理，如果在某电路中导出某一关系式和结论，就等于解决了和它对偶的另一个电路中的关系式和结论。

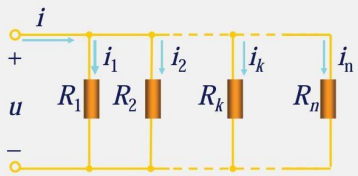
例1 串联电路和并联电路的对偶



总电阻 $R=\sum_{k=1}^{n}R_k$

电流 $i=\frac{u}{R}$

分压公式 $u_k=\frac{R_k}{R}u$



总电导 $G=\sum_{k=1}^{n}G_k$

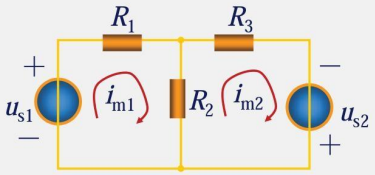
电压 $u=\frac{i}{G}$

分流公式 $i_k=\frac{G_k}{G}i$

结论

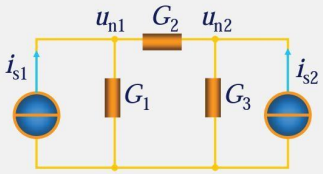
将串联电路中的电压u与并联电路中的电流i互换，电阻R与电导G互换，串联电路中的公式就成为并联电路中的公式。反之亦然。这些互换元素称为对偶元素。电压与电流；电阻R与电导G都是对偶元素。而串联与并联电路则称为对偶电路。

例2 网孔电流与结点电压的对偶



网孔电流方程

$$\left.\begin{aligned}(R_1+R_2)i_{m1}-R_2i_{m2}&=u_{S1}\\-R_2i_{m1}+(R_2+R_3)i_{m2}&=u_{S2}\end{aligned}\right\}$$



结点电压方程

$$\left.\begin{aligned}(G_1+G_2)u_{n1}-G_2u_{n2}&=i_{S1}\\-G_2u_{n1}+(G_2+G_3)u_{n2}&=i_{S2}\end{aligned}\right\}$$

结论

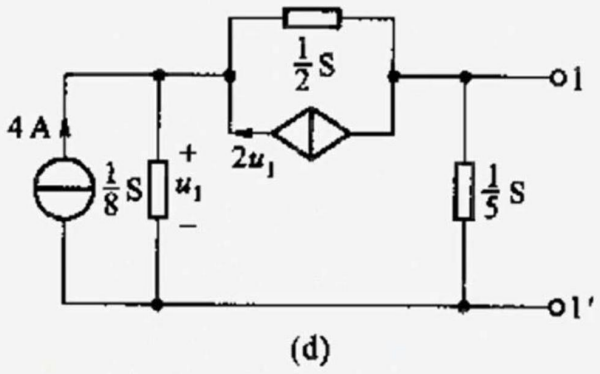
把 R 和 G，u_s 和 i_s，网孔电流和结点电压等对应元素互换，则上面两个方程彼此转换。所以“网孔电流”和“结点电压“是对偶元素，这两个平面电路称为对偶电路。

第四章作业

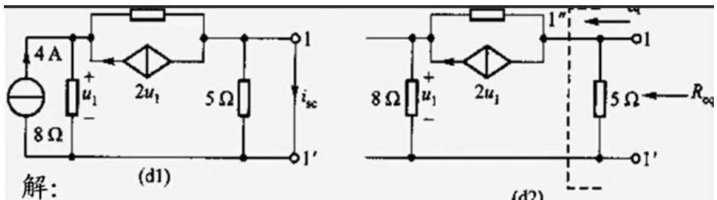
P107

12(d)、13、14、17

4-12 求解图示电路的等效戴维宁电路或诺顿电路。



(d)



解：

$$u_1=(4+2u_1)\frac{8\times 2}{8+2},\therefore u_1=-\frac{6.4}{2.2}\ \text{V}$$

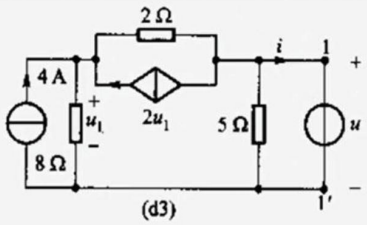
$$\therefore i_{sc}=4-\frac{u_1}{8}=4.364\ \text{A}$$

求R_{eq}：如图(*d*2)，真加1A电流源

$$u_1=8\times 1=8\ \text{V},1-2u_1=-15\ \text{A},u=[2\times(-15)+8]=-22\ \text{V}$$

$$R'_{eq}=\frac{u}{1}=\frac{-22}{1}=-22\ \Omega,R_{eq}=\frac{R'_{eq}\times 5}{R'_{eq}+5}=6.471\ \Omega$$

回顾公式法 (一步法)

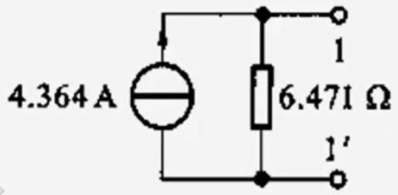


(d3)

$$(\frac{1}{8}+\frac{1}{2})u_1-\frac{u}{2}=4+2u_1$$

$$\therefore -\frac{u_1}{8}=\frac{4}{11}+\frac{u}{22}$$

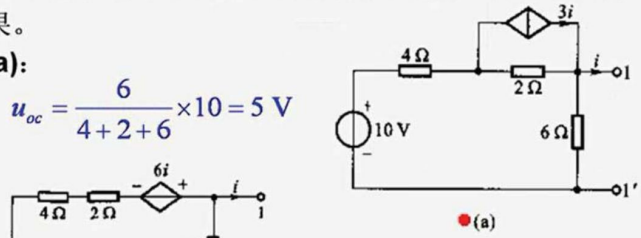
$$\because i+\frac{u}{5}+\frac{u_1}{8}=4\Rightarrow i=4.364-\frac{u}{6.471}=i_{sc}-\frac{u}{R_{eq}}$$



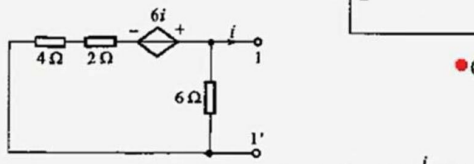
4-13 求图示电路的戴维宁或诺顿等效电路，并解释所得结果。

解(a)：

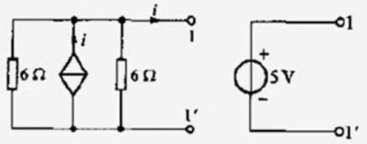
$$u_{oc}=\frac{6}{4+2+6}\times 10=5\ \text{V}$$



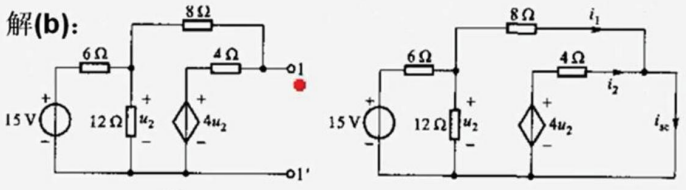
(a)



$$R_{eq}=0\ \Omega$$



解(b)：

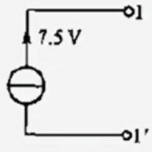


(b)

$$(\frac{1}{6}+\frac{1}{12}+\frac{1}{8+4})u_2=\frac{15}{6}+\frac{4u_2}{8+4},(\frac{4}{12}-\frac{4}{12})u_2=\frac{15}{6}$$

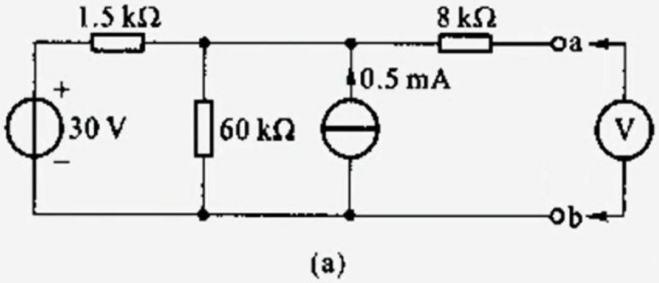
$$\therefore u_2=\infty,u_{oc}=\infty$$

$$u_2=\frac{15}{6+12//8}\frac{8}{12+8}12=\frac{20}{3}\ \text{V}\quad R_{eq}=\frac{u_{oc}}{i_{sc}}=\infty$$

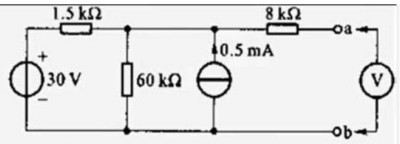


$$\therefore i_{sc}=i_1+i_2=\frac{u_2}{8}+\frac{4u_2}{4}=\frac{9u_2}{8}=7.5\ \text{A}$$

4-14 (1)图(a)，电压表测量a、b电压U_{abm}=25V。求电压表内阻R_v？如果要控制测量相对误差|δ(%)|<1%，求R_v的最小值？



(a)



(a)

求开路电压，叠加原理求内阻：

$$U_t = U_{oc} = \left[\frac{60}{60+1.5}30 + \frac{60\times1.5}{60+1.5}0.5\right] = 30\ \text{V}$$

$$R_{eq} = \frac{60\times1.5}{60+1.5} + 8 = 9.463\ \text{k}\Omega, U_m = \frac{R_V}{R_{eq}+R_V}U_t$$

相对测量误差：

$$\delta = \frac{U_m - U_t}{U_t} = -\frac{R_{eq}}{R_{eq}+R_V}, \therefore R_V = R_{eq}\left(\frac{1}{|\delta|}-1\right)$$

相对测量误差：

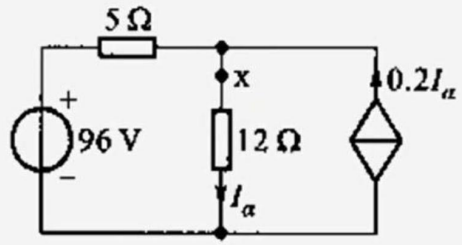
$$\delta = \frac{U_m - U_t}{U_t} = -\frac{R_{eq}}{R_{eq}+R_V}, \therefore R_V = R_{eq}\left(\frac{1}{|\delta|}-1\right)$$

$$\therefore \delta = \frac{U_m - U_t}{U_t} = \frac{25-30}{30} = -\frac{1}{6}$$

$$\therefore R_V = R_{eq}\left(\frac{1}{|\delta|}-1\right) = 47.315\ \text{k}\Omega$$

若$\delta < 0.01$，则$R_V > R_{eq}(100-1) = 937\ \text{k}\Omega$

(2)图**(b)**，在**12**Ω电阻支路中串接内阻R_A**=3.2**Ω的电流表测量I_a，求测量相对误差δ**(%)**?



(b)

解：

x处为负载支路，根据诺顿模型求解，

也可根据KVL求解：

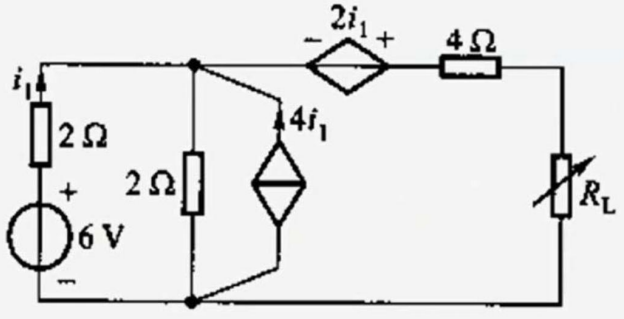
$$\begin{cases} 5(I_\alpha - 0.2I_\alpha) + 12I_\alpha = 96 \\ 5(I'_\alpha - 0.2I'_\alpha) + (12+3.2)I'_\alpha = 96 \end{cases} \therefore \begin{cases} I_\alpha = I_t = 6\ \text{A} \\ I'_\alpha = I_m = 5\ \text{A} \end{cases}$$

$$\delta(\%) = \frac{I_m - I_t}{I_t}\times100\% = \frac{5-6}{6}\times100\% = -16.7\%$$

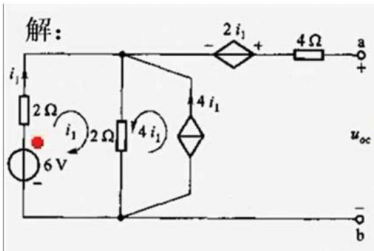
测量电压时，$\delta = \dfrac{U_m - U_t}{U_t} = -\dfrac{R_{eq}}{R_{eq}+R_V}$

测量电流时，$\delta = \dfrac{I_m - I_t}{I_t} = -\dfrac{R_A}{R_{eq}+R_A}$

4-17 如图所示电路的负载电阻R_L可变，试问R_L等于何值时可吸收最大功率？求此功率。



解：



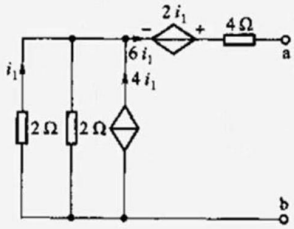
$4i_1 + 2\times4i_1 = 6 \ \therefore i_1 = 0.5\ \text{A}$

$u_{oc} = 2i_1 - 2i_1 + 6 = 6\ \text{V}$

受控电流源中电流为$4i_1$，

∴可用0.5 Ω电阻替代。

受控电压源可用$-\dfrac{2i_1}{6i_1} = -\dfrac{1}{3}\ \Omega$



$$R_{eq} = \left(4 - \frac{1}{3} + \frac{1}{\frac{1}{2}+\frac{1}{2}+\frac{1}{0.5}}\right) = 4\ \Omega$$

$R_L = R_{eq} = 4\ \Omega$时，获得最大功率：

$$P_{L\max} = \frac{U_{oc}^2}{4R_L} = \frac{36}{4\times4} = 2.25\ \text{W}$$

第五章　含有运算放大器的电阻电路

本章重点

5.1 运算放大器的电路模型

5.2 比例电路的分析

5.3 含有理想运算放大器的电路分析

首 页

●重点

（1）理想运算放大器的外部特性；

（2）含理想运算放大器的电阻电路分析；

（3）一些典型的电路；

5.1 运算放大器的电路模型

1. 简介

● 运算放大器

是一种有着十分广泛用途的电子器件。最早开始应用于1940年，1960年后，随着集成电路技术的发展，运算放大器逐步集成化，大大降低了成本，获得了越来越广泛的应用。

● 应用

①信号的运算电路 → 比例、加、减、对数、指数、积分、微分等运算。

②信号的处理电路 → 有源滤波器、精密整流电路、电压比较器、采样—保持电路。

③信号的发生电路 → 产生方波、锯齿波等波形

● 电路

缺点：

①频带过窄

②线性范围小

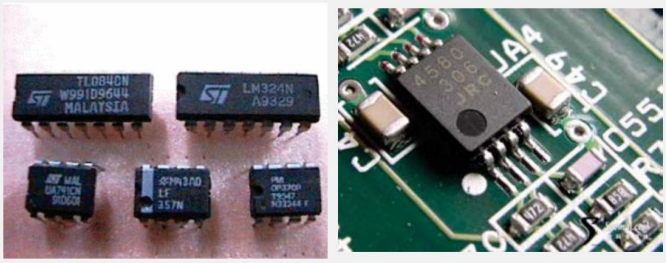
加入负反馈

①扩展频带

②减小非线性失真

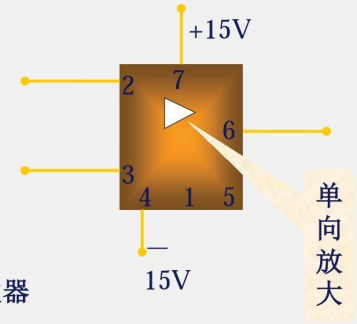
优点：①高增益

②输入电阻大，输出电阻小



集成运算放大器

● 符号



8个管脚：

2：倒向输入端

3：非倒向输入端

4、7：电源端

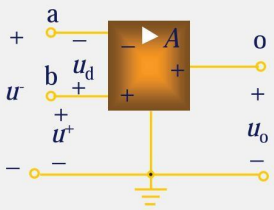
6：输出端

1、5：外接调零电位器

8：空脚

● 电路符号

在电路符号图中一般不画出直流电源端，而只有a, b, o三端和接地端。



a：倒向输入端，输入电压u^-

b：非倒向输入端，输入电压u^+

o：输出端，输出电压 u_o

⏚ ： 公共端(接地端)

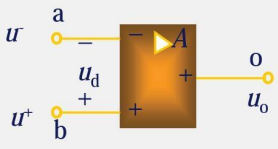
A：开环电压放大倍数，可达十几万倍。

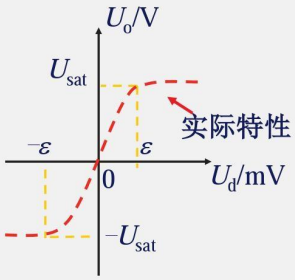
注意

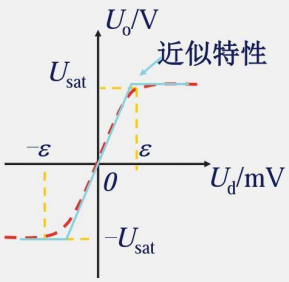
图中参考方向表示每一点对地的电压，在接地端未画出时尤须注意。

2. 运算放大器的静特性

在 a,b 间加一电压 $u_d = u^+ - u^-$，可得输出u_o和输入u_d之间的转移特性曲线如下：







分三个区域：

①线性工作区：

$|u_d| < \varepsilon$ 则 $u_o = Au_d$

②正向饱和区：

$u_d > \varepsilon$ 则 $u_o = U_{sat}$

③反向饱和区：

$u_d < -\varepsilon$ 则 $u_o = -U_{sat}$

注意

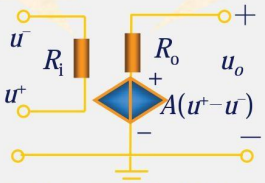
ε是一个数值很小的电压，例如U_{sat}=13V, A =10^5，则ε = 0.13mV。

3. 电路模型

输入电阻 输出电阻

当：$u^+ = 0$，则$u_o = -Au^-$

当：$u^- = 0$，则$u_o = Au^+$



4. 理想运算放大器

在线性放大区，将运放电路作如下理想化处理：

① $A \to \infty$ → u_o为有限值，则$u_d = 0$，即$u^+ = u^-$，两个输入端之间相当于短路(虚短路)

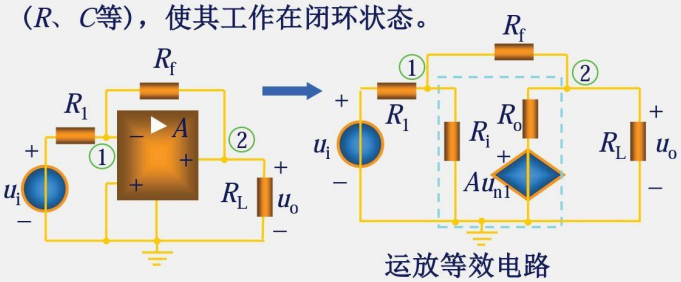
② $R_i \to \infty$ → $i_+ = 0$，$i_- = 0$。 即从输入端看进去，元件相当于开路(虚断路)。

③ $R_o \to 0$

5.2 比例电路的分析

1. 倒向比例器

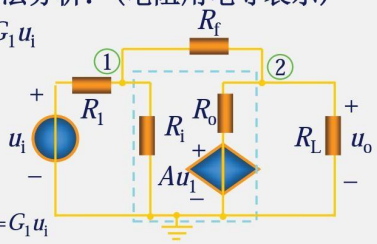
运放开环工作极不稳定，一般外部接若干元件(R、C等)，使其工作在闭环状态。



运放等效电路

2. 电路分析 用结点法分析：(电阻用电导表示)

$$\begin{cases}(G_1+G_i+G_f)u_{n1}-G_f u_{n2}=G_1 u_i\\ -G_f u_{n1}+(G_f+G_o+G_L)u_{n2}=G_o A u_1\\ u_1=u_{n1}\end{cases}$$



整理，得：

$$\begin{cases}(G_1+G_i+G_f)u_{n1}-G_f u_{n2}=G_1 u_i\\ (-G_f+G_o A)u_{n1}+(G_f+G_o+G_L)u_{n2}=0\end{cases}$$

解得：

$$u_o=u_{n2}=-\frac{G_1}{G_f}\times\frac{G_f(AG_o-G_f)}{G_f(AG_o-G_f)+(G_1+G_i+G_f)(G_f+G_o+G_L)}u_i$$

$$u_o=u_{n2}=-\frac{G_1}{G_f}\frac{G_f(AG_o-G_f)}{G_f(AG_o-G_f)+(G_1+G_i+G_f)(G_f+G_o+G_L)}u_i$$

因A一般很大，上式分母中$G_f(AG_o-G_f)$一项的值比$(G_1+G_i+G_f)(G_1+G_i+G_f)$要大得多。所以

$$u_o\approx-\frac{G_1}{G_f}u_i=-\frac{R_f}{R_1}u_i$$

表明

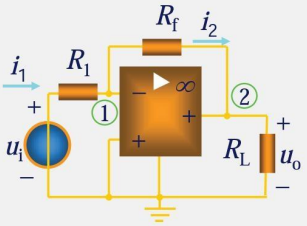
u_o / u_i只取决于反馈电阻R_f与R_1比值，而与放大器本身的参数无关。负号表明u_o和u_i总是符号相反(倒向比例器)。

注意 以上近似结果可将运放看作理想情况而得到。由理想运放的特性：

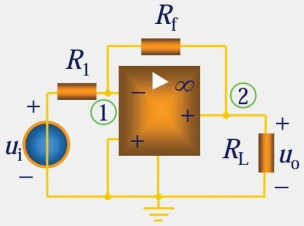
①根据“虚短”：

$u^+=u^-=0$， $i_1=u_i/R_1$ $i_2=-u_o/R_f$

②根据“虚断”： $i^-=0$， $i_2=i_1$



$$\therefore\quad u_o=-\frac{R_f}{R_1}u_i$$



$$u_o=-\frac{R_f}{R_1}u_i$$

注意

① 当R_1和R_f确定后，为使u_o不超过饱和电压(即保证工作在线性区)，对u_i有一定限制。

② 运放工作在开环状态极不稳定，振荡在饱和区；工作在闭环状态，输出电压由外电路决定。(R_f接在输出端和反相输入端，称为负反馈)。

5.3 含有理想运算放大器的电路分析

1. 分析方法

①根据理想运放的性质，抓住以下两条规则：

(a) 倒向端和非倒向端的输入电流均为零

[“虚断(路)”]；

(b) 对于公共端(地)，倒向输入端的电压与非倒向输入端的电压相等

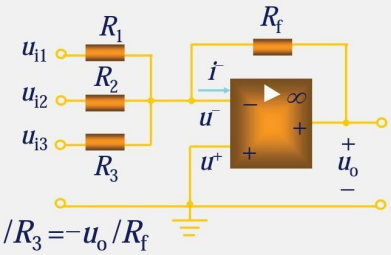
[“虚短(路)”]。

②合理地运用这两条规则，并与结点电压法相结合。

2. 典型电路

①加法器

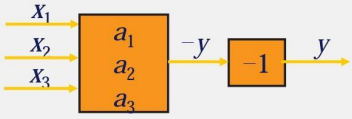
$$\begin{cases}u^-=u^+=0\\ i^-=0\end{cases}$$



$$u_{i1}/R_1+u_{i2}/R_2+u_{i3}/R_3=-u_o/R_f$$

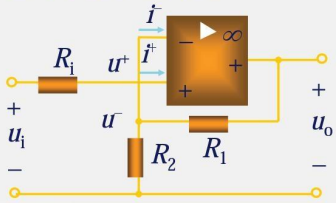
$$\rightarrow\quad u_o=-(R_f/R_1\,u_{i1}+R_f/R_2\,u_{i2}+R_f/R_3\,u_{i3})$$

比例加法器：$y=a_1x_1+a_2x_2+a_3x_3$，符号如下图：



②非倒向比例器

根据“虚短”和“虚断”



$$\begin{cases} u^+ = u^- = u_i \\ i^+ = i^- = 0 \end{cases}$$

$$(u_o - u^-)/R_1 = u^-/R_2$$

$$u_o = [(R_1 + R_2)/R_2]\, u_i$$

$$= (1 + R_1/R_2)\, u_i$$

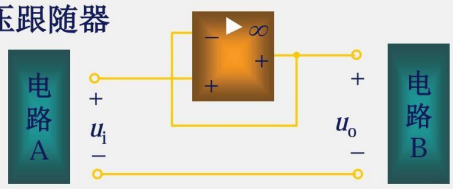
结论

① u_o与u_i同相

②当$R_2=\infty$，$R_1=0$时，$u_o=u_i$，为电压跟随器

③输入、输出关系与运放本身参数无关。

③电压跟随器



特点

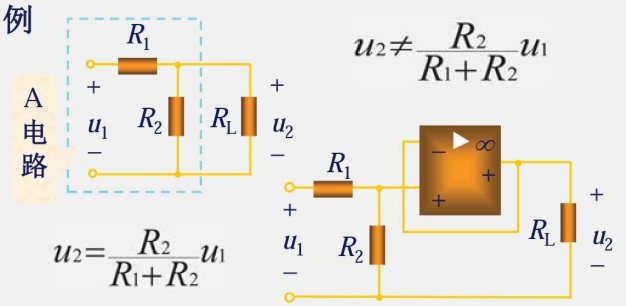
① 输入阻抗无穷大(虚断)；

② 输出阻抗为零；

③ $u_o = u_i$。

应用：在电路中起隔离前后两级电路的作用。

例

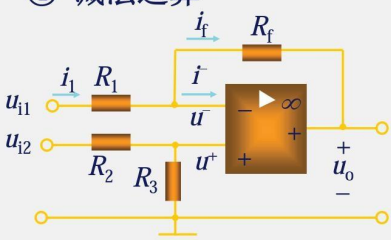


$$u_2 \neq \frac{R_2}{R_1+R_2} u_1$$

$$u_2 = \frac{R_2}{R_1+R_2} u_1$$

可见，加入跟随器后，隔离了前后两级电路的相互影响。

④ 减法运算



$$\begin{cases} u^- = u^+ \\ i^- = i^+ = 0 \end{cases}$$

$$i_1 = i_f$$

$$i_1 = \frac{u_{i1} - u^-}{R_1} = \frac{u^- - u_o}{R_f}$$

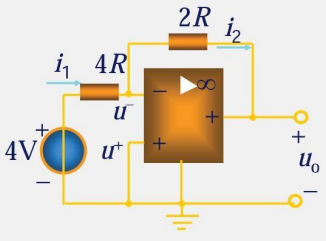
$$u^- = u^+ = u_{i2} \frac{R_3}{R_2 + R_3}$$

解得：

$$u_o = u_{i2} \frac{R_3}{R_2 + R_3}\left(1 + \frac{R_f}{R_1}\right) - u_{i1} \frac{R_f}{R_1}$$

当 $R_1 = R_2$，$R_f = R_3$ $u_o = (u_{i2} - u_{i1}) \dfrac{R_f}{R_1}$

例1 求输出电压u_o

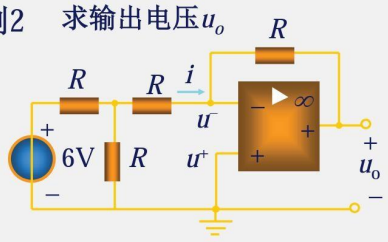


解 倒向比例电路

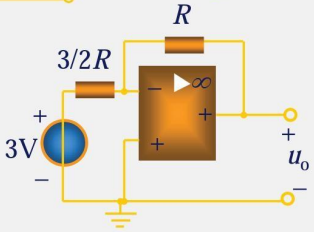
$$\frac{4}{4R} = -\frac{u_o}{2R}$$

$$u_o = -2\text{V}$$

例2 求输出电压u_o



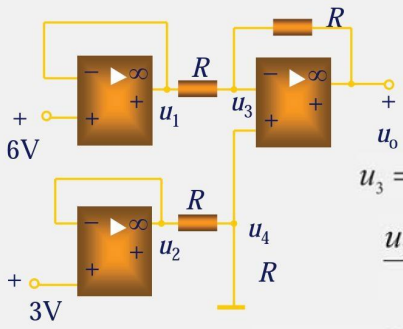
解 化简电路



$$u_o = -\frac{R}{3/2R} u_i = -2\text{V}$$

例3　求输出电压u_o

解



$u_1 = 6\text{V}$

$u_2 = 3\text{V}$

$u_3 = u_4 = u_2/2 = 1.5\text{V}$

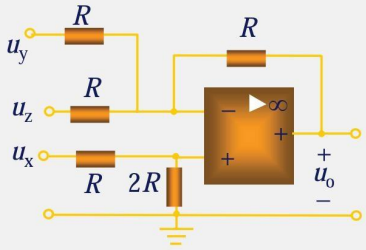
$$\frac{u_1 - u_3}{R} = \frac{u_3 - u_o}{R}$$

$$u_0 = -u_1 + 2u_3 = -6 + 3 = -3\text{V}$$

例4　设计一个用运放和电阻组成的电路，其输出电压为：　$2x-y-z$

其中x、y、z 分别表示三个输入电压的值，设x、y、z不超过10V，同时要求每一个电阻的功率不超过0.5W，确定各电阻的值。

解



解　$R_y = R_z = R_f = R_a = 2R_b = R$

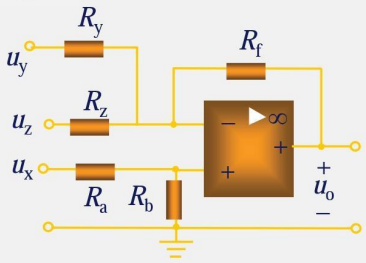
$$P_{Ry} = \frac{1}{R}(u_y - \frac{2}{3}u_x)^2 \le \frac{100}{R}$$

$$P_{Rz} = \frac{1}{R}(u_z - \frac{2}{3}u_x)^2 \le \frac{100}{R}$$

$$P_{Ra} = (\frac{u_x}{R_a + R_b})^2 R_a$$

$$P_{Rb} = (\frac{u_x}{R_a + R_b})^2 R_b \le \frac{400}{9R_b}$$

$$P_{Rf} = \frac{1}{R}(u_o - \frac{2}{3}u_x)^2 = \frac{1}{R}(\frac{4}{3}u_x - u_y - u_z)^2 \le \frac{1600}{9R}$$



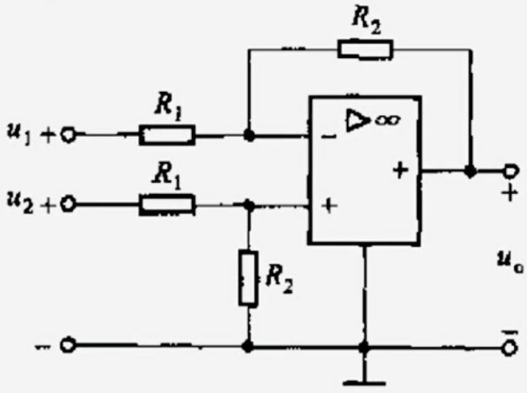
→　$R > 355.56\Omega$　　$R_b > 88.89\Omega$

第五章作业

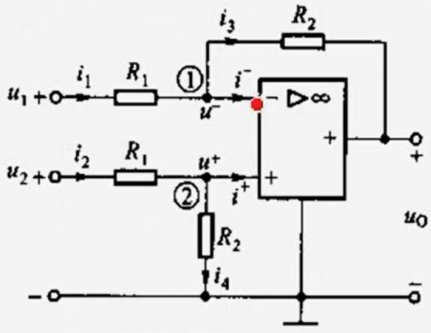
P123

2、4、8

5-2 如图所示电路起减法作用，求输出电压 u_o 和输入电压 u_1、u_2 之间的关系。



解：

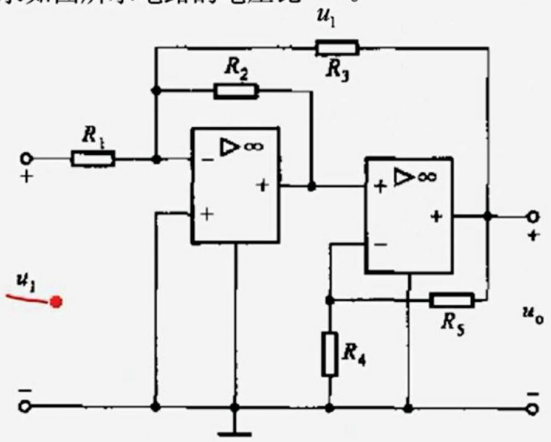


虚断：$\frac{u_1 - u^-}{R_1} = \frac{u^- - u_o}{R_2}$

虚断：$\frac{u_2 - u^+}{R_1} = \frac{u^+ - 0}{R_2}$

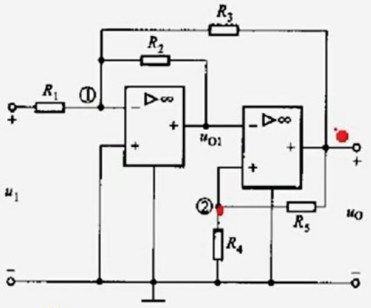
虚短：$u^- = u^+ = \frac{R_2}{R_1 + R_2}u_2$，$\therefore u_o = \frac{R_2}{R_1}(u_2 - u_1)$

5-4 求如图所示电路的电压比 $\frac{u_o}{u_1}$。



解：

含有运放的结点
电压方程！！！

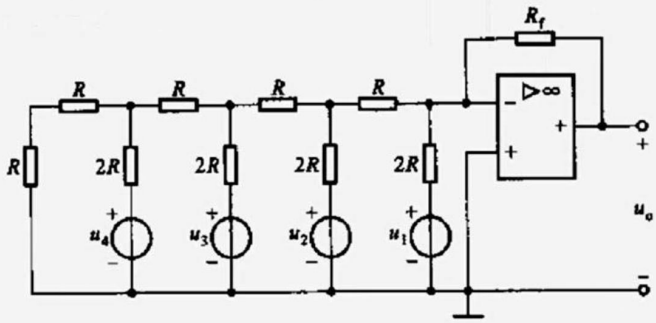


$$\left(\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_3}\right)u_{n1}-\frac{1}{R_2}u_{o1}-\frac{1}{R_3}u_o=\frac{u_1}{R_1}$$

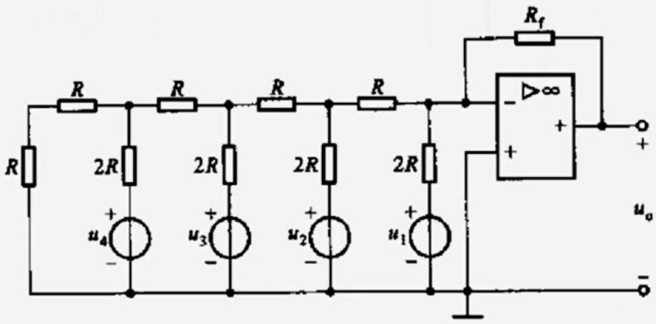
$$\left(\frac{1}{R_4}+\frac{1}{R_5}\right)u_{n2}-\frac{1}{R_5}u_o=0$$

虚短：$u_{n1}=0,\ u_{o1}=u_{n2}\ \therefore \frac{u_o}{u_1}=-\frac{R_2R_3(R_4+R_5)}{R_1(R_2R_4+R_2R_5+R_3R_4)}$

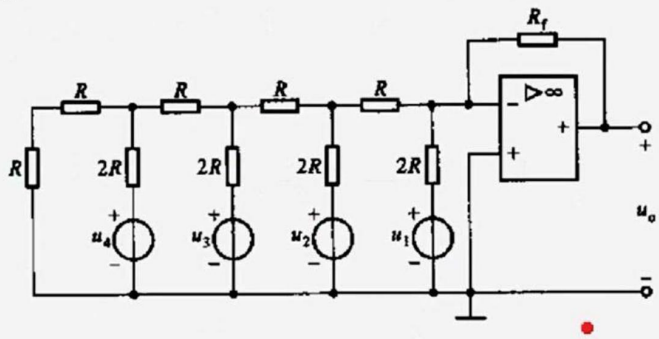
5-8 如图所示电路，设R_f=16R，验证该电路的输出 u_o 与输入 u_1~ u_4 之间的关系为 u_o =-(8u_1+4u_2+2u_3+u_4)。



5-8 如图所示电路，设R_f=16R，验证该电路的输出 u_o 与输入 u_1~ u_4 之间的关系为 u_o =-(8u_1+4u_2+2u_3+u_4)。



解：



$$R_{eq}=R\ ,\ u_1=\frac{u_1}{2}+\frac{u_2}{4}+\frac{u_3}{8}+\frac{u_4}{16}$$

第6章 储能元件

本章重点

6.1 电容元件
6.2 电感元件
6.3 电容、电感元件的串联与并联

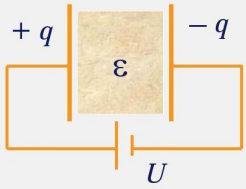
首页

重点：

1. 电容元件的特性
2. 电感元件的特性
3. 电容、电感的串并联等效

6.1 电容元件

电容器 在外电源作用下，正负电极上分别带上等量异号电荷，撤去电源，电极上的电荷仍可长久地聚集下去，是一种储存电能的部件。

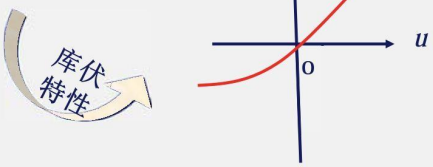


注意 电导体由绝缘材料分开就可以产生电容。

1. 定义

电容元件 → 储存电能的两端元件。任何时刻其储存的电荷 q 与其两端的电压 u能用$q\sim u$ 平面上的一条曲线来描述。

$$f(u,q)=0$$



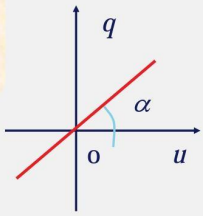
2. 线性时不变电容元件

任何时刻，电容元件极板上的电荷q与电压u成正比。q~u 特性曲线是过原点的直线。

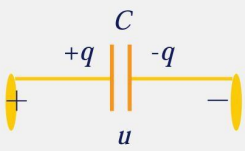
$$q=Cu$$

电容器的电容

★ $C=\dfrac{q}{u}$



电路符号

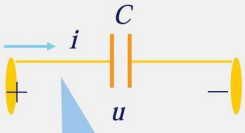


单位 F (法拉)，常用μF，pF等表示。

1F=10⁶ μF

1 μF =10⁶pF

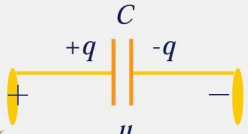
3. 电容的电压—电流关系



电容元件VCR的微分形式

u、i取关联参考方向

★ $i=\dfrac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t}=\dfrac{\mathrm{d}Cu}{\mathrm{d}t}=C\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}$



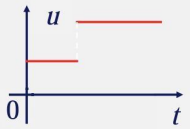
$$i = C\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}$$

表明

①某一时刻电容电流 i 的大小取决于电容电压 u 的变化率,而与该时刻电压 u 的大小无关。电容是动态元件；

②当 u 为常数(直流)时，$i=0$。电容相当于开路，电容有隔断直流作用；

③实际电路中通过电容的电流 i 为有限值，则电容电压 u 必定是时间的连续函数。



$$\frac{du}{dt} \to \infty \quad i \to \infty$$

$$u(t)=\frac{1}{C}\int_{-\infty}^{t} i(\xi)\mathrm{d}\xi=\frac{1}{C}\int_{-\infty}^{t_0} i(\xi)\mathrm{d}\xi+\frac{1}{C}\int_{t_0}^{t} i(\xi)\mathrm{d}\xi$$

$$=u(t_0)+\frac{1}{C}\int_{t_0}^{t} i\mathrm{d}\xi$$

$$u(t)=u(t_0)+\frac{1}{C}\int_{t_0}^{t} i\mathrm{d}\xi$$

电容元件VCR的积分形式

表明

①某一时刻的电容电压值与$-\infty$到该时刻的所有电流值有关，即电容元件有记忆电流的作用，故称电容元件为记忆元件。

②研究某一初始时刻t_0 以后的电容电压，需要知道t_0时刻开始作用的电流 i 和t_0时刻的电压 u（t_0）。

注意

①当电容的 u，i 为非关联方向时，上述微分和积分表达式前要冠以负号 ；

$$i = -C\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t} \qquad u(t)=-\left(u(t_0)+\frac{1}{C}\int_{t_0}^{t} i\mathrm{d}\xi\right)$$

②上式中$u(t_0)$称为电容电压的初始值，它反映电容初始时刻的储能状况，也称为初始状态。

4. 电容的功率和储能

功率

$$p = ui = u \cdot C\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}$$

u、i取关联参考方向

①当电容充电， $p>0$，电容吸收功率。

②当电容放电，$p<0$， 电容发出功率。

表明 电容能在一段时间内吸收外部供给的能量转化为电场能量储存起来，在另一段时间内又把能量释放回电路，因此电容元件是储能元件，它本身不消耗能量。

电容的储能

$$W_C = \int_{-\infty}^{t} Cu\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}\xi}\mathrm{d}\xi = \frac{1}{2}Cu^2(\xi)\Big|_{-\infty}^{t}$$

$$=\frac{1}{2}Cu^2(t)-\frac{1}{2}Cu^2(-\infty)=\frac{1}{2}Cu^2(t)$$

从t_0到 t 电容储能的变化量：

$$W_C = \frac{1}{2}Cu^2(t)-\frac{1}{2}Cu^2(t_0)$$

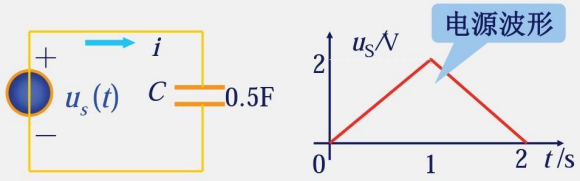
$$W_C(t)=\frac{1}{2}Cu^2(t)\geq 0$$

表明

① 电容的储能只与当时的电压值有关，电容电压不能跃变，反映了储能不能跃变；

② 电容储存的能量一定大于或等于零。

例　求电容电流i、功率$P(t)$和储能$W(t)$

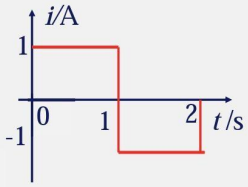


解　$u_S(t)$的函数表示式为：

$$u_S(t)=\begin{cases}0 & t\leq 0\\ 2t & 0\leq t\leq 1\text{s}\\ -2t+4 & 1\leq t\leq 2\text{s}\\ 0 & t\geq 2\text{s}\end{cases}$$

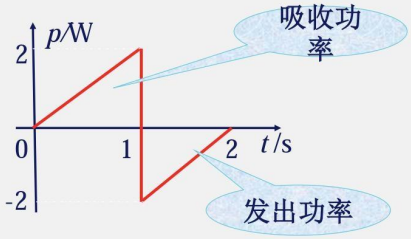
$$u_S(t)=\begin{cases}0 & t\leq 0\\ 2t & 0\leq t\leq 1\text{s}\\ -2t+4 & 1\leq t\leq 2\text{s}\\ 0 & t\geq 2s\end{cases}$$

解得电流

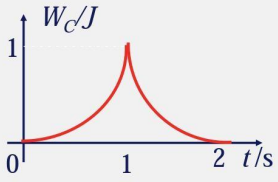


$$i(t)=C\frac{\mathrm{d}u_S}{\mathrm{d}t}=\begin{cases}0 & t<0\\ 1 & 0\leq t<1\text{s}\\ -1 & 1\leq t<2\text{s}\\ 0 & t\geq 2s\end{cases}$$

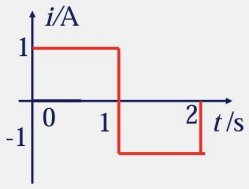
$$p(t)=u(t)i(t)=\begin{cases}0 & t\leq 0\\ 2t & 0\leq t\leq 1\text{s}\\ 2t-4 & 1\leq t\leq 2\text{s}\\ 0 & t\geq 2\text{s}\end{cases}$$



$$W_C(t)=\frac{1}{2}Cu^2(t)=\begin{cases}0 & t\leq 0\\ t^2 & 0\leq t\leq 1\text{s}\\ (t-2)^2 & 1\leq t\leq 2\text{s}\\ 0 & t\geq 2\text{s}\end{cases}$$



若已知电流求电容电压，有



$$i(t)=\begin{cases}0 & t<0\\ 1 & 0\leq t<1\text{s}\\ -1 & 1\leq t<2\text{s}\\ 0 & t\geq 2\text{s}\end{cases}$$

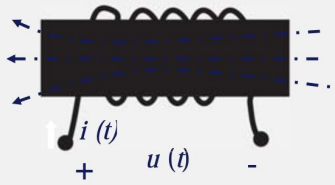
$0\leq t\leq 1\text{s}$　$u_C(t)=\frac{1}{C}\int_{-\infty}^{0}0\mathrm{d}\xi+\frac{1}{C}\int_{0}^{t}1\mathrm{d}\xi=0+2t=2t$

$1\leq t\leq 2\text{s}$　$u_C(t)=u(1)+\frac{1}{0.5}\int_{1}^{t}(-1)\mathrm{d}\xi=4-2t$

$2\leq t$　$u_C(t)=u(2)+\frac{1}{0.5}\int_{2}^{t}0\mathrm{d}\xi=0$

6.2 电感元件

电感线圈 把金属导线绕在一骨架上构成一实际电感线圈，当电流通过线圈时，将产生磁通，是一种抵抗电流变化、储存磁能的部件。

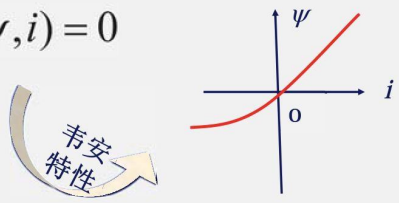


$$\psi(t)=N\Phi(t)$$

1. 定义

电感元件 → 储存磁能的两端元件。任何时刻，其特性可用$\psi\sim i$ 平面上的一条曲线来描述。

$$f(\psi,i)=0$$

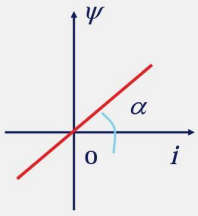


2. 线性时不变电感元件

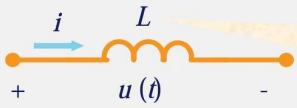
任何时刻，通过电感元件的电流 i 与其磁链ψ 成正比。 $\psi\sim i$ 特性为过原点的直线。

$$\psi(t)=Li(t)$$

★ $$L=\frac{\psi}{i}$$



电路符号



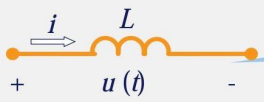
电感器的自感

单位 H (亨利)，常用μH，mH表示。

1H=10³ mH

1 mH =10³ μ H

3. 线性电感的电压、电流关系

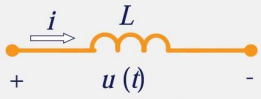


***u*、*i*取关联参考方向**

根据电磁感应定律与楞次定律

★ $$u(t)=\frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}t}=L\frac{\mathrm{d}i(t)}{\mathrm{d}t}$$

电感元件VCR的微分关系



$$u(t)=L\frac{\mathrm{d}i(t)}{\mathrm{d}t}$$

表明

①电感电压u 的大小取决于i 的变化率，与 i 的大小无关，电感是动态元件；

②当i为常数(直流)时，$u=0$。电感相当于短路；

③实际电路中电感的电压 u为有限值，则电感电流 i 不能跃变，必定是时间的连续函数.

★ $$i(t)=\frac{1}{L}\int_{-\infty}^{t}u\mathrm{d}\xi=\frac{1}{L}\int_{-\infty}^{t_0}u\mathrm{d}\xi+\frac{1}{L}\int_{t_0}^{t}u\mathrm{d}\xi$$
$$=i(t_0)+\frac{1}{L}\int_{t_0}^{t}u\mathrm{d}\xi$$

电感元件VCR的积分关系

表明

①某一时刻的电感电流值与$-\infty$到该时刻的所有电流值有关，即电感元件有记忆电压的作用，电感元件也是记忆元件。

②研究某一初始时刻t_0 以后的电感电流，不需要了解t_0以前的电流，只需知道t_0时刻开始作用的电压 u 和t_0时刻的电流 i（t_0）。

注意

①当电感的 u，i 为非关联方向时，上述微分和积分表达式前要冠以负号 ；

$$u=-L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$$

$$i(t)=-\left(i(t_0)+\frac{1}{L}\int_{t_0}^{t}u\mathrm{d}\xi\right)$$

②上式中 $i(t_0)$称为电感电压的初始值，它反映电感初始时刻的储能状况，也称为初始状态。

4. 电感的功率和储能

功率

$$p=ui=L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}\cdot i$$

u、i取关联参考方向

①当电流增大，$p>0$，电感吸收功率。

②当电流减小，$p<0$，电感发出功率。

表明　电感能在一段时间内吸收外部供给的能量转化为磁场能量储存起来，在另一段时间内又把能量释放回电路，因此电感元件是无源元件、是储能元件，它本身不消耗能量。

电感的储能

$$W_L=\int_{-\infty}^{t}Li\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}\xi}\mathrm{d}\xi=\frac{1}{2}Li^2(\xi)\Big|_{-\infty}^{t}$$
$$=\frac{1}{2}Li^2(t)-\frac{1}{2}Li^2(-\infty)=\frac{1}{2}Li^2(t)$$

从t_0到 t 电感储能的变化量：

$$W_L=\frac{1}{2}Li^2(t)-\frac{1}{2}Li^2(t_0)$$

$$W_L=\frac{1}{2}Li^2(t)\geq 0$$

表明

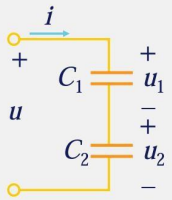
①电感的储能只与当时的电流值有关，电感电流不能跃变，反映了储能不能跃变。

②电感储存的能量一定大于或等于零。

6.3 电容、电感元件的串联与并联

1. 电容的串联

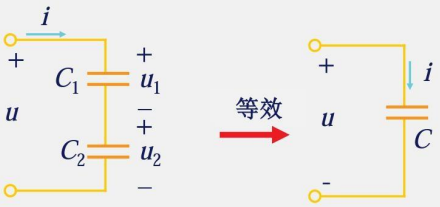
等效电容



$$u_1=\frac{1}{C_1}\int_{-\infty}^{t}i(\xi)\mathrm{d}\xi$$

$$u_2=\frac{1}{C_2}\int_{-\infty}^{t}i(\xi)\mathrm{d}\xi$$

$$u=u_1+u_2=\left(\frac{1}{C_1}+\frac{1}{C_2}\right)\int_{-\infty}^{t}i(\xi)\mathrm{d}\xi$$
$$=\frac{1}{C}\int_{-\infty}^{t}i(\xi)\mathrm{d}\xi$$



$$u = u_1 + u_2 = \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}\right)\int_{-\infty}^{t} i(\xi)\mathrm{d}\xi$$

$$= \frac{1}{C}\int_{-\infty}^{t} i(\xi)\mathrm{d}\xi$$

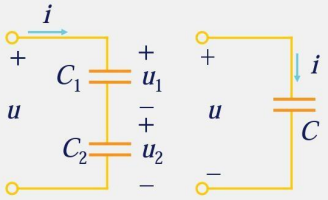
$$C = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}$$

串联电容的分压

$$u_1 = \frac{1}{C_1}\int_{-\infty}^{t} i(\xi)\mathrm{d}\xi$$

$$u_2 = \frac{1}{C_2}\int_{-\infty}^{t} i(\xi)\mathrm{d}\xi$$

$$u = \frac{1}{C}\int_{-\infty}^{t} i(\xi)\mathrm{d}\xi$$



$$u_1 = \frac{C}{C_1}u = \frac{C_2}{C_1 + C_2}u \qquad u_2 = \frac{C}{C_2}u = \frac{C_1}{C_1 + C_2}u$$

2. 电容的并联

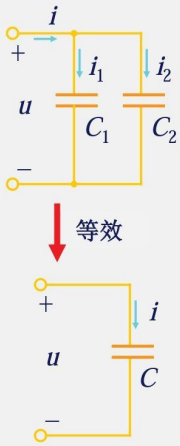
等效电容

$$i_1 = C_1\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t} \qquad i_2 = C_2\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}$$

$$i = i_1 + i_2 = (C_1 + C_2)\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}$$

$$= C\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}$$

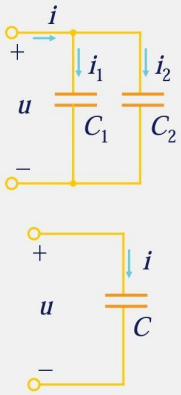
$$C = C_1 + C_2$$



并联电容的分流

$$i_1 = C_1\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t} \qquad i_2 = C_2\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}$$

$$i = C\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}$$



$$i_1 = \frac{C_1}{C}\mathrm{i} = \frac{C_1}{C_1 + C_2}\mathrm{i}$$

$$i_2 = \frac{C_2}{C}i = \frac{C_2}{C_1 + C_2}i$$

3. 电感的串联

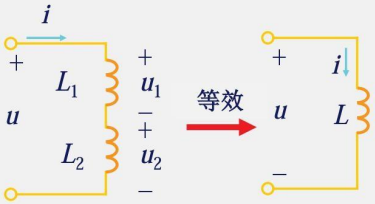
等效电感

$$u_1 = L_1\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$$

$$u_2 = L_2\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$$

$$u = u_1 + u_2 = (L_1 + L_2)\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} = L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$$

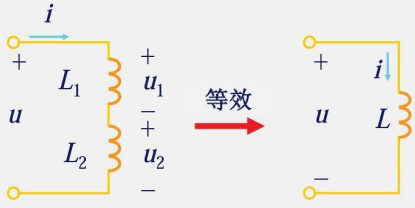
$$L = L_1 + L_2$$



串联电感的分压

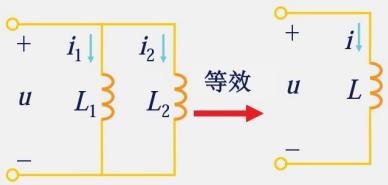
$$u_1 = L_1\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} = \frac{L_1}{L}u = \frac{L_1}{L_1 + L_2}u$$

$$u_2 = L_2\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} = \frac{L_2}{L}u = \frac{L_2}{L_1 + L_2}u$$



4. 电感的并联

等效电感



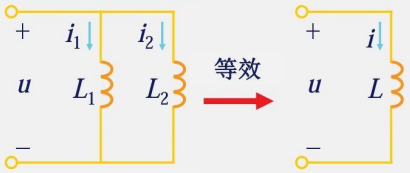
$$i_1=\frac{1}{L_1}\int_{-\infty}^{t}u(\xi)\mathrm{d}\xi$$

$$i_2=\frac{1}{L_2}\int_{-\infty}^{t}u(\xi)\mathrm{d}\xi$$

$$i=i_1+i_2=\left(\frac{1}{L_1}+\frac{1}{L_1}\right)\int_{-\infty}^{t}u(\xi)\mathrm{d}\xi=\frac{1}{L}\int_{-\infty}^{t}u(\xi)\mathrm{d}\xi$$

$$L=1\Big/\left(\frac{1}{L_1}+\frac{1}{L_1}\right)=\frac{L_1L_2}{L_1+L_2}$$

并联电感的分流



$$\int_{-\infty}^{t}u(\xi)\mathrm{d}\xi=Li$$

$$i_1=\frac{1}{L_1}\int_{-\infty}^{t}u(\xi)\mathrm{d}\xi=\frac{L}{L_1}i=\frac{L_2i}{L_1+L_2}$$

$$i_2=\frac{1}{L_2}\int_{-\infty}^{t}u(\xi)\mathrm{d}\xi=\frac{L}{L_2}i=\frac{L_1i}{L_1+L_2}$$

注意

以上虽然是关于两个电容或两个电感的串联和并联等效，但其结论可以推广到 n 个电容或 n 个电感的串联和并联等效。

本章小结

- **电容**
  - 库伏特性：
  - U-i关系：微分形式；积分形式：
  - 功率计算：
  - 能量计算：
- 电容的串联等效：
  串联分压：
- 电容的并联等效：
  并联分流：

- **电感**
  - 韦安特性：
  - U-i关系：微分形式；积分形式：
  - 功率计算：
  - 能量计算：
- 电感的串联等效：
  串联分压：
- 电感的并联等效：
  并联分流：

作业

6-1，6-3，6-8

第7章 一阶电路和二阶电路的时域分析

本章重点

7.1	动态电路的方程及其初始条件	7.7	一阶电路和二阶电路的阶跃响应
7.2	一阶电路的零输入响应	7.8*	一阶电路和二阶电路的冲激响应
7.3	一阶电路的零状态响应	7.9*	卷积积分
7.4	一阶电路的全响应	7.10*	状态方程
7.5	二阶电路的零输入响应	7.11*	动态电路时域分析中的几个问题
7.6	二阶电路的零状态响应和全响应		

首 页

● 重点

1. 动态电路方程的建立及初始条件的确定；
2. 一阶电路的零输入响应、零状态响应和全响应的概念及求解；
3. 一阶电路的阶跃响应概念及求解。

7.1 动态电路的方程及其初始条件

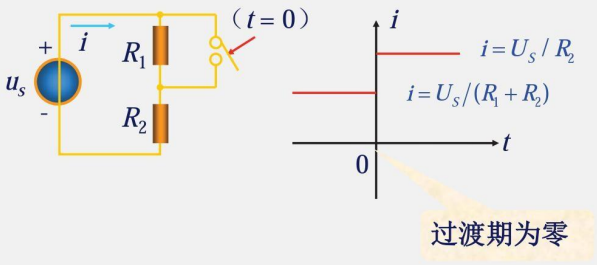
1. 动态电路

含有动态元件电容和电感的电路称动态电路。

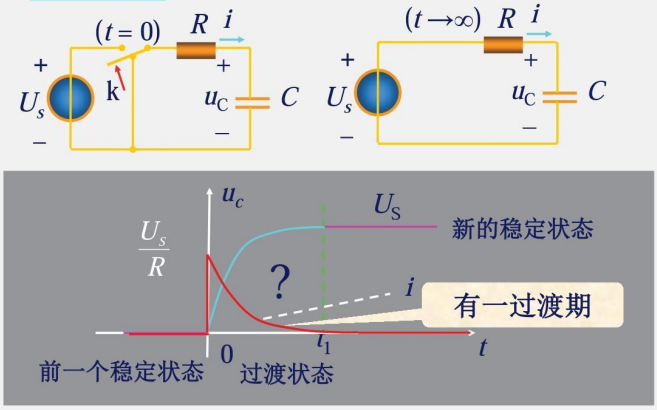
特点

当动态电路状态发生改变时（换路）需要经历一个变化过程才能达到新的稳定状态。这个变化过程称为电路的过渡过程。

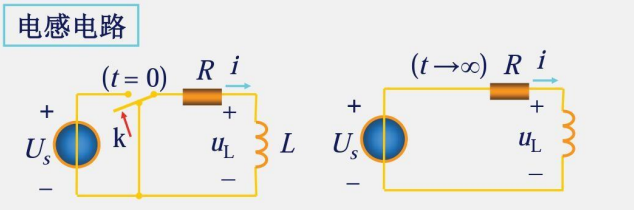
例 电阻电路

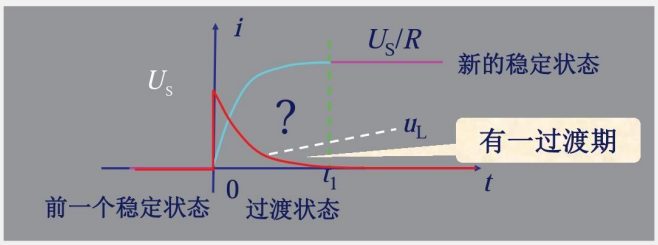


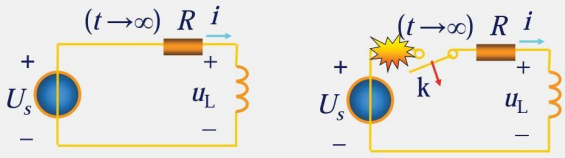
电容电路



电感电路







k未动作前，电路处于稳定状态： $u_L = 0$， $i = U_s/R$

k断开瞬间 $i = 0$ ， $u_L = \infty$

注意 工程实际中在切断电容或电感电路时会出现过电压和过电流现象。

换路 → 电路结构、状态发生变化

- 支路接入或断开
- 电路参数变化

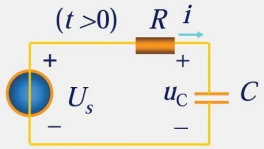
过渡过程产生的原因 →

电路内部含有储能元件 L、C，电路在换路时能量发生变化，而能量的储存和释放都需要一定的时间来完成。

$$p=\frac{\Delta w}{\Delta t} \qquad \Delta t \Rightarrow 0 \qquad p \Rightarrow \infty$$

2. 动态电路的方程

例 *RC*电路



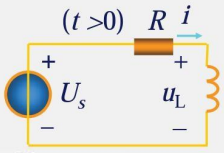
应用KVL和电容的VCR得：

$$\begin{cases} Ri+u_C=u_S(t) \\ i=C\dfrac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} \end{cases} \rightarrow RC\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}+u_C=u_S(t)$$

若以电流为变量：$Ri+\dfrac{1}{C}\int i\mathrm{d}t=u_S(t)$

$$\rightarrow R\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}+\frac{i}{C}=\frac{\mathrm{d}u_S(t)}{\mathrm{d}t}$$

*RL*电路



应用KVL和电感的VCR得：

$$\begin{cases} Ri+u_L=u_S(t) \\ u_L=L\dfrac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} \end{cases} \rightarrow Ri+L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}=u_S(t)$$

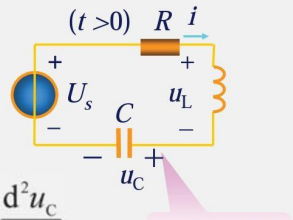
若以电感电压为变量：$\dfrac{R}{L}\int u_L\mathrm{d}t+u_L=u_S(t)$

$$\rightarrow \frac{R}{L}u_L+\frac{\mathrm{d}u_L}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}u_S(t)}{\mathrm{d}t}$$

结论

含有一个动态元件电容或电感的线性电路，其电路方程为一阶线性常微分方程，称一阶电路。

*RLC*电路



应用KVL和元件的VCR得：

$$\begin{cases} Ri+u_L+u_C=u_S(t) \\ i=C\dfrac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} \quad u_L=L\dfrac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}=LC\dfrac{\mathrm{d}^2u_C}{\mathrm{d}t^2} \end{cases}$$

二阶电路

$$\rightarrow LC\frac{\mathrm{d}^2u_C}{\mathrm{d}t^2}+RC\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}+u_C=u_S(t)$$

含有二个动态元件的线性电路，其电路方程为二阶线性常微分方程，称二阶电路。

结论 ①描述动态电路的电路方程为微分方程；

②动态电路方程的阶数通常等于电路中动态元件的个数。

一阶电路 → 一阶电路中只有一个动态元件，描述电路的方程是一阶线性微分方程。

$$a_1\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}+a_0x=e(t) \quad t\geq 0$$

二阶电路 → 二阶电路中有二个动态元件，描述电路的方程是二阶线性微分方程。

$$a_2\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}+a_1\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}+a_0x=e(t) \quad t\geq 0$$

高阶电路 → 电路中有多个动态元件，描述电路的方程是高阶微分方程。

$$a_n\frac{d^n x}{dt^n}+a_{n-1}\frac{d^{n-1}x}{dt^{n-1}}+\cdots+a_1\frac{dx}{dt}+a_0x=e(t)\quad t\geq 0$$

动态电路的分析方法

①根据KVL、KCL和VCR建立微分方程；

②求解微分方程

本章采用

时域分析法
- 经典法
- 状态变量法
- 卷积积分
- 数值法

复频域分析法
- 拉普拉斯变换法
- 状态变量法
- 付氏变换

工程中高阶微分方程应用计算机辅助分析求解。

稳态分析和动态分析的区别

稳态	动态
恒定或周期性激励	任意激励
换路发生很长时间后状态	换路发生后的整个过程
微分方程的特解	微分方程的通解

直流时 $a_1\frac{dx}{dt}+a_0x=U_S$

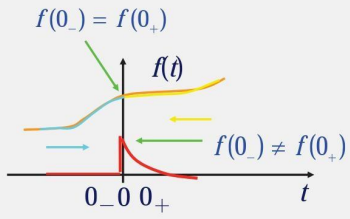
$t\Rightarrow\infty$ $\frac{dx}{dt}=0$ $a_0x=U_S$

3. 电路的初始条件

① $t=0_+$与$t=0_-$的概念 认为换路在t=0时刻进行

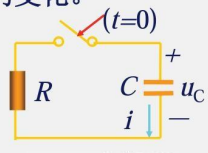
0_- 换路前一瞬间 $f(0_-)=\lim\limits_{\substack{t\to 0\\ t<0}} f(t)$

0_+ 换路后一瞬间 $f(0_+)=\lim\limits_{\substack{t\to 0\\ t>0}} f(t)$



注意 初始条件为 $t=0_+$时u，i 及其各阶导数的值。

例 图示为电容放电电路，电容原先带有电压U_0,求开关闭合后电容电压随时间的变化。



解 $Ri+u_c=0\quad(t\geq 0)$

$\rightarrow RC\frac{du_c}{dt}+u_c=0$

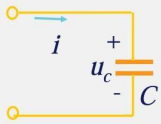
特征根方程：$RCp+1=0$ → $p=-1/RC$

通解：$u_c(t)=ke^{pt}=ke^{-\frac{t}{RC}}$

代入初始条件得：$k=U_o$ → $u_c(t)=U_oe^{-\frac{t}{RC}}$

明确 在动态电路分析中，初始条件是得到确定解答的必需条件。

②电容的初始条件



$$u_C(t)=\frac{1}{C}\int_{-\infty}^{t}i(\xi)d\xi$$

$$=\frac{1}{C}\int_{-\infty}^{0_-}i(\xi)d\xi+\frac{1}{C}\int_{0_-}^{t}i(\xi)d\xi$$

$$=u_C(0_-)+\frac{1}{C}\int_{0_-}^{t}i(\xi)d\xi$$

$t=0_+$时刻 $u_C(0_+)=u_C(0_-)+\frac{1}{C}\int_{0}^{0_+}i(\xi)d\xi$ （积分上限0）

当$i(\xi)$为有限值时

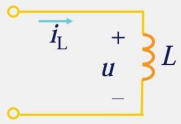
$$u_C(0_+) = u_C(0_-)$$

$q = C u_C$ ⟹ $q(0_+) = q(0_-)$ 电荷守恒

结论

换路瞬间，若电容电流保持为有限值，则电容电压（电荷）换路前后保持不变。

③电感的初始条件



$$i_L(t) = \frac{1}{L}\int_{-\infty}^{t} u(\xi)\mathrm{d}\xi$$

$$= \frac{1}{L}\int_{-\infty}^{0_-} u(\xi)\mathrm{d}\xi + \frac{1}{L}\int_{0_-}^{t} u(\xi))\mathrm{d}\xi$$

$$= i_L(0_-) + \frac{1}{L}\int_{0_-}^{t} u(\xi)\mathrm{d}\xi$$

$t = 0_+$时刻 $i_L(0_+) = i_L(0_-) + \frac{1}{L}\int_{0_-}^{0_+} u(\xi)\mathrm{d}\xi$ → 0

当u为有限值时

$$i_L(0_+)= i_L(0_-)$$

$\psi = Li_L$ ⟹ $\psi_L(0_+)= \psi_L(0_-)$ 磁链守恒

结论

换路瞬间，若电感电压保持为有限值，则电感电流（磁链）换路前后保持不变。

④换路定律

$$\begin{cases} q_c(0_+) = q_c(0_-) \\ u_C(0_+) = u_C(0_-) \end{cases}$$

换路瞬间，若电容电流保持为有限值，则电容电压（电荷）换路前后保持不变。

$$\begin{cases} \psi_L(0_+)= \psi_L(0_-) \\ i_L(0_+)= i_L(0_-) \end{cases}$$

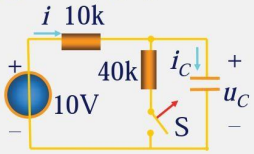
换路瞬间，若电感电压保持为有限值，则电感电流（磁链）换路前后保持不变。

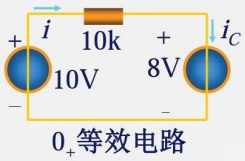
注意 ①电容电流和电感电压为有限值是换路定律成立的条件。

②换路定律反映了能量不能跃变。

⑤电路初始值的确定

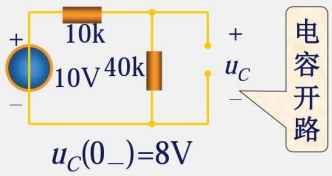
例1 求 $i_C(0_+)$





0_+等效电路

(1) 由0_-电路求 $u_C(0_-)$



$u_C(0_-)$=8V

(2) 由换路定律

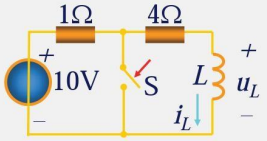
$u_C(0_+) = u_C(0_-)$=8V

(3) 由0_+等效电路求 $i_C(0_+)$

电容用电压源替代 $i_C(0_+) = \frac{10-8}{10} = 0.2\text{mA}$

注意 $i_C(0_-)$=0 ≠ $i_C(0_+)$

例 2 $t = 0$时闭合开关k，求 $u_L(0_+)$

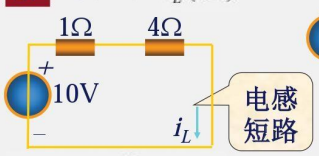


②应用换路定律：

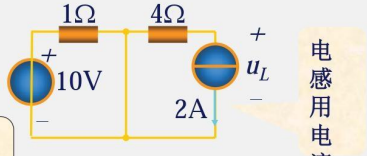
$i_L(0_+)= i_L(0_-)$ =2A

③由0_+等效电路求 $u_L(0_+)$

解 ①先求 $i_L(0_-)$



$$i_L(0_-) = \frac{10}{1+4} = 2\text{A}$$



$u_L(0_+) = -2\times 4 = -8\text{V}$

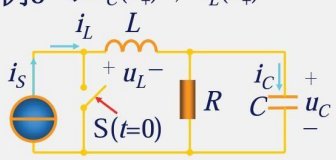
注意 $u_L(0_-) \neq u_L(0_+)$

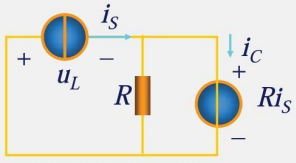
小结 求初始值的步骤：

1. 由换路前电路（稳定状态）求$u_C(0_-)$和$i_L(0_-)$；
2. 由换路定律得 $u_C(0_+)$ 和 $i_L(0_+)$。
3. 画0_+等效电路。
   - a. 换路后的电路
   - b. 电容（电感）用电压源（电流源）替代。

   （取0_+时刻值，方向与原假定的电容电压、电感电流方向相同）。
4. 由0_+电路求所需各变量的0_+值。

例3 求 $i_C(0_+)$ ，$u_L(0_+)$





解 由0_-电路得：

$$i_L(0_+) = i_L(0_-) = i_S$$

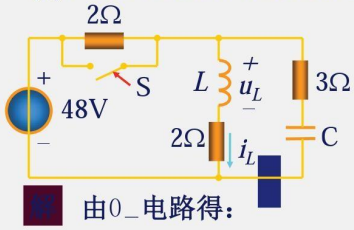
$$u_C(0_+) = u_C(0_-) = Ri_S$$

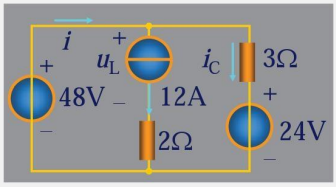
由0_+电路得：

$$i_C(0_+) = i_s - \frac{Ri_S}{R} = 0$$

$$u_L(0_+) = -Ri_S$$

例4 求k闭合瞬间各支路电流和电感电压





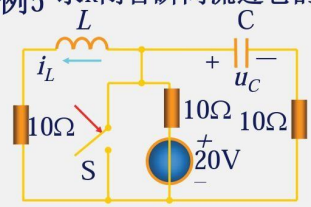
解 由0_-电路得：

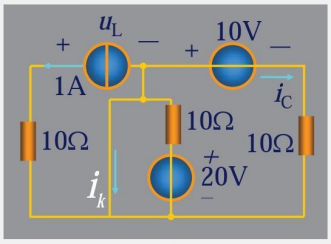
$$i_L(0_+) = i_L(0_-)$$
$$= 48/4 = 12\text{A}$$
$$u_C(0_+) = u_C(0_-)$$
$$= 2\times 12 = 24\text{V}$$

由0_+电路得：

$$i_C(0_+) = (48-24)/3 = 8\text{A}$$
$$i(0_+) = 12+8 = 20\text{A}$$
$$u_L(0_+) = 48-2\times 12 = 24\text{V}$$

例5 求k闭合瞬间流过它的电流值





解 ①确定0_-值

$$i_L(0_+) = i_L(0_-) = \frac{20}{20} = 1\text{A}$$

$$u_C(0_+) = u_C(0_-) = 10\text{V}$$

②给出0_+等效电路

$$i_k(0_+) = \frac{20}{10} + \frac{10}{10} - 1 = 2\text{A}$$

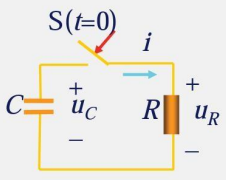
$$u_L(0_+) = i_L(0_+)\times 10 = 10\text{V}$$

$$i_C(0_+) = -u_C(0_+)/10 = -1\text{A}$$

7.2 一阶电路的零输入响应

零输入响应 → 换路后外加激励为零，仅由动态元件初始储能产生的电压和电流。

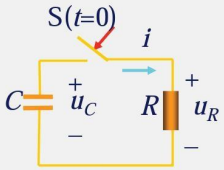
1. *RC*电路的零输入响应



已知 $u_C(0_-) = U_0$

$$-u_R + u_C = 0$$

$$\begin{cases} i = -C\dfrac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} \\ u_R = Ri \end{cases}$$



$$RC\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} + u_C = 0$$
$$u_C(0_+) = U_0$$

特征方程 $RCp+1=0$

特征根 $p = -\dfrac{1}{RC}$

则 $u_C = \mathrm{A}e^{pt} = \mathrm{A}e^{-\frac{1}{RC}t}$

代入初始值 $u_C(0_+) = u_C(0_-) = U_0$

→ $A = U_0$

$$u_c = U_0 e^{-\frac{t}{RC}} \quad t \geq 0$$

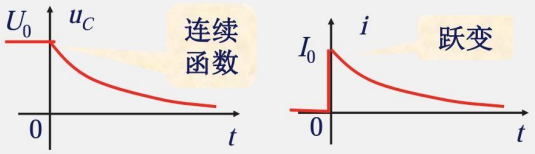
$$i = \frac{u_C}{R} = \frac{U_0}{R} e^{-\frac{t}{RC}} = I_0 e^{-\frac{t}{RC}} \quad t \geq 0$$

或

$$i = -C\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} = -CU_0 e^{-\frac{t}{RC}}\left(-\frac{1}{RC}\right) = \frac{U_0}{R} e^{-\frac{t}{RC}}$$

表明

①电压、电流是随时间按同一指数规律衰减的函数；



②响应与初始状态成线性关系，其衰减快慢与RC有关；

令 $\tau = RC$ ， 称τ为一阶电路的时间常数

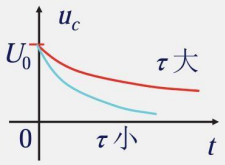
$$[\tau] = [RC] = [欧][法] = [欧]\left[\frac{库}{伏}\right] = [欧]\left[\frac{安秒}{伏}\right] = [秒]$$

$\tau = RC$ $\quad p = -\frac{1}{RC} = -\frac{1}{\tau}$

时间常数τ 的大小反映了电路过渡过程时间的长短

τ大→过渡过程时间长

τ 小→过渡过程时间短



物理含义 → 电压初值一定：

C大（R一定） $W=Cu^2/2$ 储能大

R大（ C一定） $i=u/R$ 放电电流小

放电时间长

t	0	τ	2τ	3τ	5τ
$u_c = U_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$	U_0	$U_0 e^{-1}$	$U_0 e^{-2}$	$U_0 e^{-3}$	$U_0 e^{-5}$
	U_0	$0.368U_0$	$0.135U_0$	$0.05U_0$	$0.007U_0$

注意

a. τ:电容电压衰减到原来电压36.8%所需的时间。

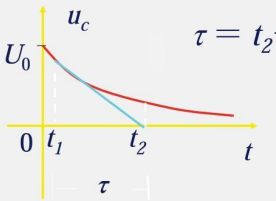
工程上认为， 经过 3τ—5τ，过渡过程结束。

b. 时间常数τ的几何意义：

$$u_C = U_0 e^{-\frac{t}{RC}}$$

t_1时刻曲线的斜率等于

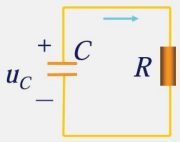
$$\left.\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}\right|_{t_1} = \left.-\frac{U_0}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}}\right|_{t_1} = -\frac{1}{\tau}u_C(t_1) = \frac{u_C(t_1) - 0}{t_1 - t_2}$$



$\tau = t_2 - t_1$ → 次切距的长度

$$u_C(t_2) = 0.368u_C(t_1)$$

③能量关系 → 电容不断释放能量被电阻吸收，直到全部消耗完毕.



设 $u_C(0_+) = U_0$

电容放出能量：→ $\frac{1}{2}CU_0^2$

电阻吸收（消耗）能量：→

$$W_R = \int_0^\infty i^2 R\mathrm{d}t = \int_0^\infty \left(\frac{U_0}{R} e^{-\frac{t}{RC}}\right)^2 R\mathrm{d}t$$

$$= \frac{U_0^2}{R}\int_0^\infty e^{-\frac{2t}{RC}}\mathrm{d}t = \frac{U_0^2}{R}\left(-\frac{RC}{2} e^{-\frac{2t}{RC}}\right)\Big|_0^\infty = \frac{1}{2}CU_0^2$$